

Aula 22

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

1) Reações de Substituição - Teoria	3
2) Reações de Substituição - Questões Comentadas Instituto AOCP	37
3) Reações de Substituição - Questões Comentadas	39
4) Reações de Substituição - Lista de Questões Instituto AOCP	48
5) Reações de Substituição - Lista de Questões	50
6) Reações de Oxirredução - Teoria	56
7) Reações de Oxirredução - Questões Comentadas Instituto AOCP	72
8) Reações de Oxirredução - Questões Comentadas	76
9) Reações de Oxirredução - Lista de Questões Instituto AOCP	85
10) Reações de Oxirredução - Lista de Questões	88
11) Reações Específicas - Teoria	94
12) Reações Específicas - Questões Comentadas - COMPLETO	103
13) Reações Específicas - Lista de Questões - COMPLETO	110



REAÇÕES ORGÂNICAS

Considerações Iniciais

Olá, pessoal! Tudo certo com vocês?

Para você que achou que a Química Orgânica não tinha fim, não se desespere, está acabando. Hoje vamos tratar sobre reações orgânicas, mais um assunto que muitos alegam dificuldade. Embora sejam muitas as reações principais, meu objetivo aqui hoje é diminuir ao máximo a memorização e, por meio da análise das propriedades dos reagentes envolvidos, conseguir deduzir mais intuitivamente que tipo de reação ocorrerá e quais os produtos mais prováveis.

Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Lembre-se de me procurar caso fique com alguma dúvida. Bons estudos!

Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Introdução e classificação das reações orgânicas

Estudamos lá no início do curso que reações químicas são transformações da matéria em que ocorre o rearranjo de átomos por meio de desfazimento de ligações interatômicas e formação de novas. O resultado disso é que os compostos reagentes são desfeitos (consumidos) para formar novos compostos, os chamados produtos. Estudamos ainda, em química inorgânica, reações químicas inorgânicas, a exemplo das de neutralização que ocorre entre ácidos e bases inorgânicos. Nessa linha de raciocínio, é lógico e certo pensar que **reações químicas orgânicas (ou simplesmente reações orgânicas)** são reações químicas que envolvam compostos orgânicos. Faço apenas uma ressalva, as reações orgânicas também podem envolver compostos inorgânicos desde que pelo menos um dos reagentes seja um composto orgânico. Beleza?!

E por que estudar reações orgânicas é tão importante? Primeiro motivo: porque é cobrado em provas de química [claro!]. Mas, se lembrarmos da nossa primeira aula de orgânica, na qual lembrei a importância e a grande presença dos compostos orgânicos em nosso cotidiano, concluiremos que as reações orgânicas são importantes para permitir ao homem, a nível laboratorial e a nível industrial, obter uma gama tão extensa de compostos orgânicos. São 18 milhões de substâncias orgânicas e que estão presentes como insumos e produtos nas indústrias de alimentos, de petróleo, farmacêutica, têxtil, de polímeros, cosméticos e várias outras. Em nosso dia a dia, podemos lembrar que compostos orgânicos estão presentes, por exemplo, no café, a exemplo da cafeína, no algodão, no poliéster e na seda de nossas roupas. Compostos orgânicos também são encontrados em cremes dentais, sabonetes, xampus, perfumes e ainda muitos deles são de interesse farmacológico, como a aspirina, penicilina, antialérgicos, anti-inflamatórios, antibióticos e anticancerígenos.

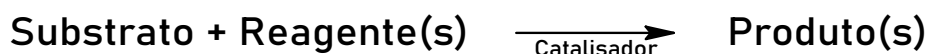


Agora que já lhe convenci de que as **reações orgânicas são muito importantes para sua prova** e também para obtenção de uma infinidade de compostos diferentes, ainda no contexto de introdução ao tema, vamos falar um pouco sobre os atores envolvidos nessas reações bem como podemos classificá-las. A pergunta inicial: *Por que temos diferentes tipos de reações?* Justamente pela capacidade do carbono formar diferentes cadeias carbônicas e diferentes funções orgânicas, o que confere diferentes propriedades químicas e, consequentemente, diferentes tipos de reatividade.

ESCLARECENDO!



Antes de falarmos sobre a classificação das reações, precisamos observar alguns detalhes e conceitos relacionados às reações orgânicas. Abaixo temos uma representação geral de uma reação orgânica. Eu sei que, até aqui, chamávamos tudo antes da seta de reagentes, mas aqui vamos estabelecer uma certa diferenciação entre o substrato (que também é um reagente) e o(s) outro(s) reagentes.



Substrato: sempre será um composto orgânico. É o composto orgânico principal e é aquele que será transformado pela reação química. Para categorizar e/ou classificar uma reação química, devemos sempre olhar para o substrato. Por exemplo, se o substrato recebe grupo ou átomos em sua estrutura, então, teremos uma reação de adição. Se um átomo ou grupo de átomos deixa o substrato, reação de eliminação. Bem intuitivo, não é mesmo?

Reagente: composto orgânico ou inorgânico que será utilizado para transformar o substrato. Junto com o catalisador, que pode estar presente ou ausente, definem o mecanismo de reação. O mecanismo de reação pode ser via radical livre, via eletrófilo ou via nucleófilo. A seguir apresento noções gerais sobre esses três termos.

Radical livre: é um conjunto de átomos ligados entre si e que apresentam um ou mais elétrons livres (desemparelhados, valências livres). Por exemplo, suponhamos o alcano propano, $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$. Ao fornecer energia para a molécula podemos "quebrar", por exemplo, uma de suas ligações $-\text{C}-\text{C}-$. Como dois átomos de carbono apresentam a mesma eletronegatividade, pode ocorrer uma homólise ("quebra" igual) e cada um dos carbonos ficar com um dos elétrons da ligação covalente: $\text{H}_3-\text{H}_2\text{C}\cdot$ (radical etil) e $\cdot\text{CH}_3$ (radical metil). Chamamos esse elétron desemparelhado de **valência livre**. Vale lembrar que radicais são espécies altamente reativas.

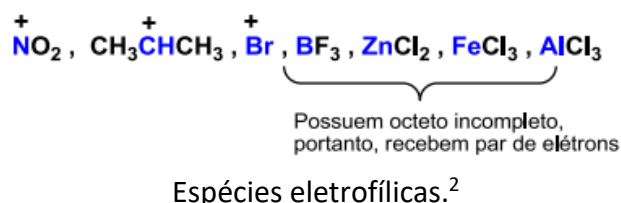
Nucleófilos: são espécies ricas em elétrons e atuam como bases de Lewis, doam pares de elétrons. E, por isso, sempre atacam a parte positiva de uma molécula ou composto. Exemplos:





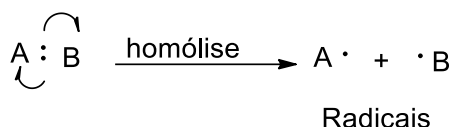
R é um substituinte alquila
Espécies nucleofílicas.¹

Eletrófilos: são espécies deficientes de elétrons e atuam como ácidos de Lewis, recebem par de elétrons e, por isso, atacam a parte negativa de outra molécula ou composto. Exemplos:



As reações orgânicas ocorrem a partir de rupturas ou cisões das ligações existentes nas moléculas. Essas rupturas de ligações podem ocorrer de duas maneiras: por **cisão homolítica** ou por **cisão heterolítica**.

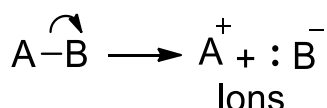
A **cisão homolítica** consiste na ruptura da ligação covalente de forma homogênea ("igual"). Com isso, cada átomo fica com um elétron da ligação covalente. Este tipo de ruptura dá origem aos **radicais livres**, conforme ilustrado abaixo.



Como já adiantado, os **radicais** são caracterizados por apresentarem um átomo ou grupo de átomos com um **elétron desemparelhado**. (NOTA: o elétron desemparelhado é representado por um ponto). Os radicais apresentam as seguintes características relevantes:

- são altamente reativos;
- são intermediários em diversas reações orgânicas; e
- não podem ser isolados.

Já na **cisão heterolítica**, ocorre a ruptura da ligação covalente de forma heterogênea ("desigual"), ou seja, um dos átomos fica com o par de elétrons. Nesse tipo de ruptura é caracterizado por reação iônica, pois há a formação de íons. Nas rupturas heterolíticas, duas espécies distintas são formadas: o **nucleófilo (B⁻)** e o **eletrófilo (A⁺)**.



¹ Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 182.

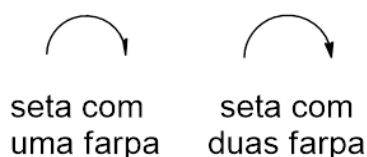
² Silveira, A. J. Química Orgânica Teórica, 2014, 182.



ESCLARECENDO!



Observem que na clivagem **homolítica** usa a seta com uma farpa, mostrando o ataque ou movimento de um único elétron não emparelhado. Já na clivagem **heterolítica**, usa-se a seta com duas farpas para mostrar o ataque ou movimento de um par de elétrons.



As reações podem ser classificadas em **reações de adição**, **de substituição** e **de eliminação**. Alguns autores também mencionam as **reações de oxirredução** (ou simplesmente **reações de oxidação**) como uma quarta classe, mas na verdade podemos ter reações de adição, substituição e de eliminação que envolvam variação de NOX (número de oxidação) dos átomos, caracterizando a ocorrência de uma reação de oxirredução. Em suma, as reações de oxidação seria subclasse possível nas três classes principais. Não vamos nos ater a esse detalhe porque ele não é importante para provas e vou lhe apresentar as reações de oxirredução como uma classe para notarmos suas particularidades e aprendermos a identificá-las também quando solicitado. Lá vai uma dica inicial: o nome de classe já é bastante sugestivo.

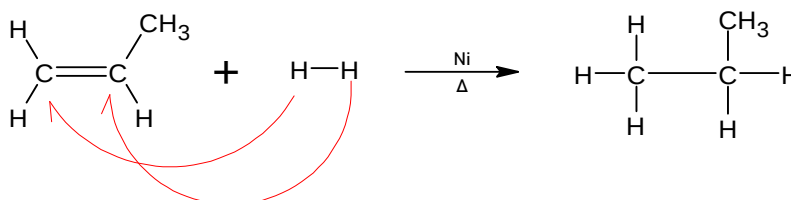
Reações de adição ou síntese

Como sugere o nome, **reações de adição** ou **de síntese** são reações em que são adicionados átomos ou grupos de átomos no substrato. Nesse caso, dois ou mais compostos (um deles sendo o substrato) se unem para formar um único composto como produto. Em suma, aumenta-se a quantidade de átomos do substrato.

Importante: *como identificá-las?*

- Quebra (desfazimento) de ligação pi (π); ou
- Abertura de uma cadeia cíclica.

Exemplo 1: quebra de ligação pi

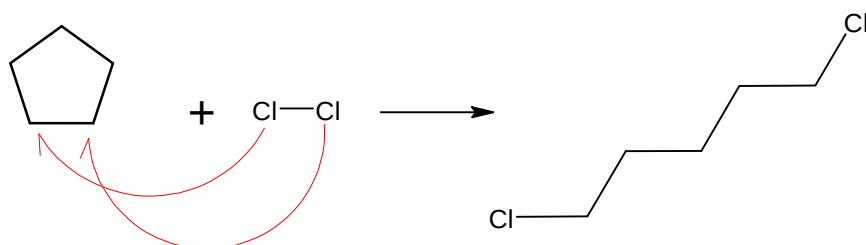


Observe na reação acima que cada hidrogênio com um elétron da ligação covalente entre eles se liga a cada um dos carbonos da dupla. Com isso, a ligação pi é quebrada, restando apenas uma ligação simples (sigma, σ) entre os carbonos. Ainda sobre a reação, níquel (Ni) atua como catalisador e o símbolo abaixo da seta



indica que, para a reação ocorrer, o sistema deve ser aquecido. Detalhe: nem todas as ligações pi de um substrato precisam ser quebradas para configurar uma reação de adição.

Exemplo 2: abertura de uma cadeia



Na reação acima, cada cloro com um dos elétrons da ligação entre eles se liga a um dos carbonos, desfazendo a ligação entre esses dois carbonos. Como só havia uma ligação simples (σ) entre eles, a cadeia se abre passando de cíclica para acíclica.

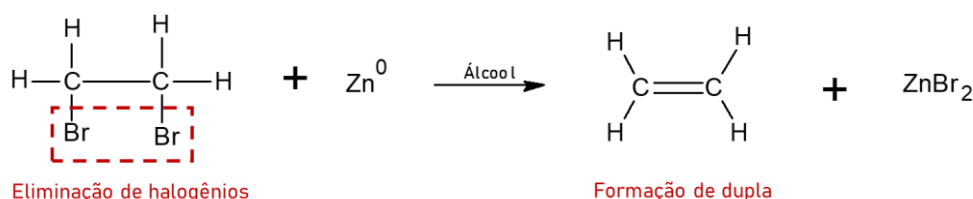
Reações de eliminação

São justamente o contrário das reações de adição. Como sugere o nome, **reações de eliminação** são reações em que são retirados átomos ou grupos de átomos do substrato. Nesse caso, o substrato (composto orgânico) se divide em dois ou mais compostos (produtos). Em suma, diminui-se a quantidade de átomos no substrato.

Importante: *como identificá-las?* Com os eventos opostos aos que ocorrem na adição. São eles:

- Aumento do número de ligações pi (π); ou
- Fechamento ("ciclização") de uma cadeia acíclica.

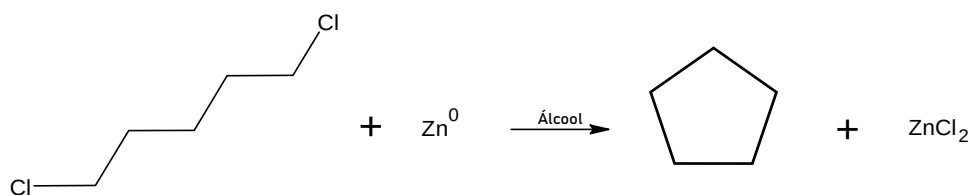
Exemplo 1: aumento do número de ligações pi (π)



Na reação acima, o haleto orgânico é o substrato do qual estão sendo retirados (eliminados) dois átomos de bromo (halogênio). O zinco metálico, Nox zero, é reagente. Na reação de eliminação dos bromos, forma-se uma ligação pi entre os dois carbonos. Note que essa reação também é uma reação de oxirredução, pois o Zn passa de Nox zero para Nox "+2" em ZnBr_2 , já que o Nox de cada bromo é -1.

Exemplo 2: fechamento ("ciclização") de uma cadeia





Na reação acima, o dihaleto orgânico é o substrato do qual estão sendo retirados (eliminados) dois átomos de cloro (halogênio). O zinco metálico, Nox zero, é reagente. Na reação de eliminação dos cloros, os carbonos que antes se ligavam aos cloros, passam a se ligar e com isso fecham a cadeia carbônica, obtendo uma cadeia cíclica. Mais uma vez temos reação de oxirredução em que há mudança de Nox do Zn e também dos carbonos que antes estavam ligados aos cloros como detalharemos daqui a pouco.

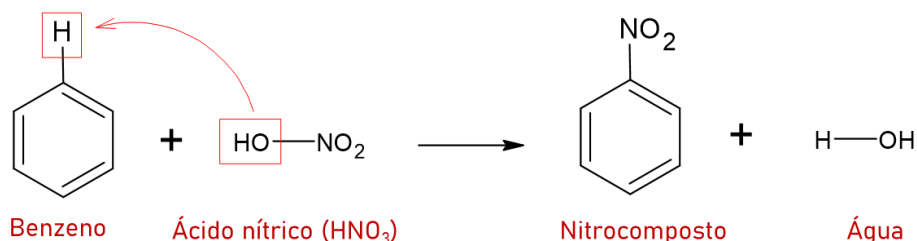
Reações de substituição

Como sugere o nome, **reações de substituição** são reações em que é substituído um átomo ou um grupo de átomos do substrato por outro átomo ou grupo de átomos. Para diferenciar das reações de adição e eliminação, lembre-se que, nas reações de substituição, o tipo de cadeia (aberta ou fechada) e o número de ligações pi (π) não são alterados..

Importante: *como identificá-las?*

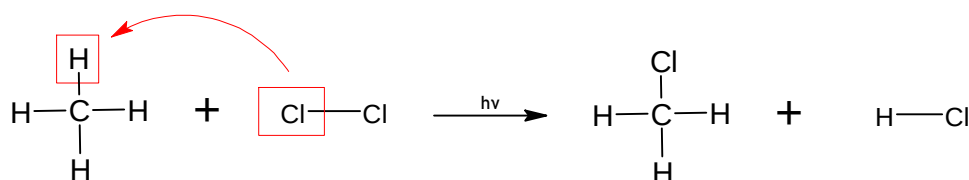
- Troca de um átomo ou grupo de átomos, mantendo o tipo de cadeia e as insaturações.

Exemplo 1:



Na reação, um hidrogênio do benzeno é substituído por um grupo nitro (NO_2) e se liga ao OH para formar água. Note que o tipo de cadeia e número de ligações duplas foram mantidos, caracterizando uma reação de substituição.

Exemplo 2:



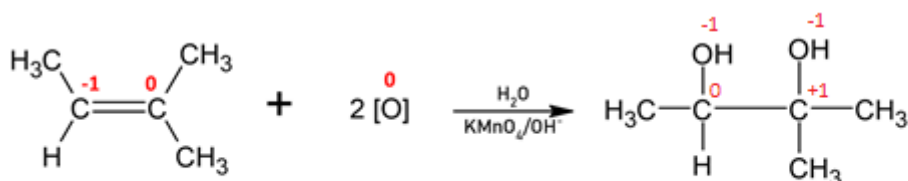
As reações acabam sendo autoexplicativas, não é mesmo? Nesse caso, ocorre a substituição de um hidrogênio por um átomo de cloro, resultando em um haleto e HCl. O símbolo sobre a seta da reação indica que ela ocorre mediante a incidência de radiação eletromagnética.



Reações de oxirredução

De início, reforço que uma reação de outra classe (eliminação, substituição, adição) pode ser uma reação de oxirredução, mas vamos trabalhar esse tipo como uma quarta classe para fins didáticos. Aqui vale a mesma noção de reação redox que estudamos em eletroquímica. Uma **reação de oxirredução** (que pode ser dividida em **reações de oxidação e reações de redução**) é aquela em que uma espécie química sofre **oxidação** (perda de elétrons), aumentando seu **NOX (número de oxidação: carga elétrica de uma espécie atômica)**, outra espécie naturalmente irá receber elétrons, reduzindo seu NOX, o que configura a **redução**.

A espécie que reduz é responsável pela oxidação da outra e, por isso, recebe o nome de **agente oxidante**. De forma análoga, a espécie que oxida promove a redução de outra espécie, recebendo o nome de **agente redutor**. Como aqui estamos falando de reações orgânicas, pelo menos um dos compostos envolvidos precisa ser composto orgânico, o substrato. Veja um exemplo de reação orgânica de oxirredução abaixo em que um alceno (substrato) é oxidado a um diálcool.



Fiz questão de destacar os NOXs que variam. Note que os NOXs de ambos carbonos aumentam (de -1 para 0 e de 0 para +1), portanto, eles oxidam. Já o NOX do oxigênio nascente, [O], que é zero, diminui passando para -1, ou seja, o oxigênio ganha elétrons e, por isso, ele reduz. Abro um rápido parêntese para dizer que [O] trata-se de uma forma elementar de nox zero e recebe o nome nascente porque ele é produzido no próprio meio reacional em razão da presença de algum agente oxidante como permanganato de potássio (KMnO₄).

Pessoal, sabemos que oxidar corresponde a perder elétrons (aumentar o NOX), não é mesmo? Mas em orgânica, além do cálculo do NOX, outras estratégias poderão nos ajudar a identificar a oxidação ou a redução de maneira mais imediata. É que, **em orgânica, em muitos casos, oxidar uma substância ou oxidar um carbono também corresponde a aumentar o seu número de oxigênios**. Legal, né? Observe a sequência de substâncias abaixo e note como que, com o aumento do número de oxigênios, temos também aumento do NOX. Considere cada ligação C-O, por exemplo, em C-OH temos uma ligação C-O, mas em C=O temos duas ligações C-O (como se fosse dois oxigênios ligados ao carbono, beleza?).

Substância	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{OH} \end{array}$	$\text{O}=\text{C}=\text{O}$
Ligações C-O	Zero	1 ligação C-O	2 ligações C-O	3 ligações C-O	4 ligações C-O
NOX do carbono	-4	-2	Zero	+2	+4



Essa noção ajuda demais a identificar reações de oxirredução porque veremos na prática que um alceno pode ser oxidado a um álcool. O álcool por sua vez pode ser oxidado a cetona e/ou aldeído que finalmente poderia ser oxidado a ácido carboxílico. A mesma lógica vale no sentido contrário também, estudarmos algumas reações de redução em que o número de oxigênio do substrato diminui, reduzindo, por exemplo, uma cetona em álcool.

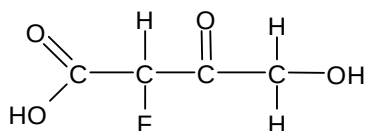


Cálculo do NOX do carbono em moléculas

Mesmo estudando cálculo do NOX em eletroquímica ou em química inorgânica, muitos alunos têm dificuldade de encontrar o NOX do carbono em estruturas orgânicas maiores. Por isso, deixo aqui um passo a passo para o cálculo do NOX do carbono:

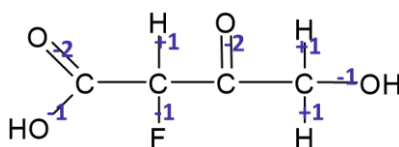
- 1) Os **hidrogênios** ligados aos carbonos terão **NOX fixo +1**
- 2) Os demais elementos receberão uma **contribuição de -1** para o NOX a cada ligação que realizarem com o carbono. Por exemplo: em C-O, o oxigênio receberá -1 para compor parte do NOX em decorrência dessa ligação; já em C=O, o oxigênio receberá -2 para compor seu NOX.
- 3) Ligação entre dois carbonos não é considerado para o cálculo do NOX do carbono, pois não há diferença de eletronegatividade entre dois átomos iguais.
- 4) Calcule o NOX do carbono considerando que a soma do NOX do carbono e das cargas que o circundam é igual a zero.

Não tem como aprender esse passo a passo sem praticar, então vamos calcular os NOXs de todos os carbonos da estrutura abaixo:

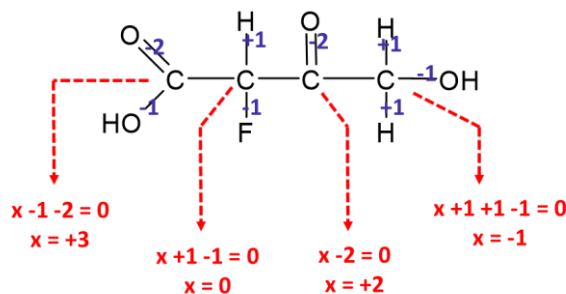


O primeiro passo é atribuir a contribuição da ligação de cada átomo com o carbono. Se hidrogênio, +1, se diferente de hidrogênio -1 para cada ligação com o carbono. Optei por não colocar esses valores sobre os átomos ligantes aos carbonos porque não correspondem necessariamente ao NOX do átomo em questão. Por exemplo, o oxigênio do grupo OH, tem NOX -2, pois está ligado a um carbono e a um hidrogênio. Lembre-se que não consideramos ligação C-C

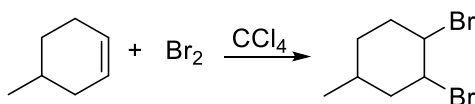




Por fim, podemos calcular o NOX de cada carbono, considerando que a soma do seu NOX e dos valores que o circundam é igual a zero. Veja:



(CESGRANRIO - 2014) A reação na figura a seguir representa um teste simples capaz de identificar a presença do alceno através do desaparecimento da coloração de uma solução de bromo, onde CCl_4 é o solvente.



Essa reação é de

- a) polimerização
- b) substituição
- c) eliminação
- d) esterificação
- e) adição

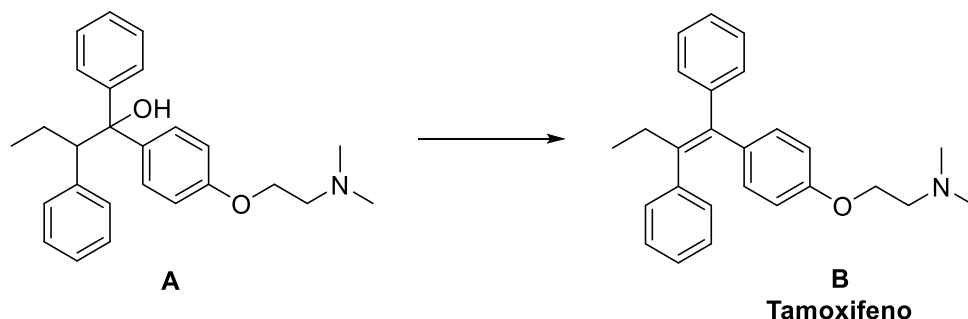
Comentários:

Ocorre a quebra da ligação pi (π) do substrato 4-metil-hexeno e a adição de um bromo em cada um dos carbonos envolvidos na ligação pi, o que caracteriza uma **reação de adição**. Lembre-se das duas formas de identificar uma reação de adição: quebra (desfazimento) de ligação pi (π); ou abertura de uma cadeia cíclica.

Gabarito: letra E



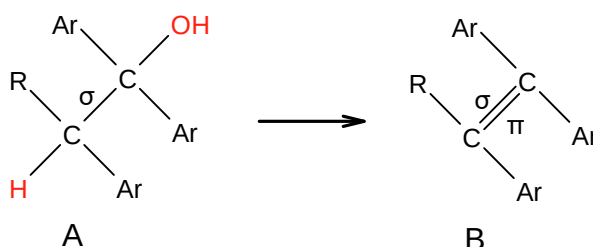
(Unioeste-PR - 2019) O Tamoxifeno é o medicamento oral mais utilizado no tratamento do câncer de mama. Sua função é impedir que a célula cancerígena perceba os hormônios femininos, assim, bloqueia seu crescimento e causa a morte dessas células. O Tamoxifeno é obtido por via sintética e abaixo está representada a última etapa de reação para sua obtenção. A respeito do esquema reacional mostrado, são feitas algumas afirmações. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa CORRETA.



- A conversão de A em B é uma reação de hidratação.
- A estrutura B apresenta um carbono quiral.
- A conversão de A em B é uma reação de eliminação (desidratação).
- A estrutura A apresenta uma função nitrogenada, composta por uma amina secundária.
- A estrutura A apresenta um carbono quiral.

Comentários:

A questão parece complicada porque o substrato (molécula orgânica principal que participa da reação) é muito grande. No entanto, se nos concentrarmos somente na parte da molécula que sofre modificação, fica fácil identificar o tipo de reação. Para facilitar essa visualização, vou reescrever a molécula e no lugar de grupos aromáticos vou escrever somente "Ar" e no lugar de grupos alquil, "R". Veja:



Destaquei em vermelho o H e OH que deixaram o substrato, o que configura uma **reação de eliminação**. Outra estratégia é lembrar que reações de eliminação podem ser identificadas ou pelo aumento do número de ligações pi (π) ou pelo fechamento ("ciclização") de uma cadeia acíclica. Nesse caso, ocorreu a primeira opção com a formação da dupla ligação. Vamos agora à análise das alternativas.

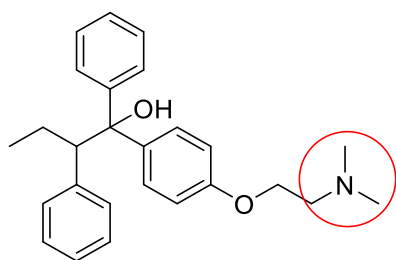
Letra A: incorreta. A conversão de A em B é uma reação de eliminação de desidratação, já que há a perda de 1 molécula de H_2O . Reação de hidratação corresponde a uma reação de adição.

Letra B: incorreta. Se restar dúvida, adicione à molécula todos os hidrogênios omitidos. Lembre-se que carbono quiral é aquele que faz quatro ligações simples e se liga a quatro ligantes diferentes.

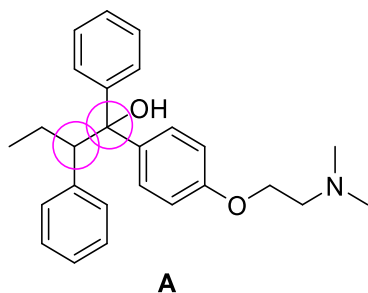
Letra C: correta. Conforme explicado na alternativa A.

Letra D: incorreta. A molécula A possui uma função nitrogenada, mas que é uma amina terciária. Uma amina terciária é caracterizada pelo nitrogênio fazendo três ligações simples com três carbonos, a secundária faz duas e a primária, uma. A função amina está marcada na figura abaixo.





Letra E: incorreta. O composto A apresenta dois carbonos quirais, que estão destacados com círculos rosa na figura abaixo.



A

Resposta: letra C

(UEFS-BA - 2018) A transformação de acetona em isopropanol é uma reação orgânica em que a acetona sofre

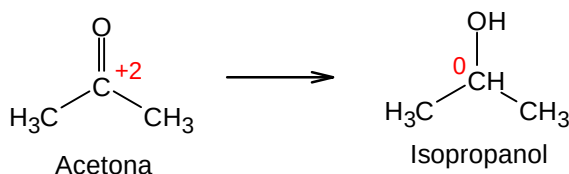
- a) hidrólise.
- b) substituição.
- c) hidratação.
- d) redução.
- e) esterificação.

Comentários :

Lembrar dos substratos e produtos das principais reações ajuda muito. Porque, nesse caso, identificaria de imediato que trata-se de uma reação de redução, visto que cetonas e aldeídos são reduzidos a álcoois. No entanto, em caso de dúvida, você poderia calcular o NOX dos carbonos diretamente envolvidos, conforme ilustrado abaixo.

No cálculo do NOX do carbono, lembre-se que cada hidrogênio a ele ligado contribui com -1 para o carbono porque este é mais eletronegativo que aquele, puxando mais para si os elétrons da ligação. Já os demais elementos mais eletronegativos que o carbono contribuirão com -1 para cada ligação. Por exemplo, em $C=O$, o carbono recebe a contribuição -2 por realizar duas ligações com o oxigênio.

Se o NOX do carbono variou de +2 para 0, ocorreu a redução (letra D) do substrato.



Resposta: letra D

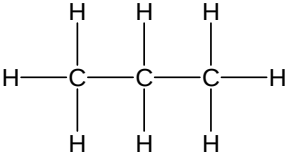
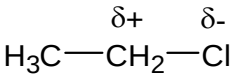
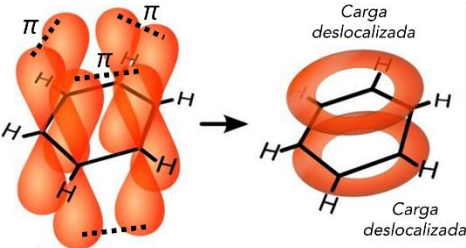


Reações de substituição

Como já estudamos, **reações de substituição** são reações em que é substituído um átomo ou um grupo de átomos do substrato por outro átomo ou grupo de átomos. Para diferenciá-las das reações de adição e eliminação, lembre-se que, nas reações de substituição, o tipo de cadeia (aberta ou fechada) e o número de ligações pi (π) não são alterados. As reações de substituição são identificadas pela troca de um átomo ou grupo de átomos, mantendo o tipo de cadeia e as insaturações.

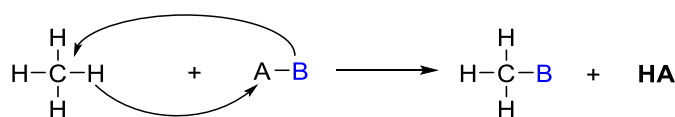
As substituições podem ocorrer de três maneiras: via **radicalar**, **nucleofílica** ou **eletrofílica**, a depender da estrutura do substrato e reagentes envolvidos. Vamos detalhar cada uma delas, mas convém adiantar-lhe uma noção geral de quando cada uma delas vai ocorrer. Observe as três moléculas abaixo e acompanhe a discussão.

- 1) A primeira, um alcano, é uma molécula estável (não apresenta ligações pi), sem polos (apolar), apresenta pouca afinidade por elétrons, sendo, portanto, pouco reativa. Se os alcanos são pouco reativos, então só reagirão na presença de uma espécie muito reativa como são os radicais. Por isso **alcanos sofrem preferencialmente substituição via radicalar**.
- 2) A substância do meio é um haleto, o qual possui polos (um parcialmente positivo e outro parcialmente negativo) graças a diferença de eletronegatividade observada entre o carbono e os halogênios. Como há na molécula um centro positivo que pode ser atacado por um agente nucleófilo, reagem **via nucleofílica**.
- 3) A substância da direita é um anel aromático, que apresenta simples e duplas alternadas. Lembre-se: as ligações pi (π) correspondem à interação lateral de orbitais. Ademais, nessa estrutura ocorre a ressonância desses pares de elétrons pi pelos 6 carbonos do anel, resultando em uma carga eletrônica (elétrons) deslocalizada acima e abaixo da cadeia cíclica. Essa carga eletrônica pode interagir com um reagente eletrófilo e, por isso, **aromáticos sofrem substituição via eletrofílica**.

Alcano	Haleto	Benzeno
		

Substituições em alcanos (via radicalar)

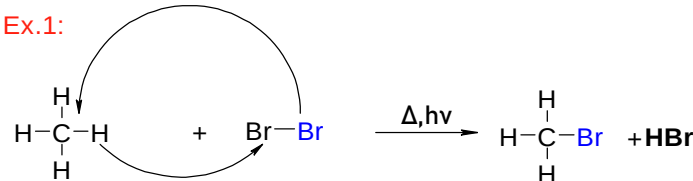
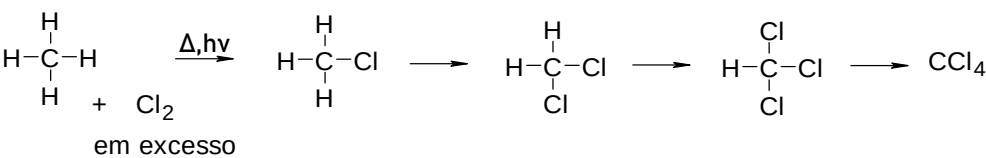
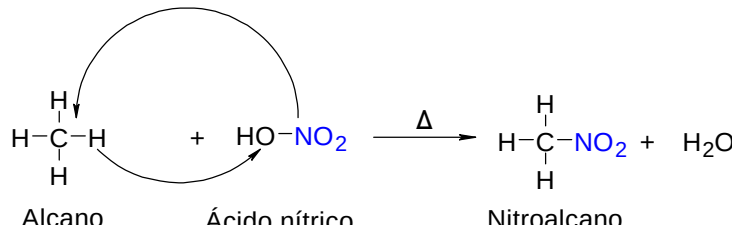
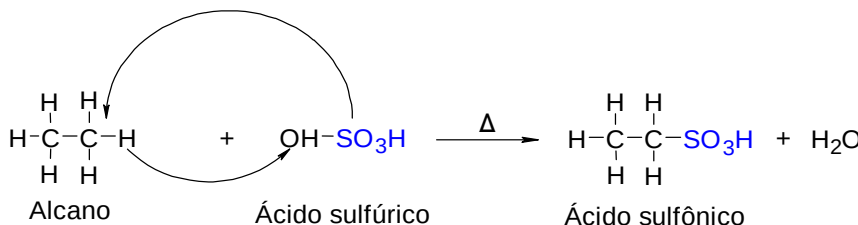
Abaixo uma ilustração geral da substituição radicalar em alcanos:



Reação via substituição radicalar.

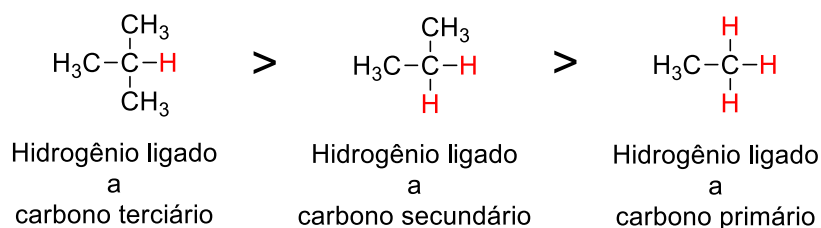


Aqui os nomes também são sugestivos, a **substituição do tipo halogenação** corresponde à substituição de hidrogênio por um halogênio (X = F, Cl, Br, I). A **nitração**, à substituição de um hidrogênio por um grupo **nitro (-NO₂)**. Na **sulfonação**, sai um hidrogênio e entra um grupo **sulfônico (-SO₃H)**. Vale lembrar que as substituições em alcanos são, de um modo geral, reações lentas e só ocorrem com o aumento de temperatura de na presença de luz ultravioleta (radiação eletromagnética de energia relativamente alta). São lentas porque envolvem a formação de um composto instável, os radicais, conforme veremos daqui a pouco no mecanismo.

NOMES E COMENTÁRIOS	EXEMPLOS
Halogenação Um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano é substituído por átomos de halogênio formando um haleto de alquila. As reações mais comuns são adição de bromo e cloro. As reações com o flúor são explosivas porque ele é muito reativo e as reação com o iodo são bastante lentas porque ele é pouco reativo. Na presença de halogênio em excesso, o metano pode sofrer substituição sucessivas até a formação do tetracloreto de carbono (CCl₄), vide Ex.2.	Ex.1:  Ex.2: 
Nitração Substituição de um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano por um grupo nitro (-NO₂) para formação de nitroalcanos. A reação ocorre em aquecimento e na presença de ácido nítrico, HNO₃, de onde vem o grupo -NO₂.	 Alcano Ácido nítrico Nitroalcano
Sulfonação Um ou mais átomos de hidrogênio de um alcano são substituídos por grupos sulfônicos (-SO₃H) para formação de ácidos sulfônicos. A reação ocorre em aquecimento e na presença de ácido sulfúrico, H₂SO₄, de onde vem o -SO₃H. Os detergentes sintéticos são sais derivados de ácidos sulfônicos de cadeia longa.	 Alcano Ácido sulfúrico Ácido sulfônico



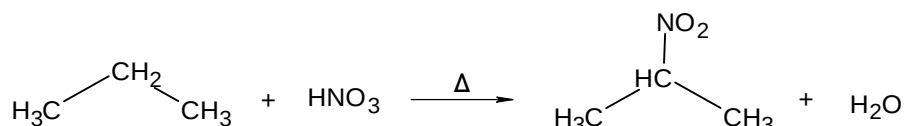
Empiricamente observou-se que a ordem de reatividade dos hidrogênios dos alcanos é:



Assim:

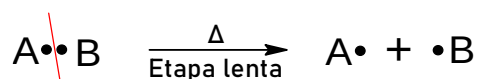
Com base na ordem de reatividade, temos que, em reação de substituição em alcanos com três ou mais carbonos, o hidrogênio que será substituído é o que se encontra no carbono menos hidrogenado.

Essa ordem justifica, por exemplo, a formação do produto principal abaixo:



Agora que já fizemos um apanhado geral dos tipos de substituição que os alcanos podem sofrer, vamos falar sobre os **mecanismos dessas reações**?

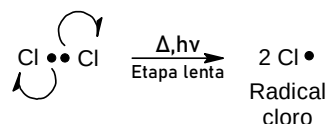
Lembre-se que, em geral, as substituições em alcanos são via radicalar e os radicais são espécies muito instáveis (reativas), difíceis de serem formadas. Portanto, é de se esperar que **a primeira etapa de formação do radical que irá atacar o substrato será a mais lenta e exigirá maior quantidade de energia**, conforme ilustrado genericamente abaixo. O traço vermelho representa uma cisão homolítica, em que cada parte do composto AB fica com um dos elétrons da ligação covalente.



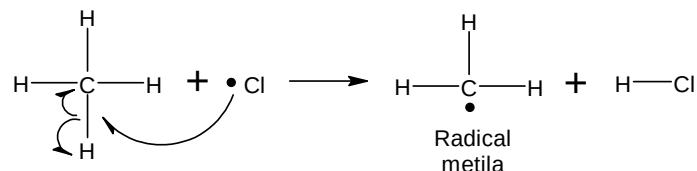
Quero que você extrapole essa lógica para os três tipos de substituições em alcanos que estudamos (halogenação, nitração e sulfonação), quando elas acontecerem via radicalar. Portanto, a primeira etapa será a formação dos radicais (etapa lenta), conforme ilustrado no mecanismo de halogenação abaixo. As etapas subsequentes são rápidas porque os radicais presentes são altamente reativos. Repare que todas as setas são de meia farpa mostrando o ataque ou movimento de apenas um elétron desemparelhado por se tratar de radicais. Na etapa 2, o radical $\text{Cl} \cdot$ ataca a ligação C-H, causando sua ruptura homolítica e formando HCl e o radical metila ($\cdot \text{CH}_3$). Na etapa 3, o radical metila ataca uma nova molécula de Cl_2 do meio, formando o haleto (completando a substituição do hidrogênio) e formando um novo radical cloro ($\text{Cl} \cdot$). Este radical cloro pode se ligar a outro radical cloro, formando Cl_2 , ou pode iniciar uma substituição em uma nova molécula do substrato na etapa 2. Nesse caso, dizemos que a reação é uma autocatálise, pois ela mesmo produz o radical cloro que atuará como catalisador do processo, visto que ele é recomposto ao final.



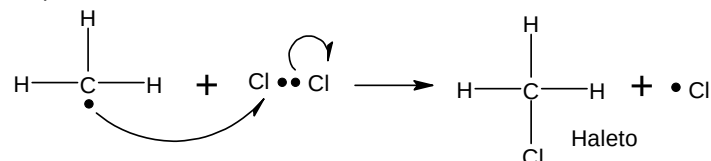
Etapa 1:



Etapa 2:



Etapa 3:



Esse é o mecanismo que leva ao produto principal $\text{H}_3\text{C}-\text{Cl}$. No entanto, sabemos que o meio reacional é muito dinâmico e dois radicais metil ($\cdot\text{CH}_3$) podem se chocar ("encontrar") e formar uma molécula de etano, por exemplo, $\cdot\text{CH}_3 + \cdot\text{CH}_3 \rightarrow \text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$, que seria um subproduto da reação. Beleza? Então, vamos ficar atentos a essas múltiplas possibilidades porque em prova poderia ser perguntado em questão a possibilidade de formação de um subproduto diferente do haleto esperado.

Agora que já está familiarizado com o mecanismo da substituição via radicalar em alcanos, apresento abaixo os mecanismos das reações de substituição nitração e sulfonação. Perceba que a lógica e as etapas são análogas à cloração. É muito importante que você perceba essas semelhanças porque a partir de um mecanismo, você pode extrapolar para outra reação da mesma classe e encontrar o produto. Isso vai diminuir a necessidade de tantas memorizações. E reforço que, para concursos de nível médio e técnico, via de regra não é necessário conhecer os mecanismos, mas trago aqui para auxiliar na compreensão.



Nitração via radicalar em alcanos	Sulfonação via radicalar em alcanos
Etapa 1: $\text{HO}-\ddot{\text{O}}-\text{NO}_2 \xrightarrow{673 \text{ K}} \text{HO}\cdot + \cdot\text{NO}_2$ Radicais Etapa 2: $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} + \cdot\text{OH} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \cdot \end{array} + \text{H}_2\text{O}$ Radical metila Etapa 3: $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \cdot \end{array} + \cdot\text{NO}_2 \longrightarrow \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{NO}_2 \end{array}$ Nitroalcano	Etapa 1: $\text{HO}-\ddot{\text{O}}-\text{SO}_3\text{H} \xrightarrow{\Delta} \text{HO}\cdot + \cdot\text{SO}_3\text{H}$ Radicais Etapa 2: $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array} + \cdot\text{OH} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \cdot \end{array} + \text{H}_2\text{O}$ Radical metila Etapa 3: $\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \cdot \end{array} + \cdot\text{SO}_3\text{H} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ \\ \text{SO}_3\text{H} \end{array}$ Ácido sulfônico

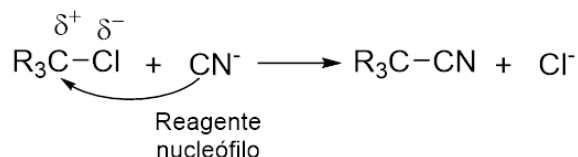
O aluno atento pode estar se perguntando: *porque o $\cdot\text{OH}$ se liga ao H do substrato e não ao carbono, formando álcool?* É sempre bom lembrar das principais reações porque isso nos leva, de forma imediata, ao produto formado. No entanto, uma outra forma de chegar a mesma conclusão é avaliar a estabilidade dos produtos formados em cada situação. Se $\cdot\text{OH}$ se ligar ao carbono, formaríamos um álcool (até aí tudo bem porque esse seria um produto estável). Por outro lado, haveria a formação de um radical $\cdot\text{H}$ (altamente instável, não favorável) o qual se ligaria ao outro radical ($\cdot\text{NO}_2$ na nitração e $\cdot\text{SO}_3\text{H}$ na sulfonação), formando ácidos nitroso HNO_2 e H_2SO_3 , respectivamente, que são produtos de menor estabilidade. Considerando que as reações tendem a ocorrer para formação de intermediários e produtos mais estáveis, a formação desses ácidos não é termodinamicamente favorável.

A reação de nitração, na presença de ácido sulfúrico concentrado, pode ocorrer também via eletrofílica, pois o ácido sulfúrico, que é mais forte, protona (adiciona um H^+) o ácido nítrico, resultando na liberação da espécie NO_2^+ que é um eletrófilo forte que consegue atacar o carbono do alcano, mesmo esse carbono sendo apenas fracamente negativo em razão da diferença de eletronegatividade com o hidrogênio. No entanto, vou deixar para explorar essa possibilidade na seção da aula destinada ao tema.

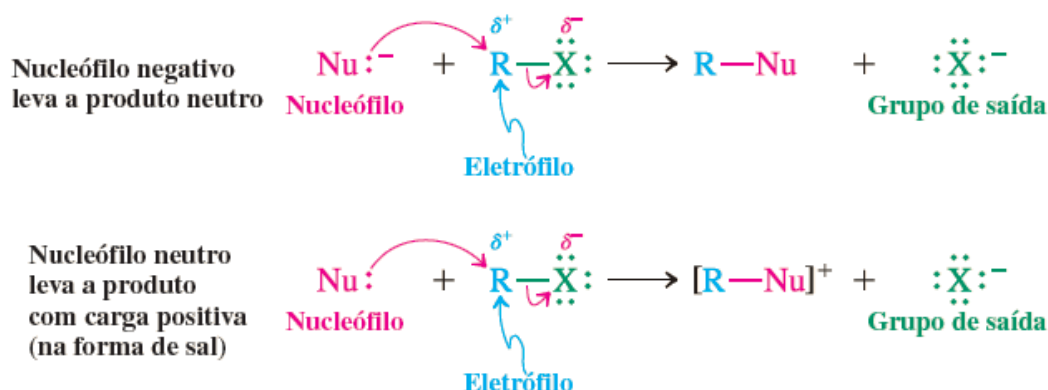
Substituições nucleofílicas em haletos

Os alcanos halogenado (um tipo de haleto) possuem um carbono eletrofílico ("amigo" de espécies negativas, carregadas eletronicamente), ou seja, um carbono com carga parcial positiva. Como os halogênios são mais eletronegativos que o carbono, o halogênio possui carga parcial negativa e o carbono ligado a esse halogênio possui carga parcial positiva. Deste modo, esse carbono eletrofílico (centro positivo) pode reagir com um **nucleófilo**, daí o nome **substituição nucleofílica**. Observe no exemplo abaixo que o cianeto (CN^-) atua como nucleófilo atacando o carbono ligado ao halogênio que é parcialmente positivo, substituindo o cloro que deixa o composto levando consigo o elétron da ligação por ser muito eletronegativo, na forma de cloreto (Cl^-), grupo de saída de elevada estabilidade.





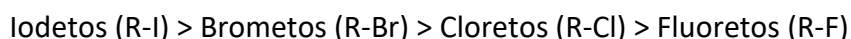
A substituição nucleofílica pode ocorrer tanto por um nucleófilo negativo, quanto por um nucleófilo neutro, mas o mecanismo segue a mesma lógica, conforme demonstrado abaixo. Quando negativo, o produto será neutro. Quando neutro, o produto será positivo, pois o grupo substituído leva consigo um elétron da molécula, deixando-a com carga positiva.



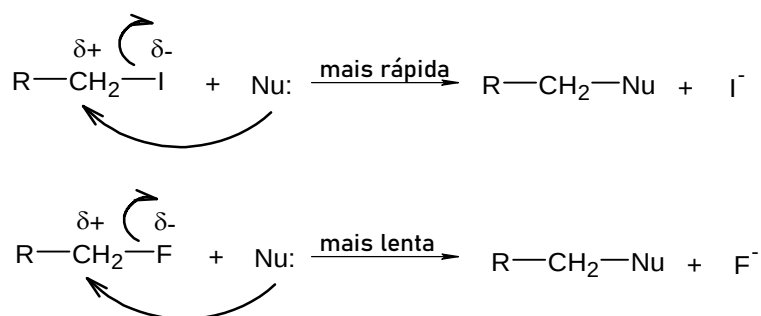
Reações de substituição nucleofílicas.

Os halogênios são bons **grupos de saída** (também chamado de **grupo abandonador**). Um bom grupo de saída precisa acomodar bem a carga negativa adquirida na substituição e ser uma base fraca. Para ficar mais intuitivo e direto, lembre-se que ânions dos halogênios (X^- : F^- , Cl^- , Br^- , I^-) participam da composição de compostos inorgânicos iônicos que são muito estáveis (Ex: NaCl , KBr , KI). Portanto, se o grupo de saída é estável será um bom grupo de saída.

Uma informação importante é a ordem de reatividade dos haletos:



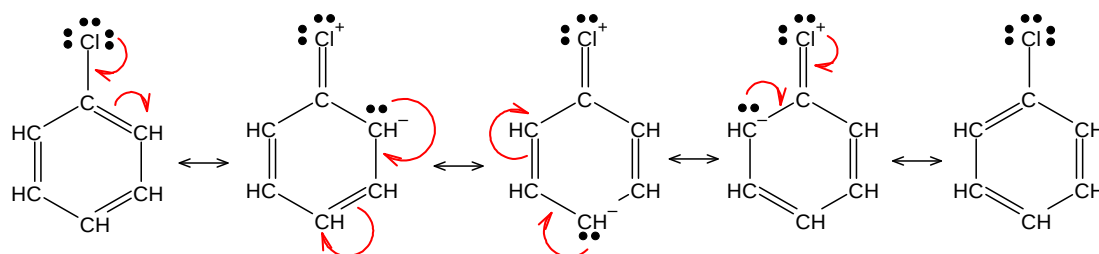
Essa ordem é explicada pela força de ligação C-X , que é maior em C-F e menor em C-I . Além disso, o iodeto (I^-) é um grupo de saída melhor que o fluoreto (F^-), pois o raio do flúor é pequeno e não acomoda tão bem o elétron removido da ligação. Então, se C-F é uma ligação mais forte, a substituição de F no substrato ocorre mais lentamente. Veja:



Outra informação a ser considerada é a reatividade crescente dos haletos em relação ao carbono ligado ao halogênio:

Haletos terciários > haletos secundários > haletos primários > haletos de metila > haleto de arila (aromático)

A ordem é explicada devido à possibilidade de formação de carbocátion (pode formar ou não formar: explico daqui a pouco) na primeira etapa, antes do ataque nucleófilo. Como carbocátions terciários são mais estáveis que os secundários que, por sua vez, são mais estáveis que os primários, então a reatividade dos haletos é proporcional à estabilidade do carbocátion formado. Já os haletos aromáticos são menos reativos por serem mais estáveis graças à possibilidade de ressonância de um par de elétrons livres do halogênio com o anel aromático, conforme ilustrado abaixo. Lembre-se: ressonância aumenta a estabilidade dos compostos por distribuir a carga eletrônica pela molécula (carga localizada é sinônimo de instabilidade e deslocalizada, de estabilidade).



Na tabela abaixo listo as principais reações de substituições nucleófilas em haletos orgânicos e, na sequência, falaremos sobre as duas possibilidades de mecanismos para essas reações. As reações da tabela abaixo não precisam ser memorizadas, mas a familiarização com elas lhe ajudará na hora da prova a visualizar os produtos com maior agilidade. Para auxiliá-los na compreensão das reações, note na tabela que parte de cada um dos reagentes envolvidos corresponde a um nucleófilo. Em NaOH, por exemplo, OH^- será o nucleófilo que atacará o substrato. Em NaOCH_3 , o OCH_3^- . Em NaCN , o CN^- . No último exemplo, embora NH_3 não apresente ânion em sua estrutura, o nitrogênio é um polo parcial negativo e possui um par de elétrons não ligante. Mas eu já tinha adiantado que o nucleófilo tanto pode ser uma espécie carregada negativamente como uma neutra. **Um resumo da ópera abaixo é que podemos obter álcool, éter, alcino, nitrila e amina a partir da substituição nucleófila em haletos orgânicos.** Nos exemplos abaixo, foi utilizado o CH_3Br , mas poderia ser qualquer outro haleto orgânico. Beleza?

$\text{CH}_3\text{—Br}$	+	NaOH	$\longrightarrow$	$\text{CH}_3\text{—OH}$	+	NaBr
Haleto				Álcool		
$\text{CH}_3\text{—Br}$	+	NaOCH_3	$\longrightarrow$	$\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$	+	NaBr
Haleto				Éter		
$\text{CH}_3\text{—Br}$	+	$\text{NaC}\equiv\text{C—CH}_3$	$\longrightarrow$	$\text{H}_3\text{C—C}\equiv\text{C—CH}_3$	+	NaBr
Haleto				Alcino		
$\text{CH}_3\text{—Br}$	+	NaCN	$\longrightarrow$	$\text{CH}_3\text{—CN}$	+	NaBr
Haleto				Cianeto ou nitrila		
$\text{CH}_3\text{—Br}$	+	NH_3	$\longrightarrow$	$\text{CH}_3\text{—NH}_2$	+	HBr
Haleto				Amina		



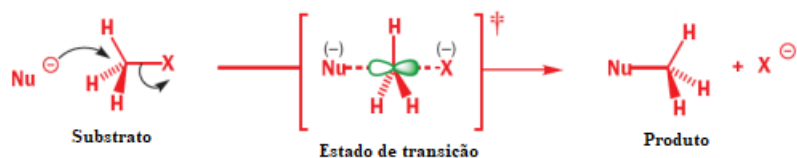
Analisando o nucleófilo junto com o seu contraíon, por ex, em NaOH (Na^+OH^-), podemos comparar as reações acima às reações de dupla troca ($\text{AB} + \text{CD} \rightarrow \text{AC} + \text{BD}$). Outro aspecto importante é notar que muitas dessas reações levam à formação de compostos inorgânicos muito estáveis (Ex: NaBr, KCl, KI) e isso faz com que essas reações sejam altamente deslocadas para a direita, resultando em elevados rendimentos.

Mecanismos das substituições nucleófilas em haletos

Mais uma seção facultativa para quem concorrerá a cargos de nível técnico ou médio. Insiro a discussão dos possíveis mecanismos para os mais curiosos e querem aprofundar no entendimento e também para aqueles que vão concorrer em concursos de nível superior.

Assim como as reações de eliminação, **as reações de substituição nucleofílica podem ser bimolecular ($\text{S}_{\text{N}}2$) ou unimolecular ($\text{S}_{\text{N}}1$)**. Lembre-se, na unimolecular a velocidade da reação depende de apenas uma espécie química, há a formação de carbocátion e ocorre em mais de uma etapa. Na bimolecular, a velocidade depende de duas espécies químicas (substrato e nucleófilo) e ocorre em apenas uma etapa.

A **reação $\text{S}_{\text{N}}2$ (bimolecular)** ocorre em uma única etapa. O nucleófilo (Nu) ataca o substrato por trás, por um ângulo de 180° em relação ao grupo de saída, X. Esse ângulo minimiza as repulsões estéricas e eletrônicas entre o nucleófilo e o grupo de saída. Vejam o mecanismo geral de uma $\text{S}_{\text{N}}2$. No estado de transição ($\ddagger$, não confunda com intermediário, pois aqui é uma etapa única), aquele que fica em cima do "morro" no diagrama de energia conforme ilustração abaixo, a ligação começa a ser formada entre Nu e o carbono (traço pontilhado) ao mesmo tempo que a ligação entre o carbono e X começa a ser desfeita. Em seguida, esse processo é concluído e são obtidos o produto final com a nova ligação Nu-C e o grupo de saída X^- .



Mecanismo geral de uma reação $\text{S}_{\text{N}}2$.³

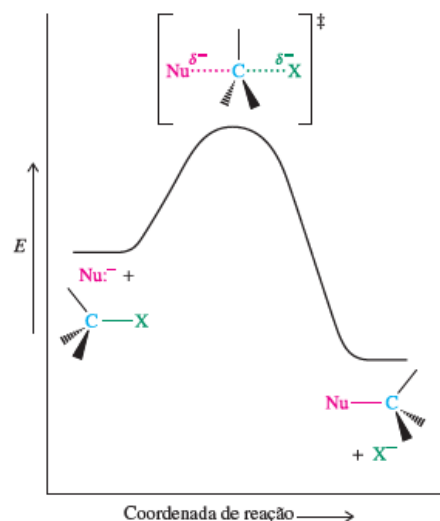


Diagrama de energia de uma reação $\text{S}_{\text{N}}2$.⁴

Como as reações **$\text{S}_{\text{N}}2$** possuem uma única etapa ocorre inversão de configuração R/S do carbono atacado (em caso de dúvida, revisar nossa aula sobre estereoquímica), com isso denominamos de reação

³ Adaptado de Clayden, Greeves, Warren e Wothers, Organic Chemistry, 2000, 419.

⁴ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 228.

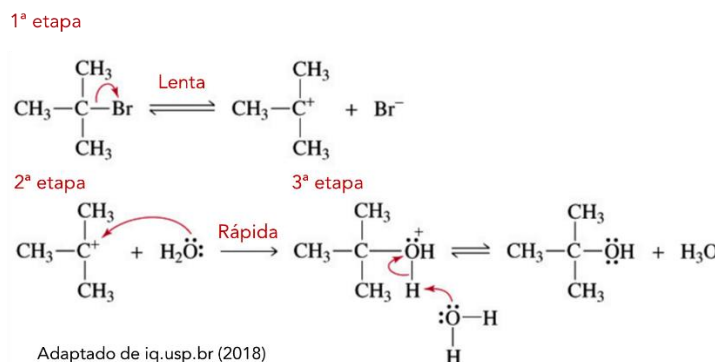


estereoespecífica. A inversão de configuração de R para S é facilmente visualizada no exemplo abaixo. Essa inversão acontece porque, como o nucleófilo (no caso, o OH^-) chega por trás, os ligantes do carbono (no caso, CH_3 , C_6H_{13} e H) passam a ocupar um mesmo plano que corta o estado de transição ($\neq$) ao meio e, ao final, quando a ligação com o nucleófilo é formada (no caso, OH-C), os ligantes acabam de ser "empurrados" (repelidos) pelo OH a ocupar o lado oposto, o qual era inicialmente ocupado pelo grupo de saída.

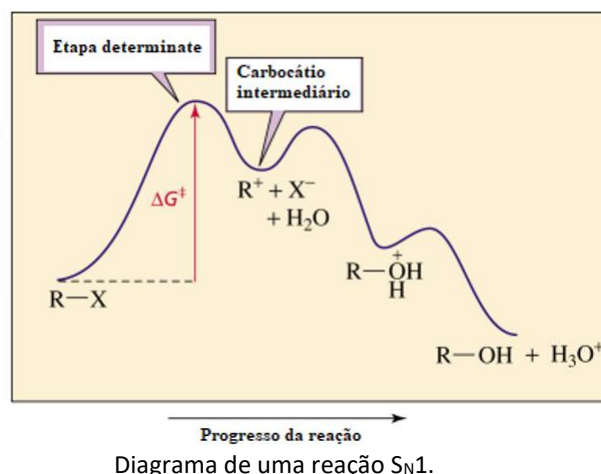


As substituições nucleófilas também podem ocorrer **via $\text{S}_{\text{N}}1$ (unimolecular)** e aí teremos um mecanismo diferente, em duas etapas e a velocidade dependerá apenas da espécie que participa da etapa lenta (nesse caso, 1ª etapa) que é o substrato. Vamos discutir separadamente cada etapa do mecanismo $\text{S}_{\text{N}}1$ (acompanhe a discussão analisando o mecanismo e o diagrama de energia a seguir):

- 1) A primeira etapa do mecanismo $\text{S}_{\text{N}}1$ é o rompimento da ligação carbono-grupo de saída. Nessa etapa forma um intermediário chamado carbocátion, produto iônico instável e por isso há um "morro" energético (energia de ativação) mais alto a ser vencido, fazendo dessa etapa a determinante (vide diagrama abaixo), ou seja, etapa lenta. O intermediário (carbocátion) possui geometria trigonal plana e, com isso, o ataque nucleofílico pode ocorrer dos dois lados (ou seja, a reação não é estereoespecífica).
- 2) Na segunda etapa, ocorre o ataque nucleofílico no carbocátion, o qual também necessita de uma certa energia para ocorrer, mas uma energia menor ("morro" energético menor, vide diagrama).
- 3) Na terceira e última etapa, ocorre uma desprotonação.



Mecanismo de $\text{S}_{\text{N}}1$ de um haleto de alquila.



Ah! E, na hora de comparar a reatividade dos haletos orgânicos, não se esqueçam de considerar a estabilidade do carbocátion. Haletos que forma carbocátions mais estáveis serão mais reativos, conforme já expliquei na seção passada.

SN1 x SN2!

Quando uma reação ocorrerá via substituição unimolecular ou bimolecular?



Aqui também precisamos compreender que SN1 e SN2 são dois mecanismos que concorrem entre si e em alguns casos vão ocorrer simultaneamente. A prevalência de um caminho ou outro dependerá daqueles vários fatores já mencionados (fatores termodinâmicos, estéricos, cinéticos e força, nesse caso, do nucleófilo). Em suma, dependerá principalmente da **estabilidade do carbocátion** formado, da **natureza do substrato**, do **reagente nucleófilo** e também do **solvente empregado**. Vamos então, discutir em linhas gerais cada um desses fatores.

Natureza do substrato e estabilidade do carbocátion formado (principal fator): já sabemos que em SN1 há a formação do carbocátion. Por isso, substratos que produzirem carbocátion mais estáveis (fator termodinâmico) favorecem a reação via SN1. Substrato que forma carbocátion terciário (menos instável), por ex, reage por SN1 e não reage por SN2. Aqueles que formam carbocátion secundário podem reagir tanto por SN1 quanto SN2. Aqueles que formam carbocátion primário reagirão via SN2. Vale lembrar que a ressonância também pode influir na estabilidade das espécies químicas. Portanto, quando está presente, aumenta a estabilidade e favorece a reação via SN1. É o caso, por ex, de carbocátion de substrato alílico ($R-C=C^+$) e benzílico, onde os elétrons das duplas ligações podem ressonar com o carbono positivo, diminuindo a instabilidade da espécie. Substratos alílicos e benzílicos também podem reagir por SN2, então a prevalência entre SN1 e SN2, nesse caso, dependerá também dos outros fatores reacionais.

Nucleófilo: na reação via SN2, não há a formação de carbocátion (espécie reativa), portanto, o nucleófilo precisa ser suficientemente forte para conseguir atacar o centro positivo (carbono ligado ao grupo de saída) do substrato. O que resta saber é: quem são os nucleófilos fortes? Aqueles que são mais básicos e concentram a carga negativa em um único átomo (ex: HO^- , H_2N^- , F^-). Nucleófilos que apresentam ressonância tem maior estabilidade (= menor reatividade), o que diminui sua nucleofilicidade, desfavorecendo o mecanismo SN2. Grupos muito volumosos no nucleófilo também diminui sua força por produzir um impedimento estérico (espacial) de aproximação entre o nucleófilo e o centro positivo do substrato. Por fim, cabe ressaltar que a natureza do nucleófilo não tem efeito significativo para favorecimento ou desfavorecimento do mecanismo via SN1.

Solvente empregado no meio reacional: precisamos lembrar que o carbocátion é uma espécie carregada, um cátion, e os íons (cátions e ânions) são estabilizados em um meio líquido por meio de sua solvatação. Cátion, em água, por exemplo é solvatado ("envolvidos") por várias moléculas de água com seus polos negativos (no caso, o oxigênio) voltados para ele, o que é resultado da atração eletrostática entre a carga positiva do cátion e a carga parcial negativa da água. De forma análoga, um ânion é solvatado por moléculas de água com seus polos positivos (no caso, átomos de hidrogênio) voltado para ele. Por esse motivo, reações de SN1, em que há a formação de carbocátion, são favorecidas pela utilização de solventes polares próticos (solventes que tem hidrogênio ligado a elemento muito eletronegativo, ex: água, álcoois e ácidos carboxílicos). Por outro lado, esses mesmos solventes dificultam as reações via SN2 porque podem solvatar fortemente o nucleófilo, impedindo o ataque nucleofílico. Portanto, solventes menos polares favorecem reações via SN2, a exemplo de solventes como benzeno, CCl_4 , acetona e éter dietílico.

Para ser mais direto na hora da revisão ou da consulta, indico na tabela abaixo as principais situações que favorecem SN1 e SN2.

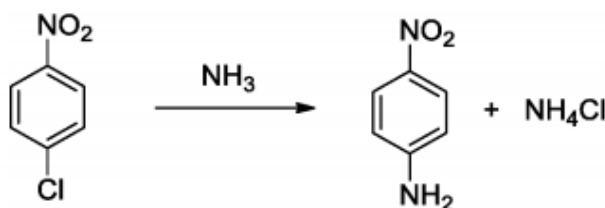
O que favorece e desfavorece SN1	O que favorece e desfavorece SN2
Substratos: Compostos que formam carbocátion estáveis (terciário, secundário ou estabilizados por	Substratos: Metila ligada a bom grupo de saída (favorece SN2); Alquila com carbono primário (favorece);



ressonância como em anéis aromáticos) favorecem SN1. Nucleófilos: A natureza do nucleófilo não tem efeito significativo para reações SN1. Solventes: Solventes polares próticos (favorecem SN1). Ex: água, ácidos carboxílicos, metanol, etanol, etc.	Alquila com carbono secundário (pode reagir, mas em menor velocidade); Alquila com carbono terciário: não reage por SN2. Nucleófilos: Nucleófilos mais fortes (favorecem): aqueles que são mais básicos e concentram a carga negativa em um único átomo (ex: HO^-, H_2N^-, F^-). Nucleófilos com ressonância de elétrons (desfavorecem) Solventes: Solventes menos polares (favorecem SN2). Ex: benzeno, CCl_4, acetona, éter dietílico.
--	--



(COVEST- Químico - UFPE - 2019) Quando o composto p-cloro-nitrobenzeno é tratado com excesso de amônia em condições apropriadas, ocorre a formação do composto p-amino-nitrobenzeno de acordo com a reação abaixo:



É correto afirmar que esta reação é um exemplo de:

- A) adição eletrofílica aromática.
- B) adição nucleofílica aromática.
- C) substituição eletrofílica aromática.
- D) substituição nucleofílica aromática.
- E) eliminação eletrofílica aromática.

Comentários:

Questão relativamente tranquila, pois, comparando o substrato com o produto, notamos que há uma troca do Cl por um grupo NH_2 , o que configura uma reação de substituição. A ressonância presente no anel aromático estabiliza o carbocátion formado com a saída do grupo Cl^- , resultando em uma substituição unimolecular, $\text{S}_\text{N}1$. Em seguida, o NH_3 , que possui um par de elétrons não ligantes no nitrogênio, atua como nucleófilo, atacando o carbocátion formado. Sendo assim, trata-se de uma substituição nucleofílica aromática.

Resposta: letra D



(CETRO - Especialista em Regulação - ANVISA) Acerca de reações de adição e de substituição nucleofílicas, analise as assertivas abaixo.

- I. Na reação de substituição nucleofílica, um nucleófilo ataca um halogeneto de alquila no carbono sp^2 que está ligado ao halogênio, resultando em seu deslocamento pelo nucleófilo.
- II. Quanto maior a basicidade do nucleófilo, maior será a sua reatividade em uma reação de substituição nucleofílica.
- III. O produto da adição nucleofílica do oxigênio do álcool ao átomo de carbono da carbonila do aldeído ou da cetona é um hemiacetal.
- IV. Os aldeídos são geralmente mais reativos que as cetonas em reação de adição nucleofílica.

É correto o que se afirma em:

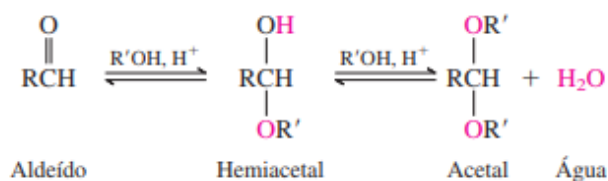
- A) I e II, apenas.
- B) II e III, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) I, III e IV, apenas.
- E) II, III e IV, apenas.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. Embora muitas reações de substituição nucleofílica ocorra entre um haleto de alquila (halogeneto de alquila), que será o substrato, e um nucleófilo, é incorreto afirmar que o carbono envolvido seja sp^2 (carbono que faz dupla ligação), pois, em haletos de alquila, os carbonos são do tipo sp^3 , que fazem 4 ligações simples.

Afirmativa II: correta. Como nucleófilos são espécies carregadas eletronicamente e que atuam como base de Lewis, então nucleofilicidade e basicidade são correlacionadas. Em geral, bases fortes são bons nucleófilos.

Afirmativa III: correta. Conforme ilustrado abaixo, o produto da adição nucleofílica do oxigênio do álcool ao átomo de carbono da carbonila do aldeído ou da cetona é um hemiacetal.



Afirmativa IV: correta. Os aldeídos são geralmente mais reativos que as cetonas em reação de adição nucleofílica. Isso porque em cetonas, ter mais um grupo alquil ou aril ligado ao carbono da carbonila, diminui a deficiência de elétrons (polo parcial positivo) desse carbono, tornando-o menos eletrófilo, ou seja, menos suscetível ao ataque do nucleófilo.

Resposta: letra E

(CESPE - Prof. de Química - SEDUC-CE) Em reações de substituição nucleofílica S_N2 entre um haleto de alquila e um nucleófilo,

- A) apenas a concentração do nucleófilo influencia a cinética da reação.



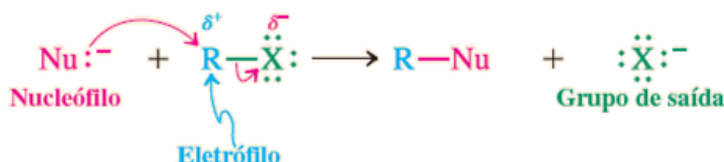
- B) entre as ligações químicas do haleto de alquila não há polarização.
C) a quebra da ligação do haleto de alquila é do tipo heterolítica.
D) a cinética da reação é unimolecular.
E) o haleto ligado à cadeia alquílica representa um centro eletrofílico.

Comentários:

Letra A: incorreta. Nucleófilo, tipo de substrato e solvente influenciam na cinética de reação via S_N2 .

Letra B: incorreta. Devido a maior eletronegatividade do halogênio em haleto de alquila, há a formação de polo parcial negativo no halogênio e polo parcial positivo no carbono a ele ligado.

Letra C: correta. O halogênio por ser muito eletronegativo e por ser um bom grupo de saída deixa o substrato levando consigo o par de elétrons da ligação covalente, resultando em uma quebra heterolítica da ligação, conforme ilustrado abaixo.



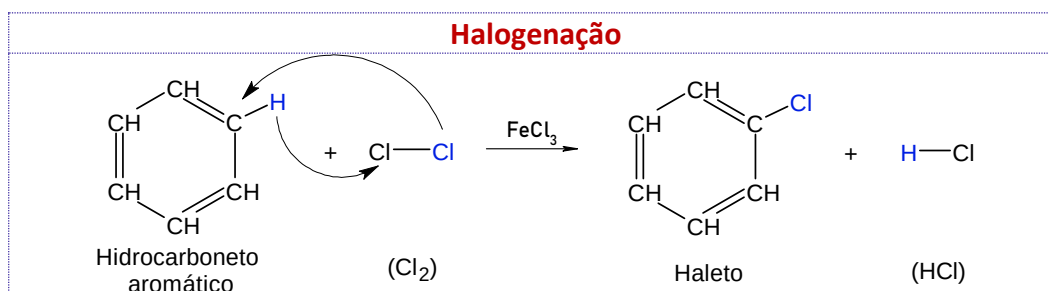
Letra D: incorreta. No próprio enunciado já é mencionado que a reação é via S_N2 , ou seja, substituição bimolecular.

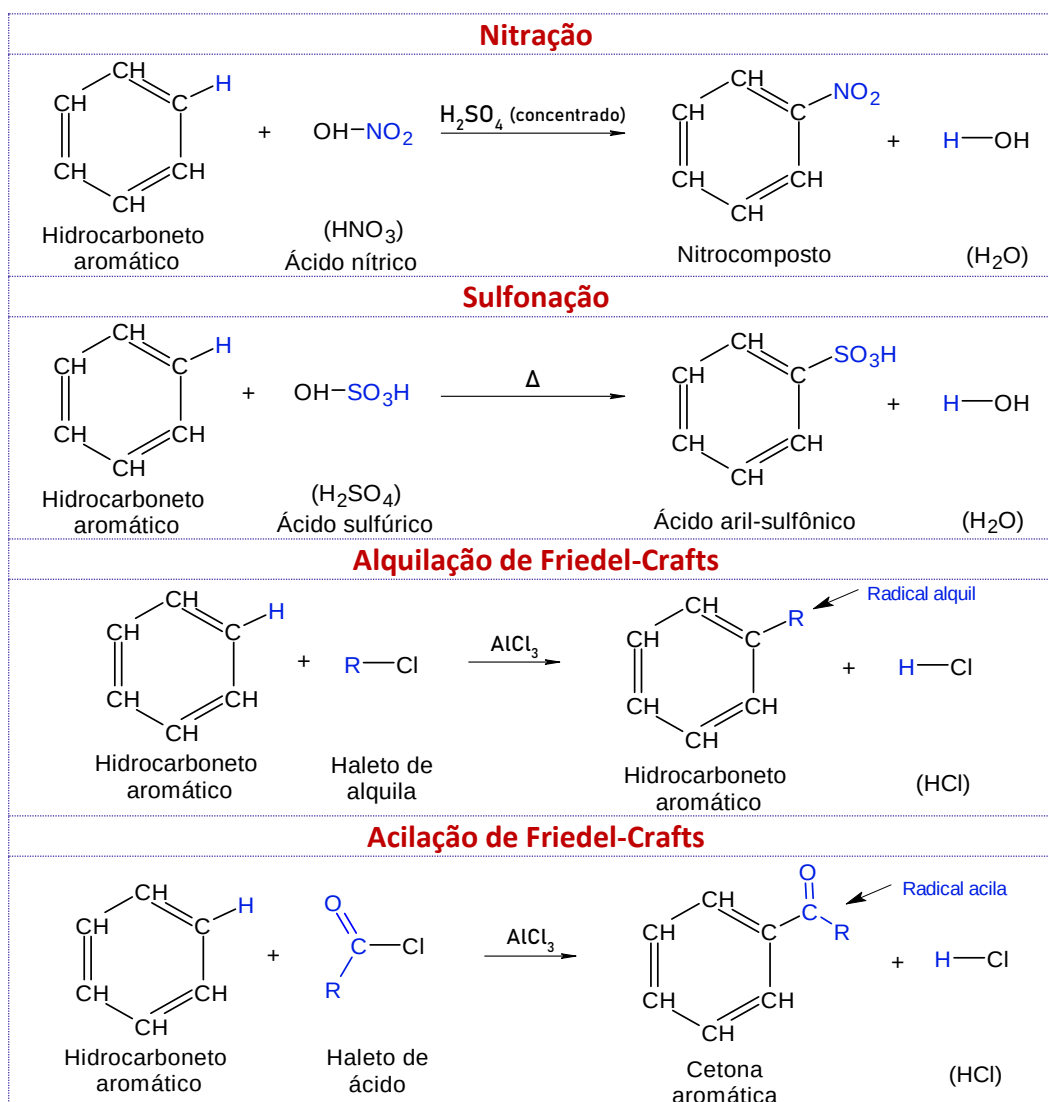
Letra E: incorreta. O carbono ligado ao halogênio, da cadeia alquílica, é o eletrófilo (centro deficiente de elétrons e que atua como ácido de Lewis), conforme indicado na alternativa C.

Resposta: letra C

Substituições eletrofílicas em aromáticos

Em substituições eletrofílicas em aromáticos, em geral, sai um hidrogênio do substrato (nesse caso, o composto aromático) e entra um átomo ou grupo de átomos, seguindo a lógica geral da substituição. Para facilitar nossa vida, o nome de algumas reações aqui são iguais aos que estudamos em substituição em alcanos e utilizados com o mesmo significado. Na **halogenação** de aromático, sai um hidrogênio e entra um átomo de halogênio. Na **nitração**, quem entra substituindo hidrogênio é o grupo nitro ($-\text{NO}_2$). Na **sulfonação**, o grupo sulfônico, ($-\text{SO}_3\text{H}$). Além dessas reações de substituições em aromáticos, temos também a **alquilação de Friedel-Crafts** na qual sai um hidrogênio e entra um grupo alquil ($-\text{R}$) e a **acilação de Friedel-Crafts** em que no lugar do hidrogênio entra um grupo acila ($-\text{CO}-\text{R}$). Analise atentamente cada uma dessas reações na tabela abaixo, observando inclusive os reagentes e **catalisadores (em geral, ácidos de lewis)** utilizados. É claro que vou explicar a utilização de cada um na sequência. Nesse caso utilizamos o benzeno, mas a reação ocorre com outros hidrocarbonetos aromáticos.





Talvez você esteja se perguntando: onde está o eletrófilo, já que os reagentes presentes nas reações acima não são eletrófilos? Bem notado! É que a espécie eletrófila é formada na primeira etapa do mecanismo, a partir da reação entre o reagente e o catalisador. Então, para entender melhor essas reações, vamos aos mecanismos.

Mecanismos das substituições eletrofílicas em aromáticos

Primeira orientação: desapegue de tudo que vimos sobre mecanismos de substituição até aqui, a substituição eletrofílica em aromáticos é bem peculiar. Dito isso, vamos lembrar que os anéis aromáticos, embora apresentem insaturações, possuem uma boa estabilidade devido à ressonância, o que desloca seus elétrons π por todo anel. Duas consequências dessa estabilidade:

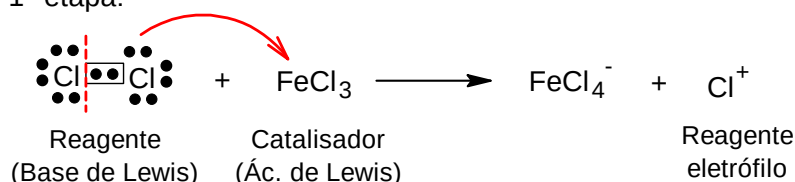
- 1) Aromáticos tem uma maior tendência a reagirem por substituição do que por adição, visto que na adição há a quebra de ligações π , o que levaria o anel aromático a perder sua ressonância e, consequentemente, sua estabilidade (termodinamicamente desfavorável);
- 2) Se aromáticos são relativamente estáveis, precisamos adicionar ou produzir no meio reacional uma espécie muito reativa que será, nesse caso, o eletrófilo, produzido na primeira etapa do mecanismo.



Conforme já adiantado, os **catalisadores** utilizados em substituições eletrofílicas em aromáticos são **ácidos de Lewis** (espécies capazes de receber elétrons, ou seja, se associar a espécies carregadas negativamente). O FeCl_3 , por exemplo, é um ácido de Lewis porque o Ferro possui orbitais d vazios para receber elétrons.

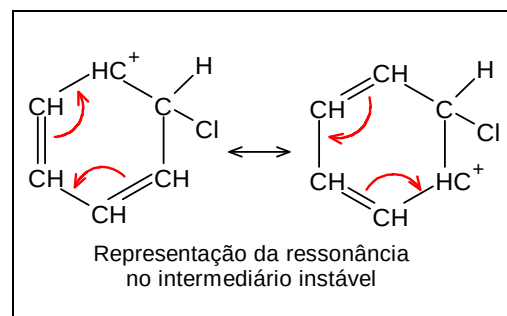
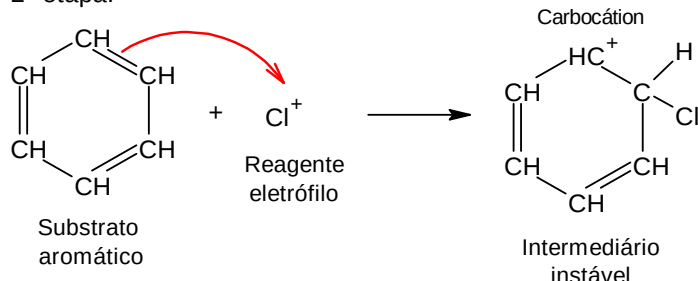
Dito isso, vamos ao mecanismo e você já sabe que ocorre a formação do eletrófilo na primeira etapa, conforme ilustrado abaixo. Nessa primeira etapa, o substrato (nesse caso, o aromático), não participa. Para facilitar a visualização da divisão de elétrons, representei Cl_2 em estrutura de Lewis. Como o catalisador é um ácido de Lewis, ele tem a capacidade de receber um dos cloros com 8 elétrons (Cl^- , espécie estável e carregada eletronicamente). Podemos dizer então que **o catalisador força a uma ruptura da ligação entre os cloros de maneira desigual (cisão heterolítica, representada pela linha pontilhada vermelha)**. Assim, o outro cloro fica com 6 elétrons (1 a menos dos 7 iniciais que tinha antes da ligação covalente), formando a espécie Cl^+ . Como o cloro é um elemento muito eletronegativo, que tende a receber elétrons, estar com carga positiva lhe confere uma **alta instabilidade**, portanto, **Cl^+ é extremamente reativo** e tem vida muito curta porque ele vai procurar rapidamente uma espécie que pode lhe fornecer ou compartilhar um par de elétrons. Por isso mesmo que ele será nosso **agente eletrófilo** ("amigo dos elétrons").

1ª etapa:



Já discutimos que os anéis aromáticos apresentam, em decorrência da ressonância das ligações pi, uma carga eletrônica deslocalizada por todo anel. Opa! Então, temos uma espécie reativa "desesperada" para conseguir elétrons (Cl^+ , o eletrófilo em questão) e um substrato com uma certa disponibilidade de elétrons. Sim, essas duas espécies vão reagir na segunda etapa do mecanismo, conforme demonstrado abaixo. Há livros que dizem que o eletrófilo ataca o anel aromático, mas, para manter o padrão adotado na orgânica (setinha saindo da espécie negativa, doadora de elétrons, para a espécie positiva), prefiro dizer que o anel interage com o eletrófilo instável (Cl^+), compartilhando uma par de elétrons de uma ligação pi entre carbonos. Aqui vale lembrar que os anéis aromáticos gozam de relativa estabilidade e só reagem com esse eletrófilo porque este é muito reativo. Da segunda etapa, obtém-se um **intermediário com carbocátion (espécie também instável)**. Esse carbocátion é parcialmente estabilizado por conta da ressonância das duas duplas resultantes, representada abaixo. Lógico que isso não chega a fazer do intermediário uma espécie estável porque a presença de carbono positivo (carbocátion) é sempre sinônimo de instabilidade.

2ª etapa:

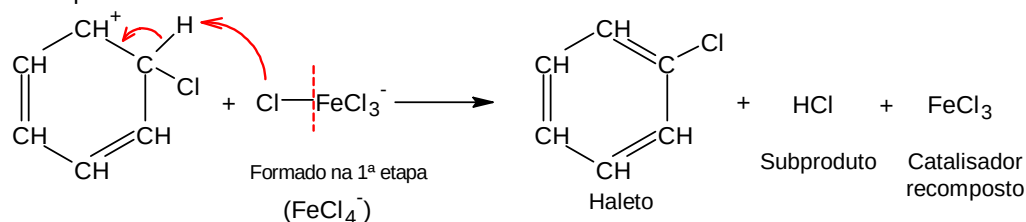


Observar as espécies formadas em cada uma das etapas e se perguntar quais delas terão afinidade reativa é uma habilidade que você precisa ir desenvolvendo para entender e lembrar ou deduzir os mecanismos. No caso em estudo, na 1ª etapa, foi formado uma espécie negativa FeCl_4^- , lembra? E agora, na 2ª etapa,



obtivemos um intermediário instável com carga positiva. É intuitivo pensar que essas duas espécies vão reagir e é isso que acontecerá na 3ª e última etapa, representada abaixo. Ao perder sua aromaticidade na 2ª etapa, o substrato perdeu muito da sua estabilidade, então para recuperar essa estabilidade com 3 duplas conjugadas, ele vai perder um hidrogênio na forma de H^+ sem os elétrons da ligação C-H e esse par de elétrons é utilizado para recompor a terceira dupla do anel e desfazer a carga do carbocátion, formando o produto da reação, um haleto orgânico. Lógico que isso só acontece devido à presença do $FeCl_4^-$ no meio reacional. Um de seus cloros, levando 8 elétrons (Cl^-), se desliga e vai se ligar ao H^+ , formando HCl (subproduto da reação), recompondo também o catalisador $FeCl_3$. Lembre-se: o catalisador é sempre recomposto no final do mecanismo, pois isso nos ajuda a evitar erros na hora de escrever os mecanismos.

3ª etapa:

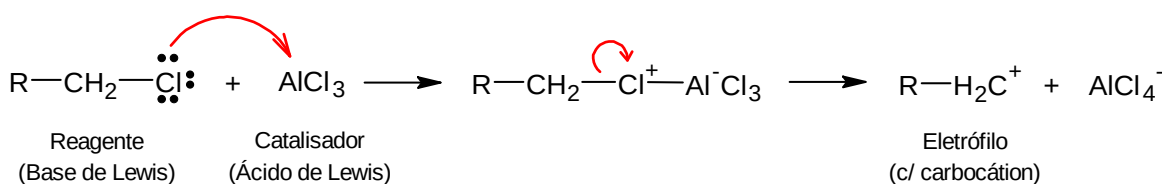


Agora vale muito a pena você tentar escrever esse mecanismo sem consulta ao material para ajudar na compreensão e fixação. Ainda sobre o mecanismo acima, utilizamos o $FeCl_3$, mas **também podem ser utilizados outros haletos de ferro (chamados ácidos de Lewis) como $FeBr_3$.**

Seria demasiadamente cansativo para a leitura se desenvolvemos o mecanismos de todas as principais substituições eletrofílicas em substratos aromáticos. Além disso, seria contraproducente porque todas elas acontecem por mecanismos muito parecidos, sendo diferenciadas apenas pela 1ª etapa, na qual ocorre a formação do reagente eletrófilo (em todas!). Então, apresento a seguir a 1ª etapa de cada uma dessas substituições eletrofílicas e deixo como desafio para você escolher duas delas e esquematizar o mecanismo completo em analogia ao mecanismo da halogenação já apresentado. Lembre-se que, ao final precisa recompor o catalisador e também obter o produto principal esperado para a reação.

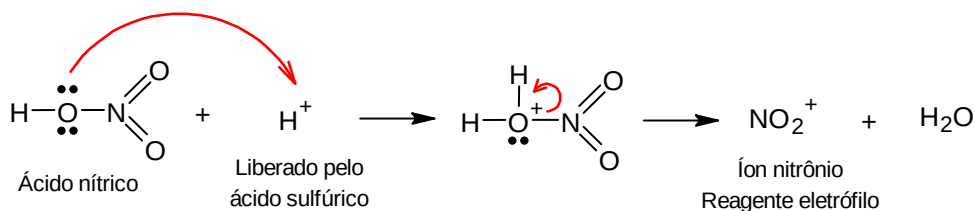
1ª etapa das reações de alquilação e acilação de Friedel-Crafts (formação do eletrófilo)

Essa etapa é análoga a primeira etapa da halogenação. Você pode ter percebido que aqui eu a desenvolvi em duas etapas e, na halogenação, apresentei como uma única etapa. Essa diferença é apenas uma simplificação do rearranjo das ligações, mas poderíamos escrever a formação do eletrófilo na halogenação também em duas etapas. Observe abaixo que um par de elétrons do cloro do haleto (reagente) é utilizado para formar uma ligação com $AlCl_3$, que é um ácido de Lewis. Com isso, o cloro que estava neutro e passa a compartilhar um par de elétron assume carga positiva e o alumínio, carga negativa. Em seguida, o cloro se desliga do composto, levando consigo o par de elétron compartilhado com o carbono, formando um carbocátion e a espécie negativa $AlCl_4^-$ que atuará na última etapa do mecanismo para formar HCl e recompor o catalisador $AlCl_3$. Na reação abaixo, representamos a formação do eletrófilo na alquilação, mas o mecanismo é idêntico para a acilação. A única diferença que o carbono do carbocátion será $^+C=O$.



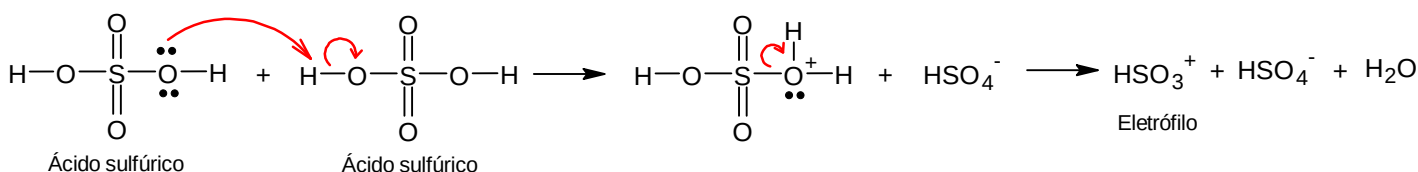
1ª etapa da reação de nitração em aromáticos (formação do eletrófilo)

A primeira vista parece um pouco estranho, pois o ácido nítrico é protonado (recebe um próton H^+) como se fosse uma base de Bronsted-Lowry. E é isso mesmo que acontece porque o ácido sulfúrico, que está na forma concentrada, é tão mais forte que o ácido nítrico que acaba por protoná-lo, fazendo com que ele atue como uma base. Com essa protonação, o oxigênio assume carga positiva o que gera instabilidade visto que o oxigênio é átomo eletronegativo. Por isso, em uma segunda etapa, o oxigênio desliga-se do nitrogênio, levando consigo o par de elétrons, formando água (H_2O) e resultando na formação do íon nitrônio (NO_2^+) que é o eletrófilo que na próxima etapa reagirá com o anel aromático.



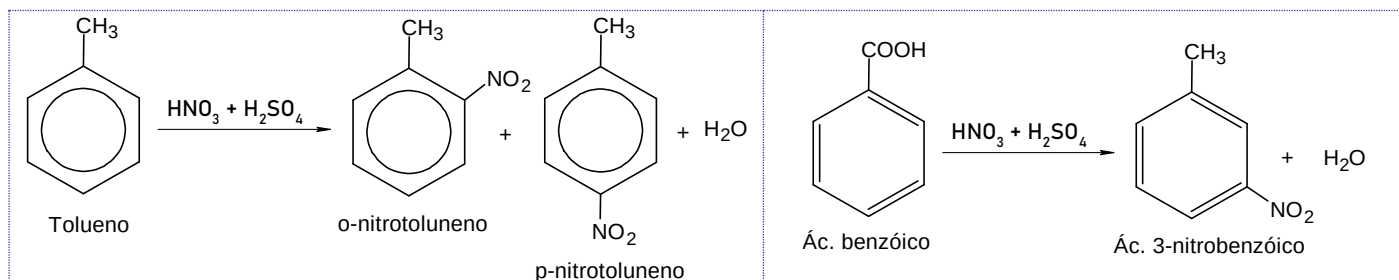
1ª etapa da reação de sulfonação em aromáticos (formação do eletrófilo)

Se entendeu bem a nitração, a sulfonação será bem tranquila. Isso porque a ideia é a mesma. Uma molécula de ácido sulfúrico protona (adiciona H^+) a outra molécula. Em seguida, para desfazer a instabilidade de carga positiva no oxigênio, o grupo H_2O deixa o composto, formando, entre outras espécies, o eletrófilo HSO_3^+ que reagirá com o anel aromático.



Grupos ativadores e desativadores e sua influência no produto

Até aqui utilizamos o anel benzeno para explicar sobre as substituições eletrofílicas, mas vale lembrar que outros aromáticos como naftaleno e antraceno também reagem da mesma forma. Um outro aspecto a ser observado é que **a presença de um grupo ligado a um dos carbonos do anel aromático influenciará no produto formado**. Observe os dois exemplos abaixo, no da esquerda, a presença da metila direciona a reação para a substituição de um H por NO_2 nas posições orto e para, dizemos, então, que esse **substituinte é orto-para dirigente**. No exemplo da direita, a presença da carboxila no substrato aromático direciona para a substituição na posição meta, trantando, portanto, de um substituinte **meta dirigente**.



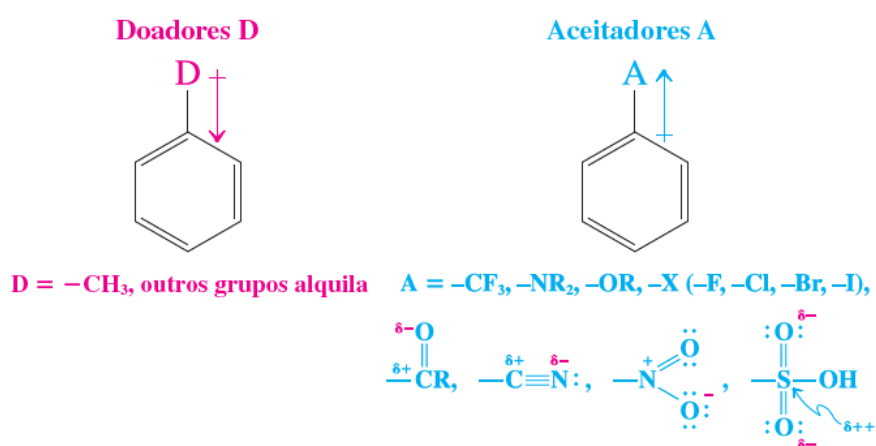
Precisamos entender porque cada grupo ligado ao anel do substrato leva a reagentes diferentes. Podemos separar esses grupos em duas classes:

- **Grupos ativadores (doadores):** doam densidade eletrônica ao anel aromático. Como as substituições eletrofílicas dependem da disponibilidade eletrônica, ao aumentar a densidade do anel, os grupos ativadores **facilitam esse tipo de substituição**. Eles também orientam a substituição nas orientações orto e para (são **orto-para dirigentes**), a exemplo da metila ($-\text{CH}_3$) no tolueno (exemplo acima).
- **Grupos desativadores (aceitadores):** retiram densidade eletrônica do anel aromático. Por isso, **dificultam a substituição eletrofílica**. São **meta-dirigentes**, a exemplo do grupo carboxila ($-\text{COOH}$) no ácido benzóico (exemplo acima).

A influência de substituintes é governada por dois efeitos, o **efeito indutivo** e o **efeito de ressonância**. Dependendo da estrutura química, esses efeitos podem agir de forma isolada ou em conjunto.

O **efeito indutivo** ocorre quando existe diferença de eletronegatividade entre dois átomos envolvidos em uma **ligação do tipo σ** . Essa diferença resulta em uma polarização induzida da ligação, em que o átomo mais eletronegativo se apresenta parcialmente negativo e o outro, parcialmente positivo. Além disso, vale ressaltar que o efeito indutivo vai perdendo força ao longo de uma cadeia carbônica. Portanto, dizemos que o efeito indutivo depende da distância. Por outro lado, o efeito da ressonância é de longo alcance e está relacionado com a **ligação π** .

Conforme ilustrado abaixo, o efeito indutivo pode ser **doador (ativador)** de densidade de elétrons quando temos grupos alquilas simples ligados ao anel aromático, a exemplo do grupo metila. Ou o efeito indutivo pode ser **retirador (aceitador)** de densidade eletrônica, nas situações em que temos grupos eletronegativos ligados diretamente ao anel aromático (como N, O, halogênios, e átomos polarizados com carga positiva), os quais atuarão na retirada de densidade de elétrons. Vejam os exemplos abaixo:



Efeito indutivo de alguns substituintes do anel benzeno.⁵

O **efeito de ressonância também pode ser doador ou retirador de elétrons**. Os substituintes que possuem pelo menos um par de elétrons isolados (não ligantes) no átomo que está diretamente ligado ao anel

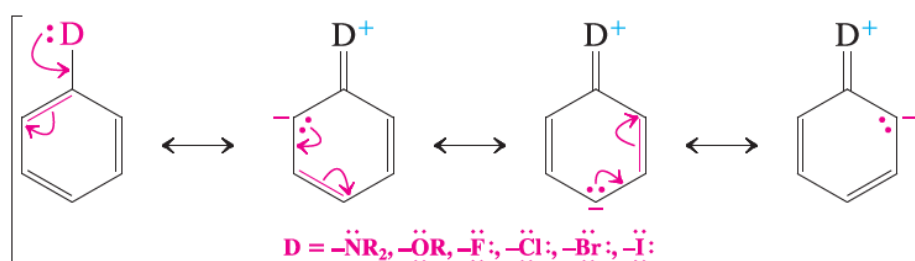
⁵ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 733.



benzênico são doadores (ativadores). Isso porque o par isolado pode ser deslocalizado para dentro do anel benzênico, doando, desta forma, elétrons por ressonância. Os grupos que doam elétrons por ressonância são -NR_2 , -OR e halogênio. Note que esses grupos são retiradores de elétrons por efeito indutivo porque nitrogênio e oxigênio são eletronegativos, mas que também podem atuar como grupos ativadores doando elétrons por ressonância. Em suma, temos que analisar a força da eletronegatividade dos substituintes, mas, em geral:

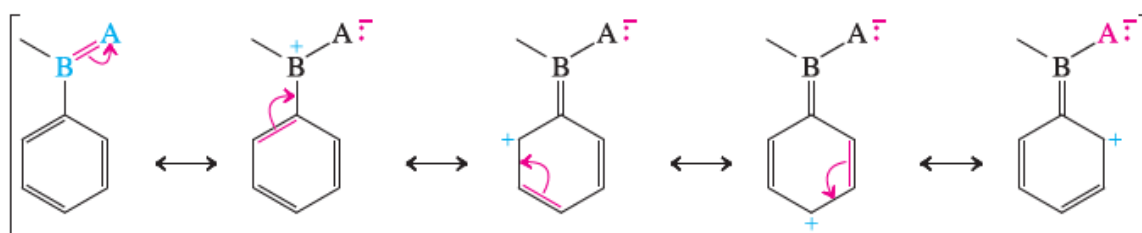
- o efeito de ressonância prevalece nos grupos -NR_2 e -OR ; e
- nos halogênios, a contribuição da ressonância anula parte do efeito indutivo, o que os torna fracos retiradores de elétrons.

Na ilustração abaixo temos exemplos de grupos ativadores por ressonância, representado genericamente por D. Analise com atenção a ressonância e perceba que, pela ressonância, os carbonos das posições 2 e 4 (orto e para) em relação a D se tornam mais negativos e, por isso, a substituição eletrofílica ocorrerá nesses carbonos devido a maior afinidade deles com o agente eletrófilo.



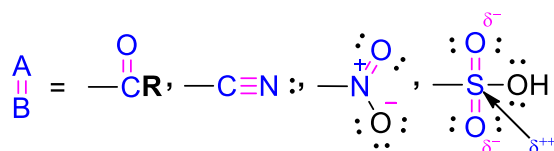
Efeito doador de elétrons por ressonância no benzeno.⁶

Por fim, os grupos que retiram elétrons (**desativadores**) por ressonância são os substituintes que estão ligados ao anel benzênico por um átomo que faz ligação dupla ou tripla com um átomo mais eletronegativo. Exemplos: os grupos carbonila, ciano, nitro e sulfonila. Esse efeito retirador de elétrons ocorre porque os elétrons π do anel podem ser deslocalizados em direção ao substituinte (para fora do anel). Observem na ressonância que os carbonos das posições 2 e 4 (orto-para) relativo a B tornam-se mais positivos (ou seja, menos afim de nucleófilo) e, por isso, a substituição ocorrerá no carbono que sobra, o da posição 3 (meta).



⁶ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 733.





Efeito retirador de elétrons por ressonância com o benzeno.⁷

Observe que nesses últimos exemplos não há competição entre ressonância e efeito indutivo, pois ambos estão atuando como retiradores de densidade eletrônica. Antes de finalizar esta seção, reforço os sinônimos abaixo para que você não erra uma questão simplesmente pela utilização de um ou outro.

Grupo ativador = Grupo doador [de elétron] = Grupo orto-para dirigente

Grupo desativador = Grupo aceitador [de elétron] = Grupo meta dirigente



(FCPC - Téc. Química - UNILAB - 2019) Considerando a reatividade de um derivado monossustituído do benzeno em uma reação de substituição eletrofílica marque o item correto:

- A) O grupo hidroxila é um grupo ativador e orientador meta.
- B) O grupo carboxila é um grupo desativador e orientador meta.
- C) O grupo nitro é um grupo desativador e orientador orto-para.
- D) O grupo metila é um grupo desativador e orientador orto-para.
- E) Todos os grupos alquilas são grupos desativadores e orientadores meta.

Comentários:

Letra A: incorreta. A hidroxila é ativadora por ressonância de um par de elétrons não ligante do oxigênio e, por isso, é orto-para dirigente.

Letra B: correta. Grupos carboxilas desativam o anel aromático por ressonância, recebendo do anel pares de elétrons. Por isso, são meta-dirigentes.

Letra C: incorreta. Grupos desativadores como o grupo nitro são meta-dirigentes.

Letra E: incorreta. Os grupos alquilas são grupos ativadores por efeito indutivo e, por isso, orientadores orto-para.

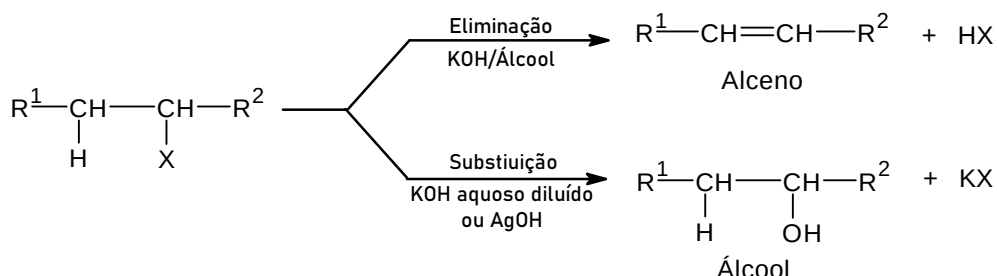
Resposta: letra B

⁷ Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 733.



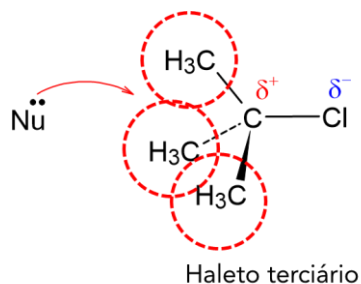
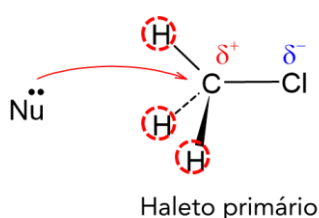
Competições envolvendo reações de substituições

Antes de finalizar esse capítulo, voltemos a falar sobre substituições de modo geral (radicalar, nucleófila ou eletrofílica). **Nem sempre será possível prever o produto analisando somente o substrato e o reagente.** Haletos na presença de base, por exemplo, pode sofrer tanto reação de substituição nucleofílica quanto reação de eliminação, conforme representado abaixo.



Em linhas gerais, **bases fortes (KOH e NaOH) em meio alcoólico direcionam para eliminação, ao passo que bases fortes diluídas ou bases fracas direciona para substituição.** Como acho melhor entender a somente decorar, basta lembrar que, nos mecanismos da eliminação em haleto, é necessária a retirada de um H^+ (próton, espécie ácida) do substrato. Portanto, bases fortes tem maior capacidade de retirar esse H^+ , viabilizando a eliminação.

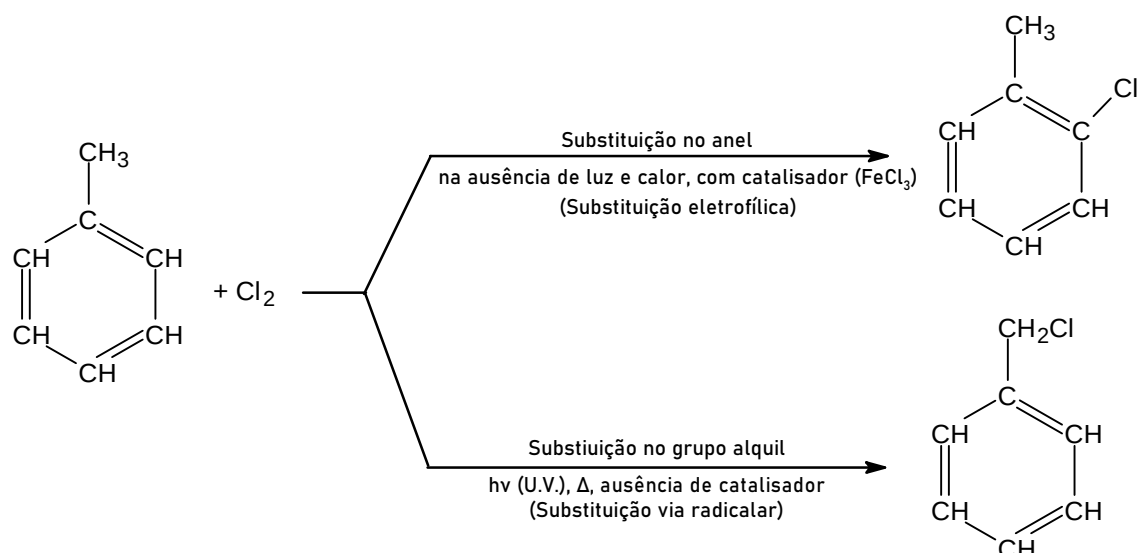
Além disso, **haletos primários favorecem a substituição** porque o carbono está menos impedido para o ataque nucleófilo visto que está ligado apenas a hidrogênio (átomos pequenos), conforme ilustrado abaixo. Por outro lado, **haletos terciários favorecem reação de eliminação** para o ataque nucleófilo, pois o carbono encontra-se mais impedido devido as ligações a três radicais. Vale reforçar que o ataque do nucleófilo ocorre do lado oposto ao grupo de saída, justamente pelo orbital antiligante em relação à ligação C-haleto.



Você pode estar se perguntando: E os haletos secundários? Nesse caso, a competição entre substituição e eliminação é mais acirrada e dependerá do nucleófilo e também do meio reacional. Se o nucleófilo for forte tende mais à substituição, por exemplo.

Uma outra situação que pode gerar dúvidas são substituições em substratos aromáticos quando o anel aromático possui um ligante. Por exemplo, o tolueno, apresentado abaixo, pode sofrer substituição do tipo halogenação tanto no grupo metil quanto no anel aromático. Essa não é, de fato, uma competição entre duas possibilidades porque o produto depende essencialmente das condições reacionais. Por exemplo, sabemos que a substituição no grupo alquil (nesse caso, o metil) se compara à substituição em alcanos que ocorre via radicalar. Para formar radicais livres precisamos de energia para produzir a cisão homolítica. Essa energia vem da radiação eletromagnética (luz) e calor. Já para substituição eletrofílica em aromáticos, precisamos de catalisador que seja ácido de Lewis (Ex: AlCl_3 , FeCl_3 , FeBr_3).





Paralelo esquematizado entre substituição (S_n) e eliminação (E)

Diferenças entre S_n e E

Fator	S_n1	S_n2	E1	E2
Substrato	$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$	$1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$	$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$	$3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$
Nucleófilo (grupo de entrada)	Fraco e pouco concentrado	Forte e concentrado	Fraco e pouco concentrado	Forte e concentrado
Solvente	Polar prótico	Polar aprótico	Polar prótico	Pouco polar
Grupo de saída	$\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} > \text{F}$ Quanto mais fraca for a base, melhor será o grupo de saída	$\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} > \text{F}$ Quanto mais fraca for a base, melhor será o grupo de saída		

Fatores que governam as reações de substituição versus eliminação

	S_n1	S_n2
Cinética	Primeira ordem	Segunda ordem
Rearranjo	São possíveis	Não são possíveis
Estereoquímica	Retenção e inversão da configuração	Inversão completa
Efeito do substrato	$3^\circ > 2^\circ$	$\text{CH}_3\text{X} > 1^\circ > 2^\circ$
Efeito do nucleófilo	Fraco (água, metanol, flúor, acetato)	Forte (hidróxido, iodeto, metoxi, cianeto)
Efeito do solvente	Solvente prótico (água, metanol, etanol)	Solvente polar aprótico (DMF, DMSO)
	E1	E2
Cinética	Primeira ordem	Segunda ordem
Rearranjo	Pode ocorrer	Não ocorre

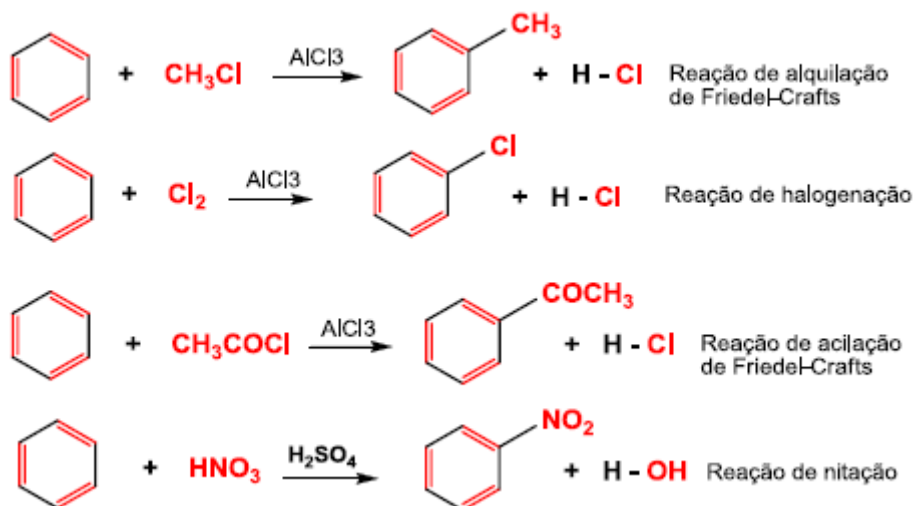


Orientação	Alqueno mais substituídos	Alqueno mais substituídos
Efeito do substrato	3º > 2º	3º > 2º > 1º
Base	Base fraca (Cl⁻, Br⁻)	Base forte (OH⁻, CH₃O⁻)
Efeito do solvente	Solvente prótico (água, metanol, etanol)	Variedade de solventes

Regras gerais de substituição eliminação

	Nu fraco Base fraca	Nu forte Base fraca	Nu forte Base forte	Nu forte Base forte (impedidos)
Substrato	H₂O, ROH	I⁻, Br⁻, RS⁻, N₃⁻, RCOO⁻, PR₃	HO⁻, CH₃O⁻, EtO⁻, H₂N⁻	(CH₃)₃CO⁻, [(CH₃)₂CH]₂N⁻
Metil	Não relaciona	S _N 2	S _N 2	S _N 2
Primário não impedido	Não relaciona	S _N 2	S _N 2	E2
Primário ramificado	Não relaciona	S _N 2 lenta	E2	E2
Secundário	S _N 1 lenta, E1	S _N 2	S _N 2, S _N 1, E1 e E2	E2
Terciário	S _N 1, E1	S _N 1, E1	E2	E2

Regras de substituição eletrofílica aromática



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

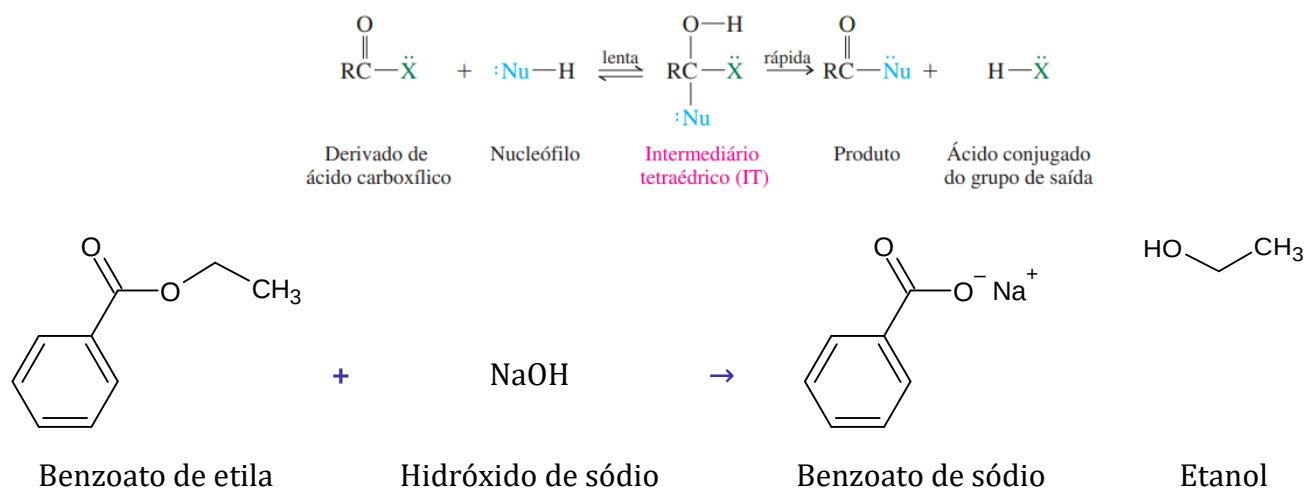
Reações de substituição

1. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Área Geral/2021) A reação entre o benzoato de etila e o hidróxido de sódio tem como produtos

- a) fenol e etóxido de sódio.
- b) ácido benzoico e etanol.
- c) ácido benzoico e etóxido de sódio.
- d) benzoato de sódio e íon etóxido.
- e) benzoato de sódio e etanol.

Comentários:

A hidrólise de ésteres em base é chamada **saponificação**, que significa “fazer sabão”. Entre o benzoato de etila e o hidróxido de sódio ocorre a reação de **substituição nucleofílica acílica**, a qual ocorre em dois estágios: no primeiro estágio ocorre a adição nucleofílica ao grupo carbonila e no segundo estágio a restauração do grupo carbonila por eliminação.

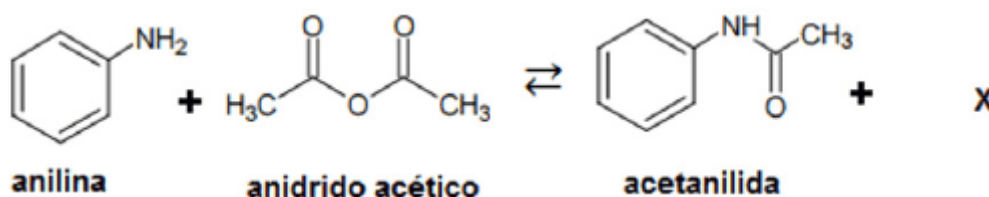


Resposta: letra E

2. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Considere o texto a seguir para responder à questão.

A acetanilida é uma amida secundária, que tem a mesma função do paracetamol, atuando como analgésico e antipirético. Pode ser sintetizada por meio de uma reação da anilina, como apresentado na reação a seguir:





Em um laboratório, a reação apresentada foi conduzida nas condições de temperatura e pressão apropriadas, com a adição de 279 kg de anilina e 204 kg de anidrido acético, ambos com pureza de 100%, em um reator. A reação alcançou rendimento de 80%.

A nomenclatura, segundo a IUPAC, da substância X, é

- a) ácido acético.
- b) metanol.
- c) acetaldeído.
- d) ácido etanoico.
- e) ácido metanoico.

Comentários:

Trata-se de uma reação de substituição nucleofílica acílica, em que a anilina atua como agente nucleofílico atacando o sítio eletrofílico da carbonila do anidrido acético (substrato da reação).

Um dos fatores que favorecem a reação é o fato do íon acetato ser um bom grupo de saída, pois estabiliza por ressonância a carga negativa. Portanto, é formado nessa reação como produto a acetanilida e o **ácido etanoico**, comumente chamado de ácido acético.

Resposta: letra D



QUESTÕES COMENTADAS

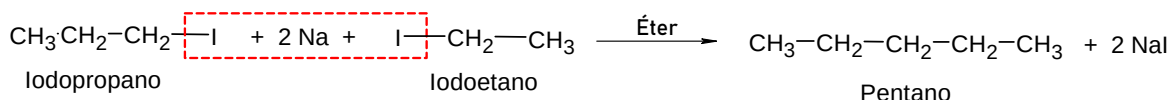
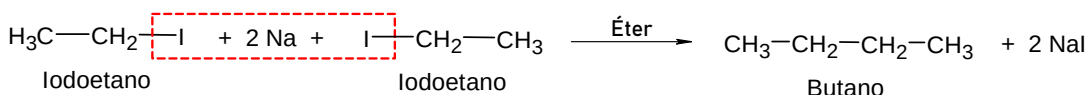
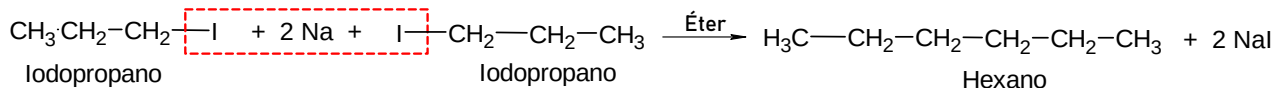
Reações de substituição

1. (COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) A síntese de Wurtz consiste na reação de um derivado halogenado com sódio metálico em condições de reação. Tendo como referência tal síntese, a reação de uma mistura de iodoetano e 1-iodopropano com sódio metálico em condições de reagir produzirá:

- A) n-butano, n-hexano e n-pentano.
- B) n-butano, hex-1-eno e n-pentano.
- C) n-butano, pent-1-eno e n-pentano.
- D) but-1-eno, pent-1-eno e pent-2-eno.
- E) etano, n-hexano e n-pentano.

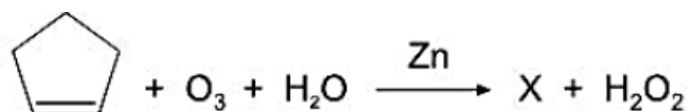
Comentários:

Na síntese de Wurtz, há a formação de alcanos a partir da reação de haletos orgânicos com sódio metálico (Na), tornando possíveis apenas as alternativas A e E. Como temos dois haletos no meio reacional, A e B, a reação poderá ocorrer de três formas possíveis: A e A; B e B; e A e B. Ilustro essas três possibilidades abaixo, as quais resultam no gabarito da questão.



Resposta: letra A

2. (Colégio Pedro II - Prof. Química - Colégio Pedro II - 2018) A equação química a seguir representa a ozonólise do ciclopenteno formando a substância X:



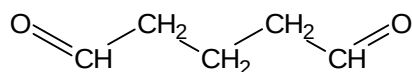
A respeito de X é correto afirmar que



- A) pode ser obtido através da reação de ciclopenteno com $K_2Cr_2O_7$ em meio básico.
- B) pode ser obtido através da reação de ciclopenteno com $KMnO_4$ em meio ácido.
- C) possui a pentan-2,4-diona como isômero funcional.
- D) possui 4 isômeros ópticos ativos.

Comentários:

A ozonólise de alceno resulta na ruptura completa da dupla ligação, produzindo aldeído e/ou cetona, o que, nesse caso, resultará na abertura da cadeia cíclica, obtendo o dialdeído abaixo.



Vamos agora a análise das alternativas:

Letra A: incorreta. A oxidação enérgica de alcenos terminais resulta na formação de ácido carboxílico que está em um grau de oxidação superior aos aldeídos.

Letra B: incorreta. Conforme justificado na letra A.

Letra C: correta. Em pentan-2,4-diona, há somente a mudança da posição das carbonias, resultando também na mudança de função, mas a fórmula molecular permanece a mesma.

Letra D: incorreta. O dialdeído formado não apresenta isômeria óptica, apenas isômeria plana de função.

Resposta: letra C

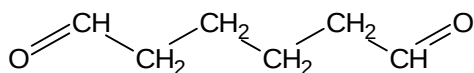
3. (COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) A ozonólise do ciclo-hexeno, em condições para ocorrer, fornece como produtos:

- A) metanal e pentanona.
- B) hexanodial.
- C) hexanodioico.
- D) propanal e propanona.
- E) propanal e metanal.

Comentários:

A ozonólise de alcenos resulta na ruptura completa da dupla ligação, produzindo aldeído e/ou cetona, o que, nesse caso, resultará na abertura da cadeia cíclica do ciclo-hexeno, obtendo o dialdeído abaixo, hexanodial.





Resposta: letra B

4. (COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) Avalie as afirmativas abaixo.

I A reação química entre metanal e cloreto de metil-magnésio seguido de hidrólise fornece como produto orgânico o propanol.

II Reagindo propan-2-ol com permanganato de potássio e ácido sulfúrico em condições de reagir, fornece como produto principal a propanal.

III A reação do etano como gás cloro na presença de luz ultravioleta formará como produto o cloro-etano.

IV Para se obter nitrobenzeno pode-se reagir benzeno com uma mistura nitrante.

Das afirmativas acima, estão corretas, apenas:

A) I e II.

B) I e III.

C) I, II e III.

D) II e III.

E) III e IV.

Comentários:

A questão cobrava conhecimentos acerca de diferentes reações, o que nos mostra que conhecer os substratos, reagentes e produtos das principais reações nos dá maior agilidade da prova. Portanto, vamos utilizar essa estratégia nessa resolução. Vejamos:

Afirmativa I: incorreta. Metanal + Composto de Grignard → Álcool primário. Como o composto de Grignard aplicado possui apenas um carbono e esse carbono se soma à cadeia carbônica do substrato, o álcool formado será o etanol e não o propanol.

Afirmativa II: incorreta. Oxidação enérgica de álcool secundário resulta em cetona e não aldeído.

Afirmativa III: correta. A reação de cloração do etano (um tipo de halogenação de alcano), na presença de luz, resulta na formação do cloroetano.

Afirmativa IV: correta. Reação de substituição eletrofílica em aromático, mais especificamente a nitração do benzeno que ocorrer na presença de ácido sulfúrico concentrado e ácido nítrico.

Resposta: letra E



5. (FCM PB - 2018) As reações de substituição aromática eletrofílica, assim como as de substituição nucleofólica envolvendo haletos de alquila, são muito importantes, pois permitem a adição de diversos grupos funcionais ao anel benzênico permitindo a formação de várias substâncias orgânicas que podem ser importantes na área da medicina. Partindo de um benzeno é possível sintetizar os medicamentos mais utilizados pela população, como o paracetamol ou o ácido acetilsalicílico. Suponhamos que se deseja sintetizar um derivado benzênico com três substituintes e a reação apresentou três etapas que ocorreram na seguinte ordem:

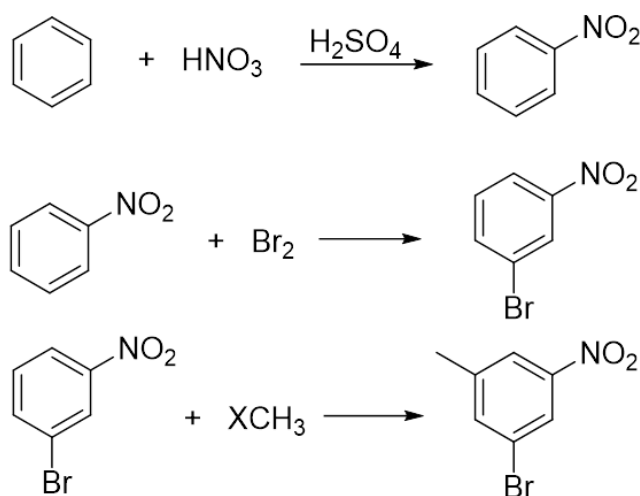
- Primeira etapa: Nitração
- Segunda etapa: Halogenação com bromo
- Terceira etapa: Alquilação com grupo metila

Qual substância seria formada como produto principal?

- a) 5-bromo-3-metil-nitrobenzeno
- b) 3-bromo-4-metil-nitrobenzeno
- c) 3-bromo-5-metil-nitrobenzeno
- d) 5-bromo-4-metil-nitrobenzeno
- e) 3-bromo-6-metil-nitrobenzeno

Comentários:

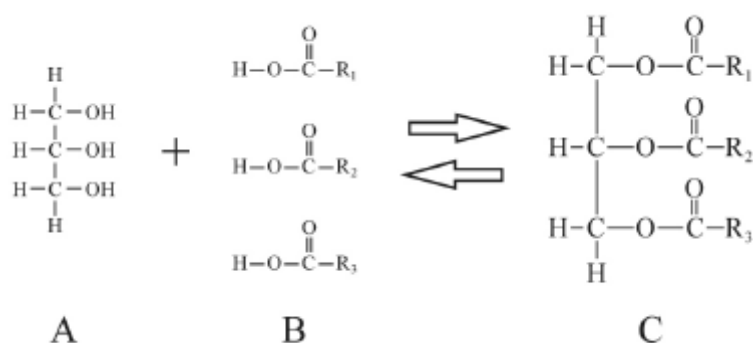
O bromo tem que estar na posição 3 já que o grupo nitro (NO_2) é um substituinte que orienta *meta* (posições 1 e 3). O bromo é um orientador *orto* e *para*. No entanto, o grupo nitro é um orientador mais forte e por isso a metila também vai ficar *meta* ao nitro, conforme ilustrado abaixo. Sendo assim, o produto principal será 3-bromo-5-metil-nitrobenzeno.



Resposta: letra C



6. (CESPE – Perito Criminal – Polícia Federal - 2018) Na lipogênese, acontece a formação de triglicerídeos, conforme o esquema apresentado na figura a seguir, em que R_1 , R_2 e R_3 representam grupos carboxilatos.



Tendo como referência essas informações e o texto 11A2AAA, apresentado anteriormente, julgue o item subsecutivo.

A adição dos ácidos HCl ou H_2SO_4 aumentaria a constante da lei de velocidade da reação do poliálcool representada na figura.

Comentários:

Os ácidos HCl e H_2SO_4 atuam como catalisadores na reação, aumentando, deste modo, a velocidade da reação. Os ácidos liberam H^+ que protonam o oxigênio do grupo OH dos ésteres, H_2O^+ . Desta forma, a saída da água para entrada do álcool fica facilitada.

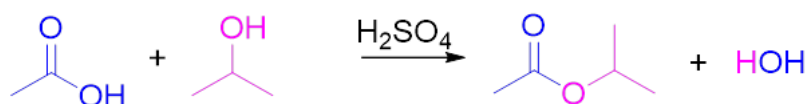
Resposta: certo

7. (PUC SP - 2018) A reação entre ácido etanóico e propan-2-ol, na presença de ácido sulfúrico, produz

- a) propanoato de etila.
- b) ácido etanóico de propila.
- c) ácido pentanóico.
- d) etanoato de isopropila.

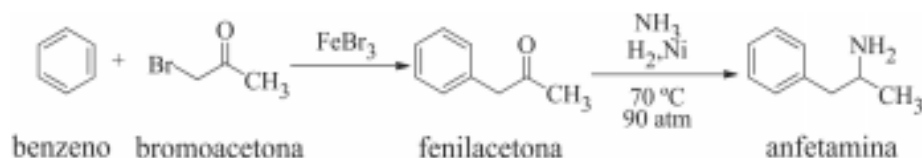
Comentários:

Ácido carboxílico reage com álcool em meio ácido para formar éster (reação de esterificação).



Resposta: letra D

8. (CESPE - Perito Criminal/ Química/ Química Industrial/ Engenharia Química - Polícia Científica/PE - 2016)



A anfetamina é uma droga que pode ser sintetizada a partir da sequência de reações demonstrada na figura precedente. Tal sequência de transformações contém, respectivamente, uma reação de

- a) redução e uma reação de substituição.
- b) uma reação de substituição e uma reação de redução.
- c) adição e uma reação de substituição.
- d) adição e uma reação de oxidação.
- e) substituição e uma reação de oxidação.

Comentários:

Letra A: incorreta. A anfetamina é sintetizada a partir de uma reação de substituição seguida de uma reação de redução, o que pode ser observado com a diminuição do número de oxigênios da molécula ou pelo cálculo do NOX do carbono diretamente envolvido.

Letra B: correta. Ocorre uma alquilação de Friedel-Crafts (substituição eletrofílica aromática), seguida de redução da carbonila cetônica.

Letra C: incorreta. Conforme explicação das alternativas A e B.

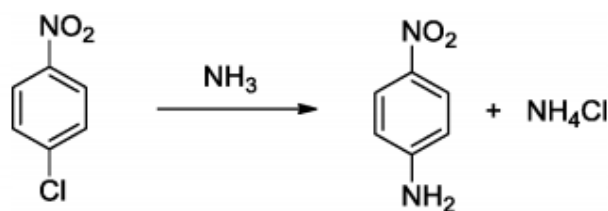
Letra D: incorreta. Conforme explicação das alternativas A e B.

Letra E: incorreta. Conforme explicação das alternativas A e B.

Resposta: letra B



9. (COVEST- Químico - UFPE - 2019) Quando o composto p-cloro-nitrobenzeno é tratado com excesso de amônia em condições apropriadas, ocorre a formação do composto p-amino-nitrobenzeno de acordo com a reação abaixo:



É correto afirmar que esta reação é um exemplo de:

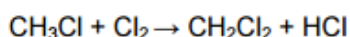
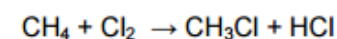
- A) adição eletrofílica aromática.
- B) adição nucleofílica aromática.
- C) substituição eletrofílica aromática.
- D) substituição nucleofílica aromática.
- E) eliminação eletrofílica aromática.

Comentários:

Questão relativamente tranquila, pois, comparando o substrato com o produto, notamos que há uma troca do Cl por um grupo NH_2 , o que configura uma reação de substituição. A ressonância presente no anel aromático estabiliza o carbocátion formado com a saída do grupo Cl^- , resultando em uma substituição unimolecular, $\text{S}_{\text{N}}1$. Em seguida, o NH_3 , que possui um par de elétrons não ligantes no nitrogênio, atua como nucleófilo, atacando o carbocátion formado. Sendo assim, trata-se de uma substituição nucleofílica aromática.

Resposta: letra D

10. (UFES - 2015) A obtenção do diclorometano (CH_2Cl_2), um solvente orgânico utilizado na indústria química, ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, o clorometano (CH_3Cl) é produzido devido à reação entre o metano (CH_4) e o gás cloro. Na segunda etapa, o clorometano produzido reage com gás cloro formando o diclorometano. Essas reações ocorrem em temperatura adequada na presença de luz e em um mesmo reator.



As reações mostradas acima para a obtenção de diclorometano são de

- a) esterificação.



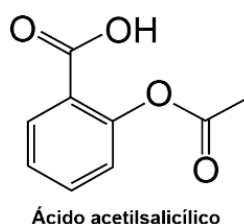
- b) adição.
- c) substituição.
- d) polimerização.
- e) combustão.

Comentários:

As reações são de substituição, do tipo cloração, pois ocorre a substituição de um hidrogênio por um cloro.

Resposta: letra C

11. (ENEM - 2018) O ácido acetilsalicílico é um analgésico que pode ser obtido pela reação de esterificação do ácido salicílico. Quando armazenado em condições de elevadas temperaturas e umidade, ocorrem mudanças físicas e químicas em sua estrutura, gerando um odor característico. A figura representa a fórmula estrutural do ácido acetilsalicílico.



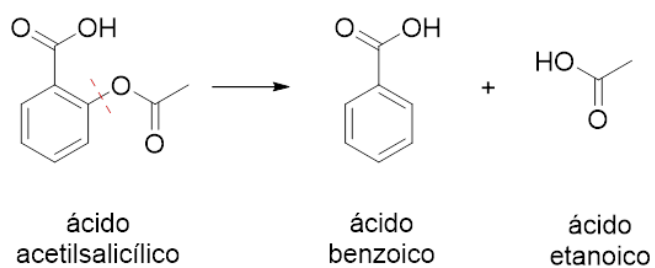
Esse odor é provocado pela liberação de

- a) etanol.
- b) etanal.
- c) ácido etanoico.
- d) etanoato de etila.
- e) benzoato de etila.

Comentários:

Trouxe essa questão porque aborda a "fragilidade" (labilidade) de moléculas grandes que podem se decompor em outras menores. Com as elevadas temperatura e umidade, o ácido acetilsalicílico sofre hidratação e se decompõem em dois ácidos, conforme ilustrado abaixo. O oxigênio, da função éster, que está ligado diretamente ao anel aromático é hidratado, com isso, esse bloco da molécula é eliminado. Os dois ácidos formados são o ácido benzoico e o ácido etanoico. Como o ácido etanoico possui menor massa molecular, seu ponto de ebulição é menor, deste modo o cheiro característico é dessa substância mais volátil, também conhecida por vinagre.





Resposta: letra C



LISTA DE QUESTÕES - AOCP

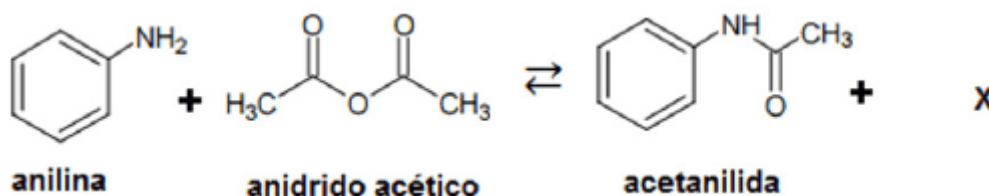
Reações de substituição

1. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Área Geral/2021) A reação entre o benzoato de etila e o hidróxido de sódio tem como produtos

- a) fenol e etóxido de sódio.
- b) ácido benzoico e etanol.
- c) ácido benzoico e etóxido de sódio.
- d) benzoato de sódio e íon etóxido.
- e) benzoato de sódio e etanol.

2. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Considere o texto a seguir para responder à questão.

A acetanilida é uma amida secundária, que tem a mesma função do paracetamol, atuando como analgésico e antipirético. Pode ser sintetizada por meio de uma reação da anilina, como apresentado na reação a seguir:



Em um laboratório, a reação apresentada foi conduzida nas condições de temperatura e pressão apropriadas, com a adição de 279 kg de anilina e 204 kg de anidrido acético, ambos com pureza de 100%, em um reator. A reação alcançou rendimento de 80%.

A nomenclatura, segundo a IUPAC, da substância X, é

- a) ácido acético.
- b) metanol.
- c) acetaldeído.
- d) ácido etanoico.
- e) ácido metanoico.



GABARITO

GABARITO



1 A

2 D



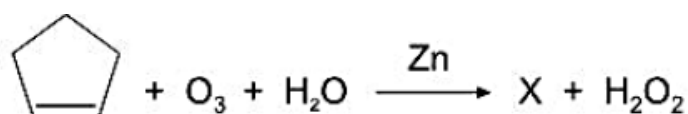
LISTA DE QUESTÕES

Reações de substituição

1. (COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) A síntese de Wurtz consiste na reação de um derivado halogenado com sódio metálico em condições de reação. Tendo como referência tal síntese, a reação de uma mistura de iodoetano e 1-iodopropano com sódio metálico em condições de reagir produzirá:

- A) n-butano, n-hexano e n-pentano.
- B) n-butano, hex-1-eno e n-pentano.
- C) n-butano, pent-1-eno e n-pentano.
- D) but-1-eno, pent-1-eno e pent-2-eno.
- E) etano, n-hexano e n-pentano.

2. (Colégio Pedro II - Prof. Química - Colégio Pedro II - 2018) A equação química a seguir representa a ozonólise do ciclopenteno formando a substância X:



A respeito de X é correto afirmar que

- A) pode ser obtido através da reação de ciclopenteno com $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ em meio básico.
- B) pode ser obtido através da reação de ciclopenteno com KMnO_4 em meio ácido.
- C) possui a pentan-2,4-diona como isômero funcional.
- D) possui 4 isômeros ópticos ativos.

3. (COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) A ozonólise do ciclo-hexeno, em condições para ocorrer, fornece como produtos:

- A) metanal e pentanona.
- B) hexanodial.
- C) hexanodioico.
- D) propanal e propanona.



E) propanal e metanal.

4. (COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) Avalie as afirmativas abaixo.

I A reação química entre metanal e cloreto de metil-magnésio seguido de hidrólise fornece como produto orgânico o propanol.

II Reagindo propan-2-ol com permanganato de potássio e ácido sulfúrico em condições de reagir, fornece como produto principal a propanal.

III A reação do etano com gás cloro na presença de luz ultravioleta formará como produto o cloro-etano.

IV Para se obter nitrobenzeno pode-se reagir benzeno com uma mistura nitrante.

Das afirmativas acima, estão corretas, apenas:

A) I e II.

B) I e III.

C) I, II e III.

D) II e III.

E) III e IV.

5. (FCM PB - 2018) As reações de substituição aromática eletrofílica, assim como as de substituição nucleofílica envolvendo haletos de alquila, são muito importantes, pois permitem a adição de diversos grupos funcionais ao anel benzênico permitindo a formação de várias substâncias orgânicas que podem ser importantes na área da medicina. Partindo de um benzeno é possível sintetizar os medicamentos mais utilizados pela população, como o paracetamol ou o ácido acetilsalicílico. Suponhamos que se deseja sintetizar um derivado benzênico com três substituintes e a reação apresentou três etapas que ocorreram na seguinte ordem:

- Primeira etapa: Nitração
- Segunda etapa: Halogenação com bromo
- Terceira etapa: Alquilação com grupo metila

Qual substância seria formada como produto principal?

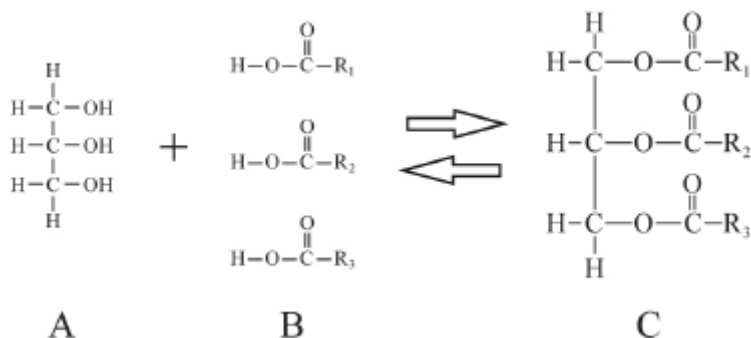
- a) 5-bromo-3-metil-nitrobenzeno
- b) 3-bromo-4-metil-nitrobenzeno
- c) 3-bromo-5-metil-nitrobenzeno



d) 5-bromo-4-metil-nitrobenzeno

e) 3-bromo-6-metil-nitrobenzeno

6. (CESPE – Perito Criminal – Polícia Federal - 2018) Na lipogênese, acontece a formação de triglicerídeos, conforme o esquema apresentado na figura a seguir, em que R_1 , R_2 e R_3 representam grupos carboxilatos.



Tendo como referência essas informações e o texto 11A2AAA, apresentado anteriormente, julgue o item subsecutivo.

A adição dos ácidos HCl ou H_2SO_4 aumentaria a constante da lei de velocidade da reação do poliálcool representada na figura.

7. (PUC SP - 2018) A reação entre ácido etanóico e propan-2-ol, na presença de ácido sulfúrico, produz

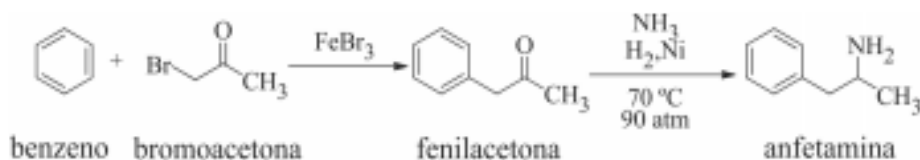
a) propanoato de etila.

b) ácido etanóico de propila.

c) ácido pentanóico.

d) etanoato de isopropila.

8. (CESPE - Perito Criminal/ Química/ Química Industrial/ Engenharia Química - Polícia Científica/PE - 2016)



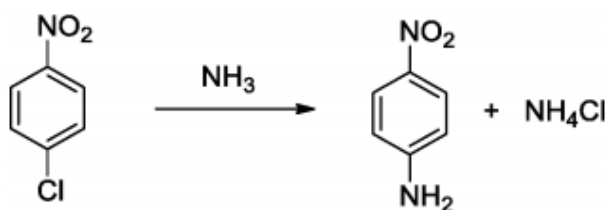
A anfetamina é uma droga que pode ser sintetizada a partir da sequência de reações demonstrada na figura precedente. Tal sequência de transformações contém, respectivamente, uma reação de

a) redução e uma reação de substituição.



- b) uma reação de substituição e uma reação de redução.
- c) adição e uma reação de substituição.
- d) adição e uma reação de oxidação.
- e) substituição e uma reação de oxidação.

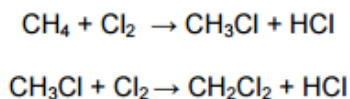
9. (COVEST- Químico - UFPE - 2019) Quando o composto p-cloro-nitrobenzeno é tratado com excesso de amônia em condições apropriadas, ocorre a formação do composto p-amino-nitrobenzeno de acordo com a reação abaixo:



É correto afirmar que esta reação é um exemplo de:

- A) adição eletrofílica aromática.
- B) adição nucleofílica aromática.
- C) substituição eletrofílica aromática.
- D) substituição nucleofílica aromática.
- E) eliminação eletrofílica aromática.

10. (UFES - 2015) A obtenção do diclorometano (CH_2Cl_2), um solvente orgânico utilizado na indústria química, ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, o clorometano (CH_3Cl) é produzido devido à reação entre o metano (CH_4) e o gás cloro. Na segunda etapa, o clorometano produzido reage com gás cloro formando o diclorometano. Essas reações ocorrem em temperatura adequada na presença de luz e em um mesmo reator.



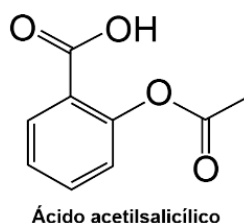
As reações mostradas acima para a obtenção de diclorometano são de

- a) esterificação.
- b) adição.



- c) substituição.
- d) polimerização.
- e) combustão.

11. (ENEM - 2018) O ácido acetilsalicílico é um analgésico que pode ser obtido pela reação de esterificação do ácido salicílico. Quando armazenado em condições de elevadas temperaturas e umidade, ocorrem mudanças físicas e químicas em sua estrutura, gerando um odor característico. A figura representa a fórmula estrutural do ácido acetilsalicílico.



Esse odor é provocado pela liberação de

- a) etanol.
- b) etanal.
- c) ácido etanoico.
- d) etanoato de etila.
- e) benzoato de etila.



GABARITO

GABARITO



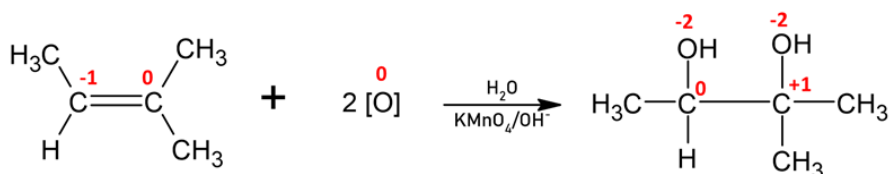
1	A
2	C
3	E
4	E
5	C
6	Certo
7	D
8	B
9	D
10	C
11	C



REAÇÕES DE OXIDAÇÃO E DE REDUÇÃO

Conforme já estudamos, **reações de oxirredução** (que são divididas em **reações de oxidação** e **reações de redução**) são aquelas em que uma espécie química sofre **oxidação** (perda de elétrons), aumentando seu **NOX** (**número de oxidação**: carga elétrica de uma espécie atômica), outra espécie naturalmente irá receber elétrons, reduzindo seu NOX, o que configura a **redução**.

A espécie que reduz é responsável pela oxidação da outra e, por isso, recebe o nome de **agente oxidante**. De forma análoga, a espécie que oxida promove a redução de outra espécie, recebendo o nome de **agente redutor**. Veja um exemplo de reação orgânica de oxirredução abaixo em que um alceno (substrato) é oxidado a um diálcool. Se o substrato é oxidado, ele é o agente redutor. Já KMnO_4 é o agente oxidante, pois promove a oxidação do substrato. No cálculo do NOX do carbono, lembre-se que cada hidrogênio contribui com -1 para o carbono porque este é mais eletronegativo que aquele, puxando mais para si os elétrons da ligação. Já os demais elementos mais eletronegativos que o carbono contribuirão com -1 para cada ligação. Por exemplo, em $\text{C}=\text{O}$, o carbono recebe a contribuição -2 por realizar duas ligações com o oxigênio. Por fim, ligações carbono-carbono não alteram o seu NOX. Se ainda resta dúvida no cálculo do NOX dos carbonos, revise esse tópico em nossa aula passada.



O que definirá se a reação é de oxidação ou de redução é o substrato. Se ele for oxidado, reação de oxidação. Se reduzido, redução. Em Química Orgânica, as reações de oxidação e de redução podem ser identificadas por mais de uma maneira. Do jeito clássico, pelo cálculo do NOX (oxidação: aumenta NOX; redução: diminui o NOX) dos átomos ou observando a entrada e/ou saída de átomos de oxigênio e hidrogênio:

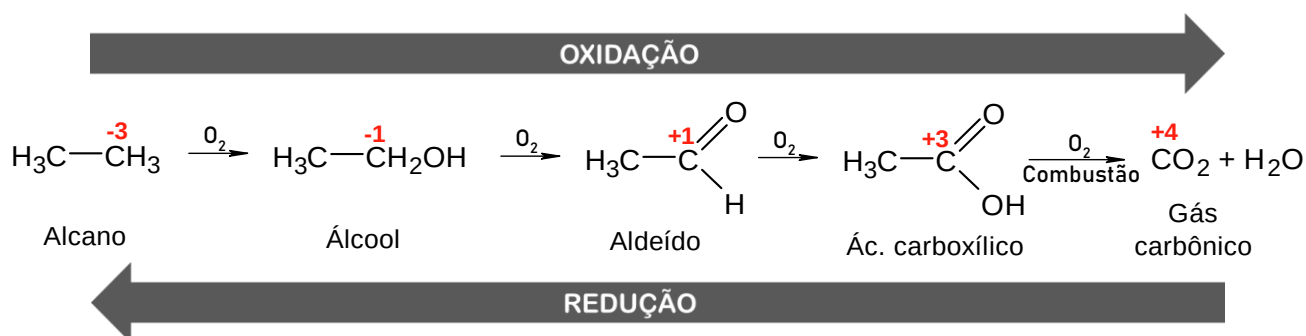


A entrada (aumento) de oxigênios no substrato corresponde a oxidação. Portanto, a saída de oxigênios, caminho contrário, corresponde a uma reação de redução.

A entrada (aumento) de hidrogênios no substrato corresponde a redução. Portanto, a saída (diminuição) de hidrogênios corresponde a oxidação.

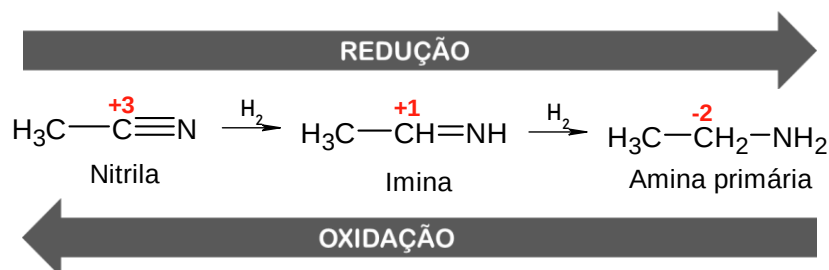
Para ilustrar o destaque acima, observe a sequência abaixo. Da direita para a esquerda, o NOX do carbono diretamente envolvido nas modificações aumenta. Essa oxidação pode ser notada também com o aumento do número de carbonos. Considere cada ligação C-O, por exemplo, em C-OH temos uma ligação C-O, mas em $\text{C}=\text{O}$ temos duas ligações C-O (como se fosse dois oxigênios ligados ao carbono, beleza?).





A visão geral dessa sequência nos ajudará muito a prever os produtos de reações de oxidação e redução. Porque neste capítulo veremos mais a frente que um alcano pode ser oxidado a um álcool. O álcool por sua vez pode ser oxidado a cetona e/ou aldeído que finalmente poderia ser oxidado a ácido carboxílico. Saliente-se que, em CO_2 , o carbono alcança seu NOX máximo de +4. A mesma lógica vale no sentido contrário também, estudarmos algumas reações de redução em que o número de oxigênio do substrato diminui, reduzindo, por exemplo, uma cetona em álcool.

Também mencionei que oxidação e redução, em orgânica, pode ser notado com entrada e saída de hidrogênios do substrato. Na sequência abaixo, observamos que uma nitrila pode ser reduzida por uma imina que, por sua vez, pode ser reduzida a uma amina primária. O caminho contrário também pode ocorrer e, nesse caso, teremos a oxidação.



Reações de oxidação

Vamos agora detalhar um pouco mais as principais reações de oxidação, nas quais [é claro] o substrato (composto orgânico principal) será oxidado. Precisamos, então, de um **agente oxidante** (a espécie que vai reduzir) para promover a oxidação do substrato. Há vários **agentes oxidantes**, mas destaco aqui os quatro mais importante para nossa aula:

1. Permanganato de potássio, KMnO_4 ;
2. Dicromato de potássio, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$;
3. Ozônio, O_3 ;
4. Oxigênio, O_2 ;

Como vimos, o carbono em compostos orgânicos pode apresentar diferentes NOXs, de -4 em CH_4 a +4 em CO_2 . Considerando um valor qualquer como ponto de partida, é possível elevar o NOX do carbono a diferentes valores a depender de qual oxidante e meio reacional escolhido. Daí você já deve ter desconfiado que um oxidante mais "forte" elevará o NOX do carbono a um valor superior do que seria obtido caso fosse utilizado um oxidante mais fraco. Para facilitar sua compreensão sobre as reações de oxidação que já vamos



estudar, apresento em ordem crescente de força oxidativa as combinações de agente oxidante com meio reacional:

	FORÇA OXIDATIVA 			
Agente oxidante:	KMnO₄	O₃	KMnO₄ ou K₂Cr₂O₇	O₂
Meio reacional	A frio (sem aquecimento). Solução aquosa diluída de base forte (ex: KOH, NaOH) ou neutra	Presença de zinco metálico em pó e água.	A quente. Solução ácida concentrada (ex: H ₂ SO ₄).	Gás oxigênio com uma faísca ou elevado aquecimento para fornecer a Energia de ativação necessária.
Representação	$A \xrightarrow[\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O, a frio}]{\text{KMnO}_4} B$	$A \xrightarrow[\text{Zn, H}_2\text{O}]{\text{O}_3} B$	$A \xrightarrow[\Delta, \text{H}^+]{\text{KMnO}_4} B$	$A \xrightarrow[\text{Energia}]{\text{O}_2} B$
Elevação do NOX dos carbonos	Pequena	Intermediária	Elevada	Máxima Alcançando +4 (em CO ₂) no caso da combustão completa.
Capacidade de "quebrar" ligações	Capaz de quebrar apenas ligação pi (π) entre carbonos	Capaz de quebrar ligação dupla (π e σ) entre carbonos	Capaz de quebrar ligação dupla (π e σ) entre carbonos	Capaz de quebrar todas as ligações, inclusive entre carbono e hidrogênio

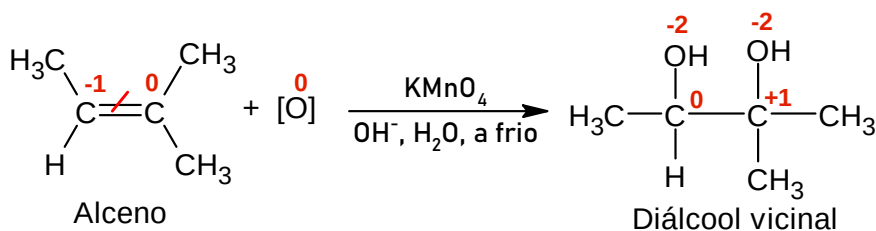
Nas próximas subseções vamos detalhar cada uma dessas possibilidades, mas a tabela acima é muito útil para lhe dar uma ideia geral sobre a oxidação e como podemos utilizar diferentes oxidantes e meios reacionais para obter diferentes NOXs para o carbono e, consequentemente, diferentes produtos.

Oxidação branda de alcenos e de alcinos

Como o próprio nome sugere, a **oxidação branda** utilizará oxidante e meio reacional que promoverá uma elevação pequena do NOX do carbono, ou seja, **permanganato de potássio (KMnO₄) em meio neutro ou levemente básico (solução diluída de base forte como NaOH e KOH), que é chamado de reagente de Baeyer (grave esse nome!)**.

Como já adiantado, com esse oxidante brando, é possível romper apenas ligações pi (π) entre carbonos, o que impede, por exemplo, a oxidação branda de alcanos que só apresenta ligação sigma (σ) entre carbonos. Dito isso, analise a **oxidação branda de alceno**, representada abaixo. Observe que apenas a pi é rompida (linha vermelha) e, no lugar dessas duas valências de cada carbono, entram dois grupos hidroxila (-OH), aumentando o número de oxigênios e também os NOXs dos dois carbonos. A **oxidação branda de alcenos resultará na produção de um diálcool (ou diol ou glicol) vicinal (hidroxilas vizinhas)**, que são utilizados na fabricação de fibras sintéticas como poliéster.

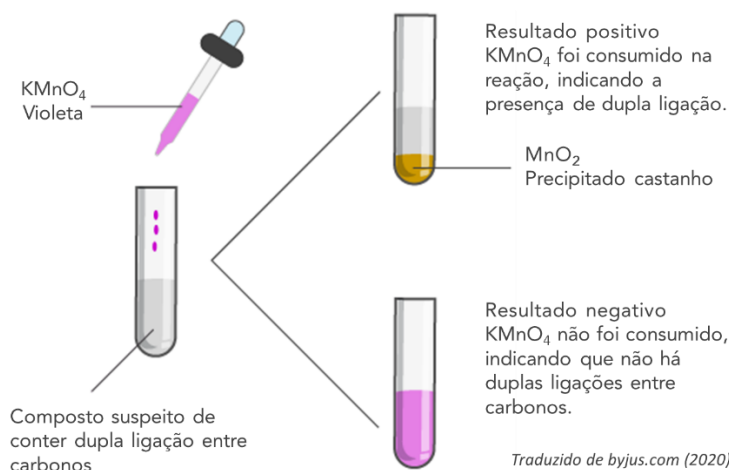




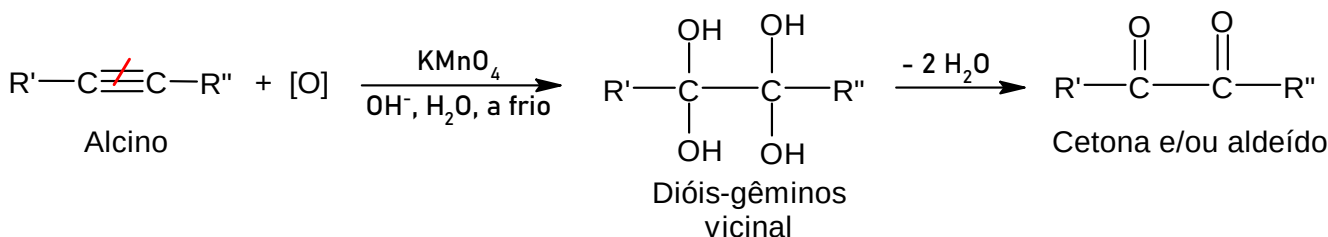
A oxidação branda de alceno se inicia com a decomposição do permanganato, produzindo oxigênio nascente [O] com NOX zero, conforme reação abaixo. Evidenciei alguns NOXs para notar que o Manganês, por exemplo, está reduzindo (de +7 para +4) para permitir a oxidação do oxigênio a [O]. Essa reação produz MnO_2 que precipita por ser insolúvel (ppt: precipitado) e apresenta coloração castanha. Como essa reação é específica para alcenos, ela é utilizada para a identificação de alcenos (conhecido como **Teste de Bayer**), apresentando resultado positivo (alceno detectado) quando há mudança de coloração de violeta (do permanganato) para castanho, conforme ilustrado abaixo.



TESTE DE BAYER



Observe abaixo a **oxidação branda de alcino**. As duas ligações pi (π) da tripla são rompidas para a formação de duas ligações entre carbono e oxigênio ($C=O$), formando aldeído e/ou cetona, a depender dos carbonos envolvidos na tripla. O composto do meio com 4 hidroxilas é um diol-gêmino vicinal é um composto muito instável que rapidamente se decompõem por desidratação (retirada de moléculas de água) para a formação do produto final com duas carbonilas. Tanto é que muitas literaturas nem mencionam o diol-gêmino vicinal na reação, apenas apresentam o alcino como substrato e o produto final.



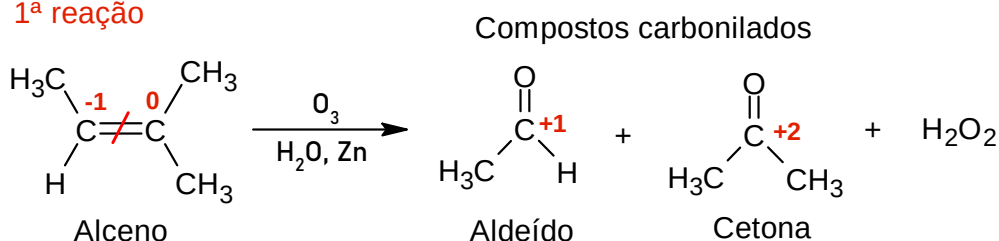
Se R' ou R'' for um hidrogênio, ou seja, os carbonos envolvidos sendo primários, teremos a função aldeído presente. Caso contrário, a função cetona.

Ozonólise de alcenos, alcinos e hidrocarboneto aromático

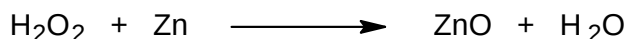
A **ozonólise** é um tipo de oxidação intermediário entre a oxidação branda e a enérgica ou energética. Sua maior capacidade oxidativa quando comparada à oxidação branda resultará em uma maior elevação do NOX dos carbonos bem como permitirá o rompimento completo de duplas e triplas ligações entre carbonos, quebrando o substrato para a formação de duas novas moléculas.

A **ozonólise de alceno leva à formação de aldeído e/ou de cetona**, conforme ilustrado no exemplo abaixo. Note que dos três oxigênios do O₃, um se liga a um carbono, outro se liga ao outro carbono e o terceiro é capturado pela água para formação de peróxido de hidrogênio (H₂O₂), outro agente oxidante. Esse novo oxidante poderia desdobrar em novas oxidações dos produtos, levando, por exemplo, um aldeído a ácido carboxílico ou até mesmo a gás carbônico. Como isso é indesejado, faz-se necessário adicionar zinco metálico para consumir o H₂O₂, o que podemos chamar de uma segunda reação da ozonólise, a qual é necessária para a preservação do(s) aldeído(s) e/ou da(s) cetona(s) formados.

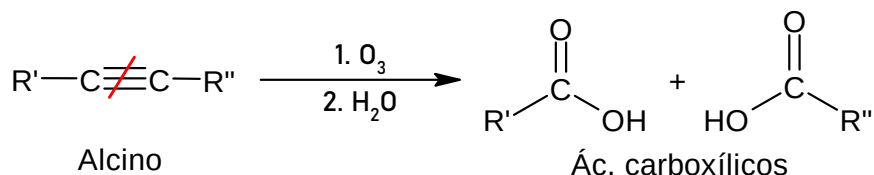
1ª reação



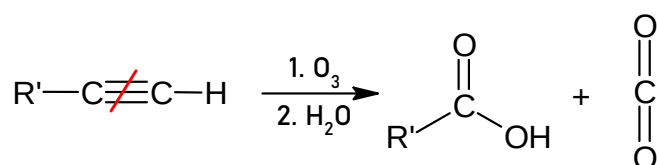
2ª reação



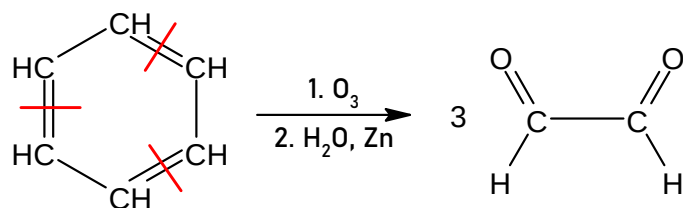
A **ozonólise de alcinos** é mais difícil de ocorrer e, por isso, menos empregada. A principal diferença é que, como a ligação tripla será quebrada, as três valências geradas em cada carbono serão utilizadas para formar ligações com oxigênio, resultando em uma dupla (C=O) e uma simples (C-OH), formando ácidos carboxílicos.



Um outro detalhe é que, caso a dupla ligação seja terminal (em carbono da extremidade), então esse carbono da extremidade será oxidado a CO₂.

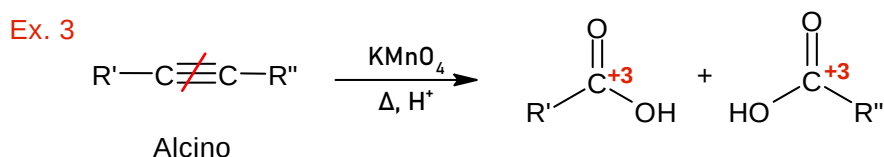
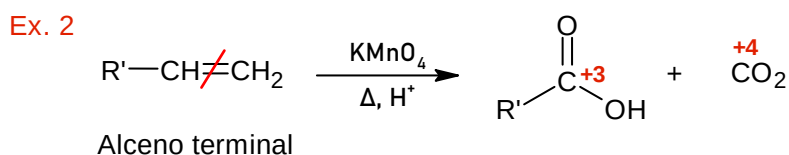
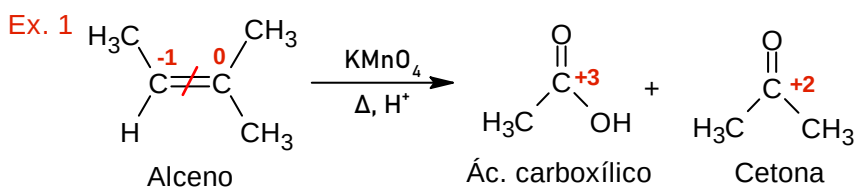


Embora o anel benzênico seja bastante resistente à oxidação em decorrência de sua estabilidade, o ozônio (e somente ele) consegue oxidá-lo em uma reação semelhante à ozonólise de alcenos. Veja:



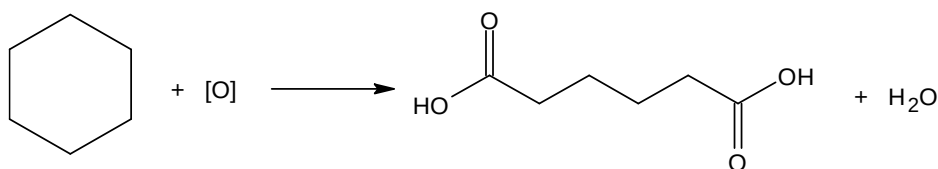
Oxidação enérgica de alcenos e alcinos

Na **oxidação enérgica ou energética**, podemos utilizar KMnO_4 (também utilizado na branda) ou $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ como agente oxidante. A principal diferença para oxidação branda é que aqui utiliza meio ácido concentrado (ex: H_2SO_4) e também temperaturas elevadas (a quente). Sendo assim, as condições são mais energéticas (daí o nome), a ponto de fornecer energia suficiente para romper ("quebrar") totalmente ligações duplas e triplas, respectivamente, em alcenos e alcinos, elevando os NOXs a patamares mais elevados como +2, +3 e +4. Além disso, por ser mais oxidativa que a ozonólise, a **oxidação enérgica irá produzir ácido carboxílico** quando o carbono for primário, conforme exemplos abaixo. Caso seja secundário, **cetona**. E, caso a dupla ou tripla seja terminal (carbono da extremidade), produzirá **gás carbônico** (oxidação máxima).

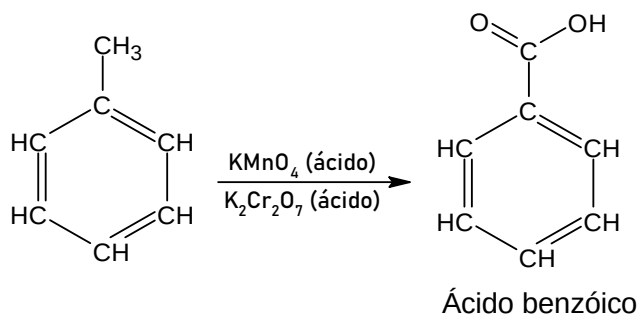


Embora não seja denominada uma oxidação enérgica, julgo pertinente pela semelhança dos reagentes mencionar aqui a oxidação de cicloalcanos. Os anéis com 3 e 4 carbonos são relativamente instáveis em razão das tensões de Baeyer e, por isso, podem ser oxidados em condições mais brandas. No entanto, anéis a partir de 5 carbonos requerem, para ser oxidados, condições mais energéticas como a utilização de HNO_3 concentrado ou KMnO_4 em solução ácida. A oxidação dos cicloalcanos resulta na abertura da cadeia carbônica e na formação de dois grupos carboxílicos nas extremidades, formando um diálcool, conforme exemplo abaixo.





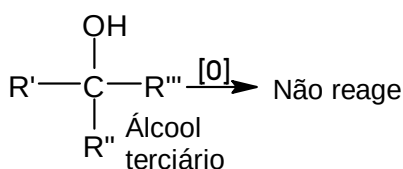
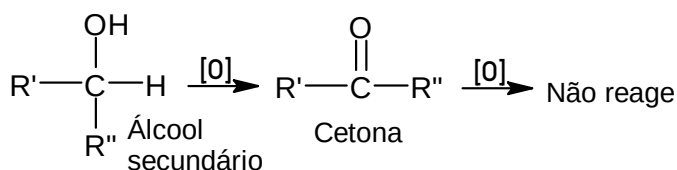
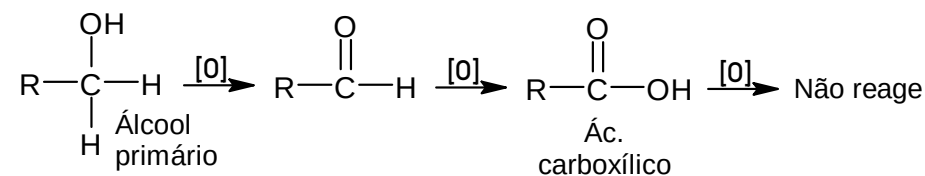
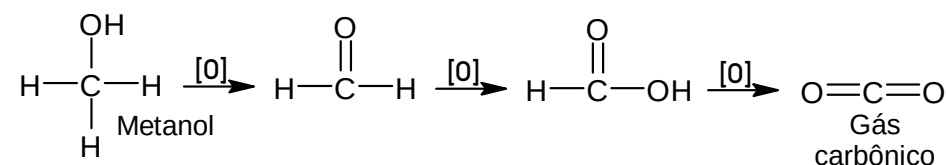
Por fim, vale lembrar que as condições de oxidação enérgica conseguem oxidar facilmente ramificações de substrato aromático.



Oxidação de álcoois

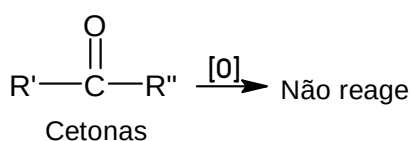
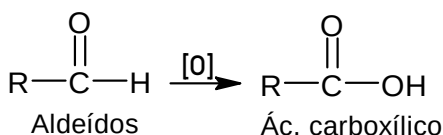
Como nos álcoois só temos ligações sigma (σ), é necessário utilizar as **condições da oxidação enérgica para oxidá-los: KMnO_4 ou $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ em ácido sulfúrico**. Para simplificar, vamos representar essas condições nas reações abaixo apenas por [O]. Nos exemplos abaixo, você deve notar que **o metanol (álcool mais simples), álcool primário, secundário e terciário são oxidados a produtos diferentes**. O primeiro pode ser oxidado até CO_2 . Álcoois primários até ácidos carboxílicos. Álcoois secundários somente até cetona. E os terciários não reagem. A lógica por trás disso é que as condições oxidativas utilizadas só são capazes de quebrar ligações sigma entre carbono e hidrogênio. Então, enquanto houver ligação C-H, no carbono do grupo funcional -OH, pode ocorrer uma nova oxidação desde que haja disponibilidade de oxigênio nascente, [O]. Observem também que essas oxidações resultam na retirada de hidrogênio dos substratos, na forma de H_2 , o qual pode ser aproveitado industrialmente.





Oxidação de aldeídos e de cetonas

Com base no que estudamos na seção anterior, é fácil entender que aldeídos são oxidados (mesmo na presença de oxidantes fracos) e cetonas não.

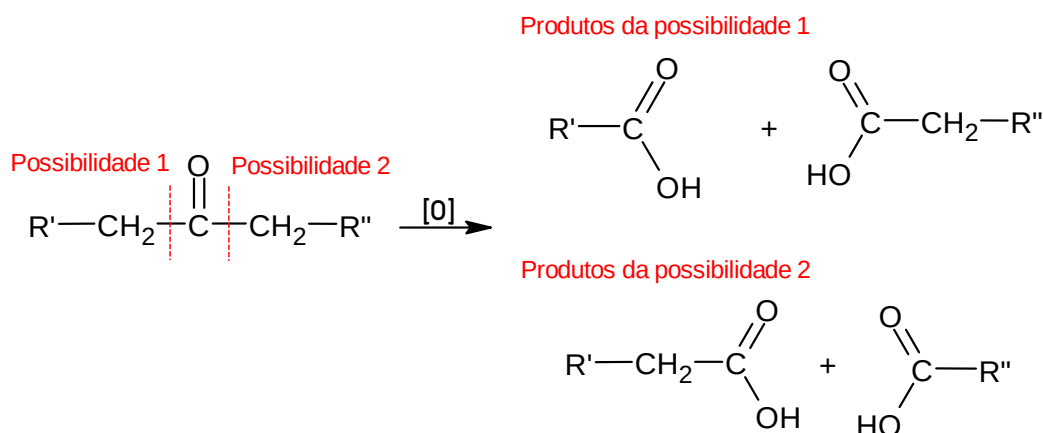


Podemos dizer, portanto, que **aldeídos são agentes redutores e cetonas não**. Por essa divergência de reatividade, é possível diferenciar os aldeídos das cetonas, utilizando oxidantes fracos, a exemplo dos reativos de **Tollens** e de **Fehling** que só reagem com aldeídos. Sem entrar em muitos detalhes, o reativo de Tollens é uma solução que contém Ag^+ e o de Fehling contém Cu^+ . Esses dois cátions, nas condições dos reativos, quando em contato com aldeído, são reduzidos, respectivamente, a Ag^0 (precipitado prateado que adere à parede da vidraria) e a $\text{Cu}_2\text{O}_{(s)}$ (precipitado vermelho). Essa formação de produtos com coloração característica permite indicar que aldeídos estão presentes.

Caso cetonas sejam submetidas a condições mais enérgicas (KMnO_4 ou $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ em ácido sulfúrico), elas também são oxidadas, mas, nesse caso, ocorre a ruptura de uma ligação simples entre carbonos, o que não foi observado até aqui. Nesse caso, há a oxidação de cetonas a ácidos carboxílicos, conforme exemplificado

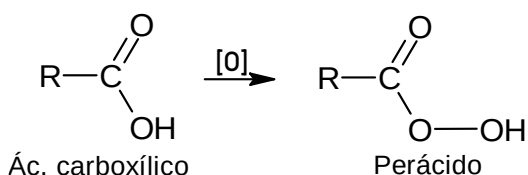


abaixo. Em moléculas complexas, poderemos ter mais de uma possibilidade de quebra e isso deve ser considerado na identificação dos produtos.



Oxidação de ácidos carboxílicos

Embora ácidos carboxílicos não apresentem tendência a oxidar ou reduzir, em condições muito enérgicas (ex: H₂O₂ concentrado), podem sofrer oxidação a perácidos.



Combustão: oxidação extrema

Na primeira aula de orgânica, eu mencionei que umas das características dos compostos orgânicos é que, em geral, eles pegam fogo (sofrem combustão) com relativa facilidade. Basta lembrar da inflamabilidade do metanol, etanol, da gasolina (mistura de hidrocarboneto entre 5 e 8 C), etc. Para que o fogo ocorra, são necessários três elementos: **comburente** (que pode ser o oxigênio atmosférico), **combustível** (que pode ser um composto orgânico) e a **energia** (que pode ser uma faísca ou aquecimento demasiado).

A combustão é um tipo de oxidação e é muito importante porque libera energia que pode ser aproveitada de diversas formas, a exemplo dos motores a combustão dos automóveis. **É chamada de oxidação extrema porque resulta na "destruição" (quebra) das cadeias carbônicas resultando em outras substâncias como CO₂ e H₂O.** Abro um parêntese para lembrar que a combustão não é uma reação exclusiva de compostos orgânicos, enxofre, por ex., pode sofrer oxidação: S + O₂ → SO₂. Como os compostos orgânicos podem conter, além do carbono, vários outros elementos, então, para predizermos os produtos de uma combustão, devemos nos lembrar dos possíveis produtos relacionados à oxidação de cada elemento, conforme exemplifico abaixo:

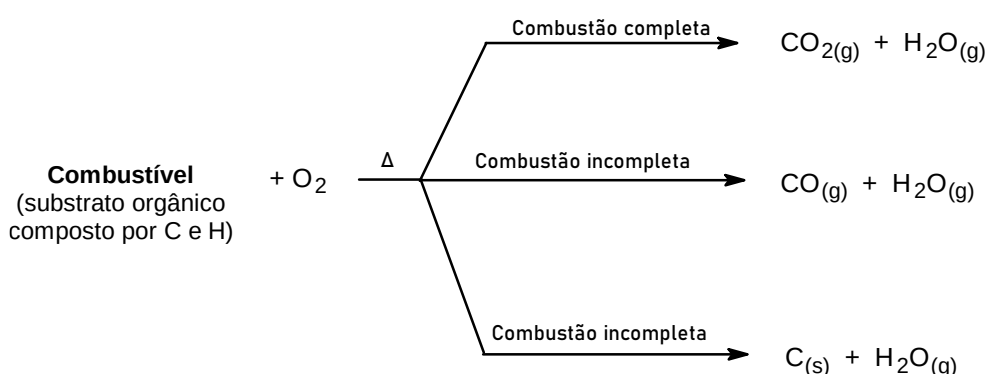
Elemento	Substâncias produzidas na combustão
Carbono	C _(s) (fuligem, tóxico) ou CO _(g) (monóxido de carbono, gás tóxico) na combustão incompleta CO _{2(g)} (gás carbônico) na combustão completa
Hidrogênio	H ₂ O _(g)



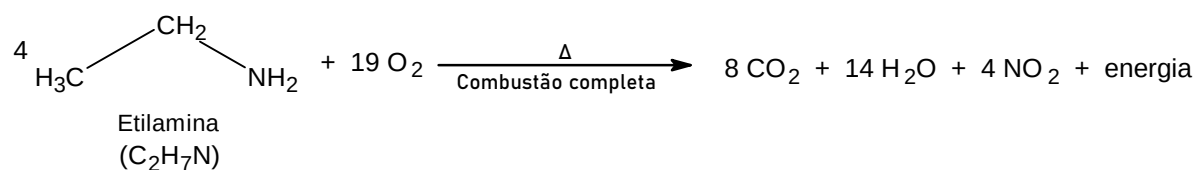
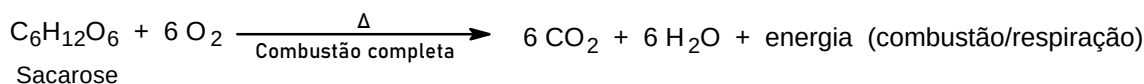
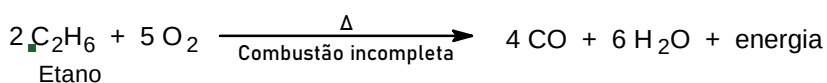
Nitrogênio	NO _(g) (monóxido de nitrogênio ou óxido nítrico) na combustão incompleta NO _{2(g)} (dióxido de nitrogênio) na combustão completa
Enxofre	SO _{2(g)} (dióxido de enxofre)

A classificação completa ou incompleta diz respeito ao grau de oxidação de oxidação do elemento. Se o carbono é elevado ao grau máximo de oxidação (O=C=O, NOX +4), então, combustão completa. Caso contrário, combustão incompleta (C NOX 0 e CO NOX +2).

Pronto! Já temos informações suficientes para analisarmos a representação geral da combustão e, em seguida, alguns exemplos.



Exemplos reais de reações de combustão:



(COSEAC - Téc. Lab. Química - UFF - 2019) A reação de ozonólise, seguida de hidrólise, de um composto "X" produziu um aldeído, uma cetona e água oxigenada. A nomenclatura do composto orgânico "X" é:

- A) 2,3-dimetil-but-2-eno.
- B) but-2-eno.
- C) hex-2-eno.

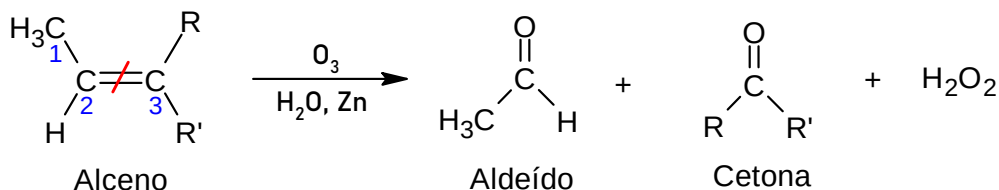


D) propeno.

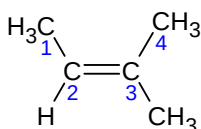
E) 2-metil- but-2-eno.

Comentários:

Ínúmeros compostos orgânicos poderiam originar um aldeído e uma cetona a partir de uma ozonólise seguida de hidrólise. Portanto, a estratégia aqui será tentar encontrar, entre as alternativas, uma que estruturalmente possibilite a formação de um aldeído e uma cetona. Se lembrarmos que na ozonólise ocorre a ruptura total de uma dupla ligação, então concluiremos que para a formação de um aldeído, a dupla ligação deverá estar no carbono de número 2 da cadeia principal. E, além disso, para a formação da cetona, é necessário a presença de um radical no carbono 3.



Entre as alternativas, o único composto que atende a esses requisitos é o 2-metil- but-2-eno (letra E), representado abaixo.



Resposta: letra E

(IBADE - Téc. Lab. Química - IF-RO - 2019) A reação de oxidação do pentan-2-ol por $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ em ácido sulfúrico fornece como produto o composto conhecido como:

- A) Pentan-2-ona
- B) Ácido pentanoico
- C) Pentano
- D) Pent-2-eno
- E) Pentanal

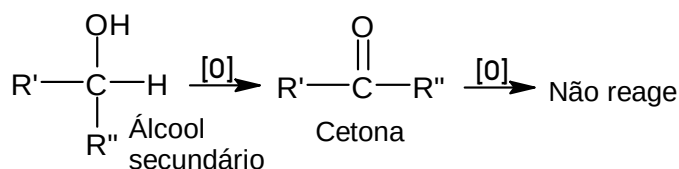
Comentários:

Nesse tipo de questão vale lembrar que, em havendo agente oxidante em excesso:

- Metanol pode oxidar até gás carbônico;
- Álcool primário até ácido carboxílico;
- Álcool secundário até cetona;
- Álcool terciário não é oxidado.

Como o pentan-2-ol é um álcool secundário, ele será oxidado à cetona correspondente, Pentan-2-ona.





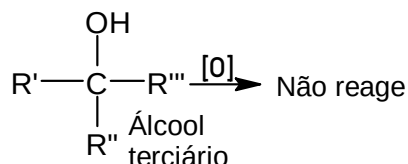
Resposta: letra A

(Quadrix - Fiscal - CRO-4ª Região - 2019) No que diz respeito a reações orgânicas e a métodos de separação, julgue o item:

Os álcoois terciários, em que o carbono que possui o grupo hidroxila faz três ligações com outros átomos de carbono, sofrem oxidação pelo ataque de oxigênio nascente, formando primeiramente um aldeído, seguido pelo ataque de outro oxigênio nascente no carbono da carbonila, produzindo um ácido carboxílico.

Comentários:

Álcool terciário não sofre oxidação nas condições de oxidação enérgica, apenas álcoois secundários, primários e o metanol.



Resposta: errado

Reações de redução

Finalmente chegamos às reações de redução e aqui seremos breve porque já sabemos que a redução é justamente o contrário da oxidação e por isso pode ser identificada rapidamente por uma ou mais das seguintes formas:

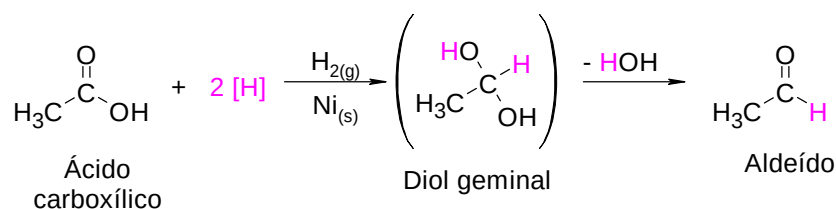
- a) Aumento do número de hidrogênios;
- b) Diminuição do número de oxigênios;
- c) Diminuição do NOX dos carbonos diretamente envolvidos na reação química.

Se na oxidação era necessário um agente oxidante, aqui, nas reações de redução, será necessário utilizar um reagente que atue como **agente redutor**. Em geral e a grosso modo, esse agente redutor será um fornecedor de hidrogênio, os quais substituirão ligações C-O por C-H, a exemplo do gás hidrogênio na presença de catalisador (algo bem parecido com a hidrogenação catalítica que também é um tipo de redução), conforme ilustrado abaixo.

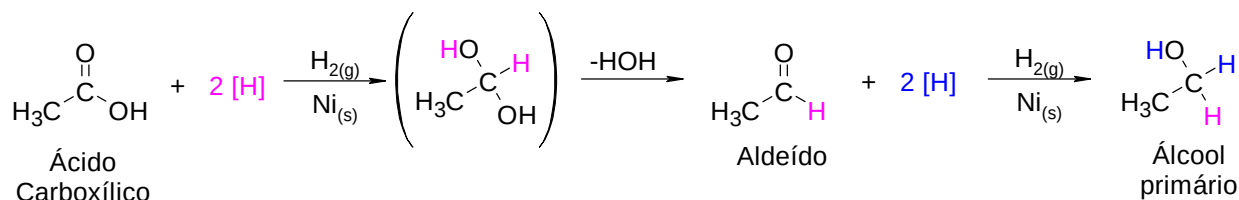
Observe abaixo que os ácidos carboxílicos podem sofrer (i) reação de **redução parcial**, formando aldeídos (o que já tínhamos adiantado no início do capítulo e também corresponde ao caminho oposto da oxidação), e (ii) **redução total**, desde que haja [H] em excesso para resultar em uma segunda redução, produzindo álcoois primários. Antes de ir a aldeído, forma-se um **diol geminal** (dois OH ligado a um carbono) que é uma espécie instável e que, por isso, sofre desidratação (- H₂O) se transformando em aldeído.

Redução parcial do ácido carboxílico etanóico

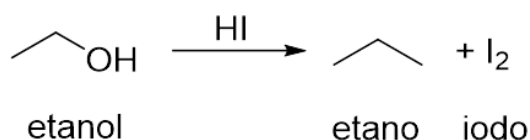




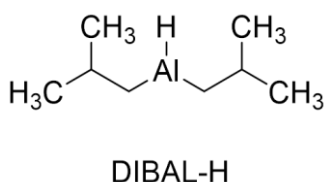
Redução parcial do ácido carboxílico etanóico



Então, já identificamos que ácidos carboxílicos podem ser reduzidos totalmente a álcool primário. Mas, e o álcool primário? Pode ser reduzido ainda mais, chegando a um hidrocarboneto? Sim! **Os álcoois sofrem redução na presença de iodeto de hidrogênio (HI) e formam hidrocarbonetos.** Vejam o exemplo abaixo:



Os agentes redutores mais importante são **LiAlH₄** (reductor mais forte), **NaBH₄** e **DIBAL-H** (reductor mais brando), em ordem decrescente de força como agente reductor, denominados, respectivamente, **borohidreto de sódio** e **hidreto de alumínio e lítio** e **hidreto de diisobutilalumínio (DIBAL-H).**



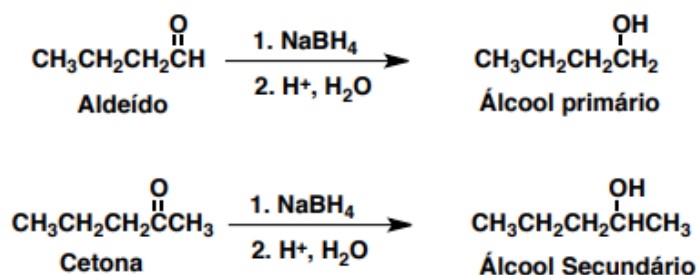
Algumas considerações sobre a utilização desses agentes redutores:

- Aldeídos e cetonas são reduzidos por NaBH₄, mas ácidos carboxílicos não são, necessitando de um agente reductor mais forte;
- Os ácidos carboxílicos e ésteres na presença de LiAlH₄ são reduzidos e formam álcoois
- As amidas e nitrocompostos na presença de LiAlH₄ reduzem a aminas;
- Ésteres e cloretos ácidos são reduzidos somente até aldeídos (nível de oxidação intermediário entre ésteres e álcoois) na presença de DIBAL-H.

Agora analise alguns exemplos de reações de redução, correlacionando com as considerações acima.



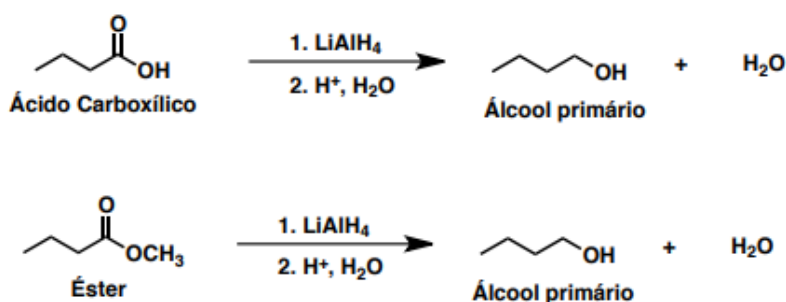
Redução de aldeídos e cetonas: adição de hidreto seguida de protonação.¹



Redução seletiva de aldeídos e cetonas.²



Redução de compostos carboxílicos.³



Redução de ésteres e cloretos de ácido para o correspondente aldeído.⁴

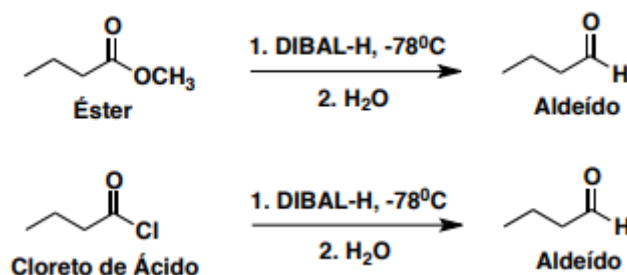
¹ Fonte: Oxidação e Redução em Química Orgânica. Disponível em:
<http://nuquiocat.quimica.blumenau.ufsc.br/files/2015/08/Oxida%C3%A7%C3%A3o-e-Redu%C3%A7%C3%A3o-em-Qu%C3%ADmica-Org%C3%A2nica.pdf>. Acesso em 8 de oct. de 2018.

² Fonte: Oxidação e Redução em Química Orgânica. Disponível em:
<http://nuquiocat.quimica.blumenau.ufsc.br/files/2015/08/Oxida%C3%A7%C3%A3o-e-Redu%C3%A7%C3%A3o-em-Qu%C3%ADmica-Org%C3%A2nica.pdf>. Acesso em 8 de oct. de 2018.

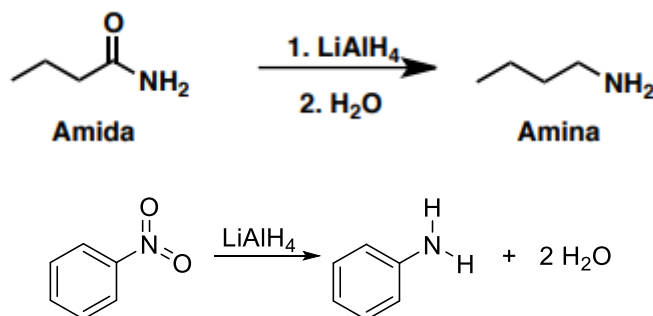
³ Fonte: Oxidação e Redução em Química Orgânica. Disponível em:
<http://nuquiocat.quimica.blumenau.ufsc.br/files/2015/08/Oxida%C3%A7%C3%A3o-e-Redu%C3%A7%C3%A3o-em-Qu%C3%ADmica-Org%C3%A2nica.pdf>. Acesso em 8 de oct. de 2018.

⁴ Fonte: Oxidação e Redução em Química Orgânica. Disponível em:
<http://nuquiocat.quimica.blumenau.ufsc.br/files/2015/08/Oxida%C3%A7%C3%A3o-e-Redu%C3%A7%C3%A3o-em-Qu%C3%ADmica-Org%C3%A2nica.pdf>. Acesso em 8 de oct. de 2018.



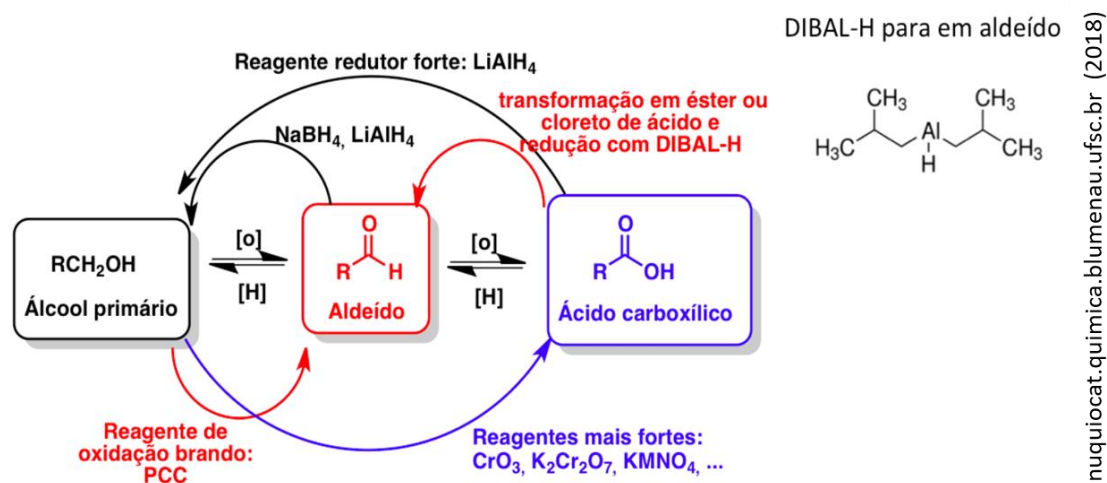


Redução de amidas e nitrocompostos a amins.⁵



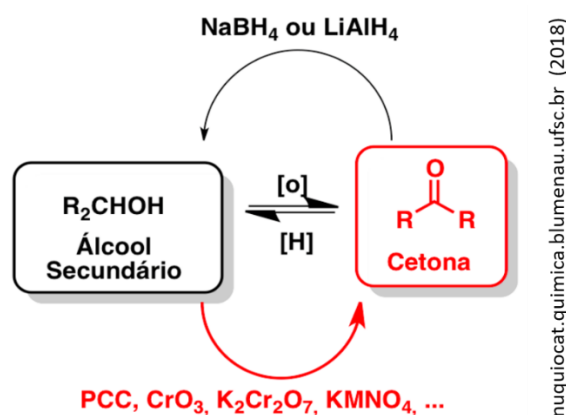
Para finalizar nosso capítulo sobre oxirredução, apresento abaixo dois esquemas que resumem várias reações orgânicas redox bem como os agentes oxidantes e redutores e que podem auxiliá-lo na revisão.

Reações de oxidação e redução



⁵ Fonte: Oxidação e Redução em Química Orgânica. Disponível em: <http://nuquiocat.quimica.blumenau.ufsc.br/files/2015/08/Oxida%C3%A7%C3%A3o-e-Redu%C3%A7%C3%A3o-em-Qu%C3%ADmica-Org%C3%A2nica.pdf>. Acesso em 8 de oct. de 2018.





(COVEST - Químico - UFPE - 2019) Dos compostos carbonílicos apresentados abaixo, o mais reativo frente a um agente redutor e que pode ser reduzido com $NaBH_4$ é:

- A) CCC(=O)OC
- B) CCC(=O)O
- C) CCC(=O)NC
- D) CCC(=O)[O-][Na+]
- E) CCC(=O)C

Comentários:

Era necessário lembrar que $NaBH_4$ é um agente redutor fraco e eficiente para oxidar aldeídos e cetonas. Portanto, única alternativa possível é a letra E que apresenta uma cetona. Apenas a título de revisão, lembro que os ácidos carboxílicos e ésteres na presença de $LiAlH_4$ (agente oxidante mais forte) são reduzidos a álcoois.

Resposta: letra E



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

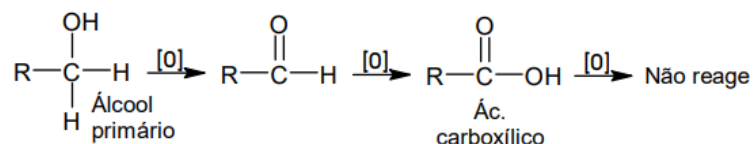
Reações de oxirredução

1. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2021) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Durante a oxidação de um álcool primário, forma-se de modo intermediário um(a) _____. A reação raramente para nesse estágio, e esse componente intermediário é oxidado um(a) _____.

- a) aldeído / cetona
- b) cetona / aldeído
- c) aldeído / ácido carboxílico
- d) ácido carboxílico / cetona
- e) cetona / éter

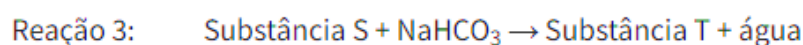
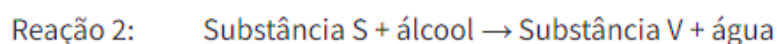
Comentários:

Como vimos em aula, a oxidação de álcoois primários ocorre até ácidos carboxílicos, já que as condições oxidativas só são capazes de quebrar ligações sigma entre carbono e hidrogênio.



Resposta: letra C

2. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Considere o seguinte esquema reacional, no qual a reação 1 é de oxidação:



Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

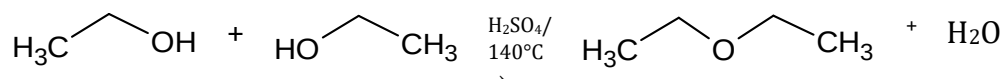


- a) A substância R é uma cetona.
- b) A substância S é um álcool.
- c) A substância T é um ácido carboxílico.
- d) A substância V é um éster.
- e) A substância S é um éter.

Comentários:

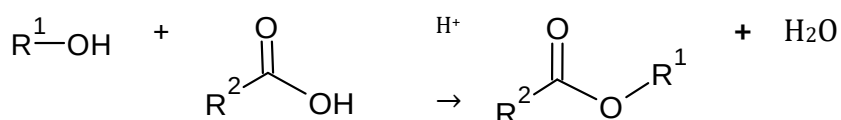
Letra A: incorreta. Nas condições reacionais da reação 1, as cetonas não são oxidadas.

Letra B: incorreta. O substrato S não poderia ser um álcool, porque os álcoois sofrem a reação de desidratação intermolecular para formar éter e água somente na presença de meio ácido concentrado e temperatura elevada, a exemplo:



Letra C: incorreta. Nessa reação ocorre a neutralização de um ácido carboxílico para formar um sal de ácido carboxílico.

Letra D: correta. Aqui temos a condensação de um álcool e um ácido carboxílico catalisada por ácido para produzir éster e água, também conhecida como reação de esterificação.

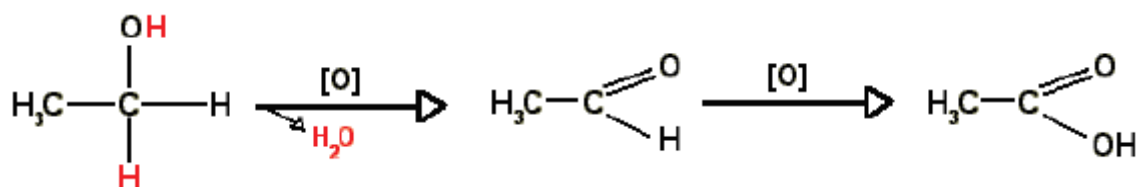


Letra E: incorreta. A substância S não pode ser um éter, uma vez que irá ocorrer a formação de um composto com função mista álcool e éter somente.

Resposta: letra D

3. (Instituto AOCP - Professor (IBC)/Química/2013) Nas reações orgânicas temos oxidações e reduções de compostos orgânicos. Preencha as lacunas e assinale a alternativa que descreve o processo a seguir.





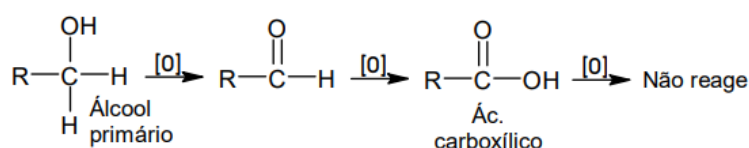
Um álcool _____ quando _____ resulta em um _____ que novamente ao sofrer _____ transforma-se em um _____.

A sequência correta das lacunas é:

- a) primário / reduzido / cetona / redução / ácido carboxílico
- b) primário / oxidado / aldeído / oxidação / ácido carboxílico
- c) secundário / reduzido / cetona / redução / ácido carboxílico
- d) secundário / oxidado / aldeído / oxidação / ácido carboxílico
- e) terciário / oxidado / aldeído / oxidação / ácido carboxílico

Comentários:

A oxidação de álcoois primários ocorre até ácidos carboxílicos, já que as condições oxidativas só são capazes de quebrar ligações sigma entre carbono e hidrogênio. Portanto, um álcool primário quando oxidado resulta em um aldeído que novamente ao sofrer oxidação transforma-se em um ácido carboxílico.



Resposta: letra B

4. (Instituto AOCP - Professor (IBC)/Química/2013) A reação que explica qual o motivo do vinho ficar com gosto de vinagre quando deixamos muito tempo em contato com o ar (oxigênio) é uma

- a) oxidação de alcoóis primários.
- b) oxidação de alcoóis secundários.
- c) oxidação de alcoóis terciários.



d) redução de alcoóis primários.

e) redução de alcoóis secundários.

Comentários:

O álcool presente no vinho pode reagir com o oxigênio do ar (agente oxidante) para formar ácido carboxílico. Neste caso, o **álcool etílico** (álcool primário) presente no vinho oxida-se em contato com o oxigênio para formar ácido etanoico.

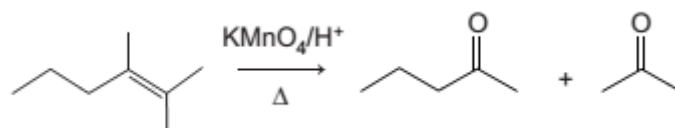
Resposta: letra A



QUESTÕES COMENTADAS

Reações de oxirredução

1. (CESGRANRIO – Técnico Químico de Petróleo Júnior – Petrobras - 2018) Na equação química abaixo, observa-se a representação da reação do hidrocarboneto insaturado na presença de permanganato de potássio (KMnO_4), em meio ácido e sob aquecimento, produzindo dois produtos.



A reação do hidrocarboneto é de

- a) oxidação
- b) adição
- c) esterificação
- d) polimerização
- e) redução

Comentários:

Letra A: correta. O KMnO_4 é um agente oxidante e em meio ácido oxida o alceno, produzindo cetonas e/ou aldeídos.

Letra B: incorreta. KMnO_4 é um agente oxidante.

Letra C: incorreta. São formadas apenas cetonas.

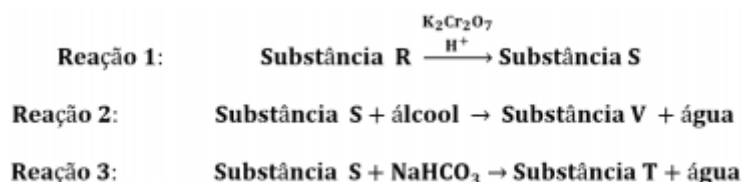
Letra D: incorreta. Não são formados polímeros.

Letra E: incorreta. Os compostos estão sendo oxidados.

Resposta: letra A

2. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP/RN - 2018) Considere o seguinte esquema reacional, no qual a reação 1 é de oxidação:





Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

- a) A substância R é uma cetona.
- b) A substância S é um álcool.
- c) A substância T é um ácido carboxílico.
- d) A substância V é um éster.
- e) A substância S é um éter.

Comentários:

Letra A: incorreta. O dicromato de potássio é um agente oxidante utilizado na oxidação completa de álcoois. Assim, S é um ácido carboxílico e R um álcool.

Letra B: incorreta. A substância S é um ácido carboxílico, e ácido carboxílico, na presença de NaHCO_3 , forma sal de ácido carboxílico. Logo, a substância T é um sal de ácido carboxílico.

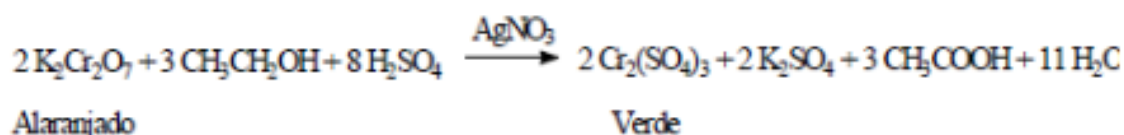
Letra C: incorreta. Como justificado na letra B, se S é um ácido carboxílico logo T é um sal.

Letra D: correta. Como S é um ácido carboxílico, a adição de álcool à essas substâncias resultam em um éster por meio da reação de esterificação.

Letra E: incorreta. A substância S é um ácido carboxílico.

Resposta: D

3. (IADES – Perito Criminal/Farmácia-Bioquímica – PC/DF - 2016) O bafômetro (etilômetro) descartável é constituído por um tubo que contém dicromato de potássio em meio ácido, e o respectivo funcionamento é baseado na reação de oxidação-redução a seguir



A esse respeito, é correto afirmar que, nessa reação, o nitrato de prata desempenha papel de catalisador, espécie química que



- a) aumenta a energia de ativação, diminuindo a velocidade da reação sem ser consumida.
- b) aumenta a energia de ativação, elevando, portanto, a velocidade da reação e sendo consumida.
- c) diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação sem ser consumida.
- d) diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação e sendo consumida.
- e) diminui a energia de ativação, minimizando, portanto, a velocidade da reação sem ser consumida.

Comentários:

Letra A: incorreta. Catalisadores diminuem a energia de ativação.

Letra B: incorreta. Catalisadores diminuem a energia de ativação de uma reação e não são consumidos por ela.

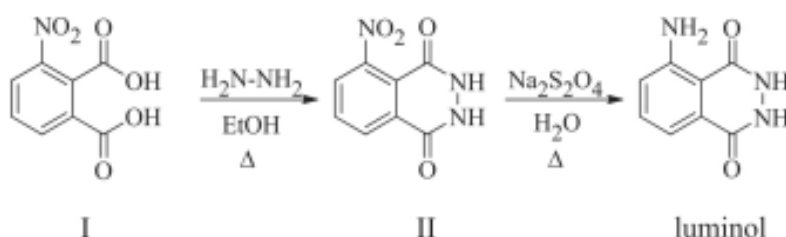
Letra C: correta. Catalisadores são espécies químicas regeneradas no final da reação que diminuem a energia de ativação, aumentando a velocidade de reação.

Letra D: incorreta. Catalisadores não são consumidos.

Letra E: incorreta. Catalisadores aumentam a velocidade de reação.

Resposta: letra C

4. (CESPE - Perito Criminal/ Química/ Química Industrial/ Engenharia Química - Polícia Científica/PE - 2016)



O luminol, empregado na prática forense para identificação de vestígios de tecido sanguíneo, pode ser preparado a partir dos compostos I e II, conforme a rota sintética representada na figura precedente. A respeito das estruturas químicas apresentadas nessa figura e das propriedades físicas e químicas de suas moléculas, assinale a opção correta.

- a) Na rota sintética apresentada, o luminol é obtido a partir da oxidação do composto intermediário II, promovida pelo reagente $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$.
- b) Os átomos de nitrogênio da estrutura II possuem geometria piramidal.



c) Os carbonos carbonílicos da estrutura I estão em estado de oxidação diferente do estado de oxidação dos carbonos carbonílicos da estrutura II.

d) Caso o reagente KMnO_4 substituísse $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ na segunda etapa, ocorreria a conversão do intermediário II em luminol.

e) A substância I é preparada pela reação entre o ácido benzeno-1,2-dicarboxílico e uma mistura de H_2SO_4 com HNO_3 .

Comentários:

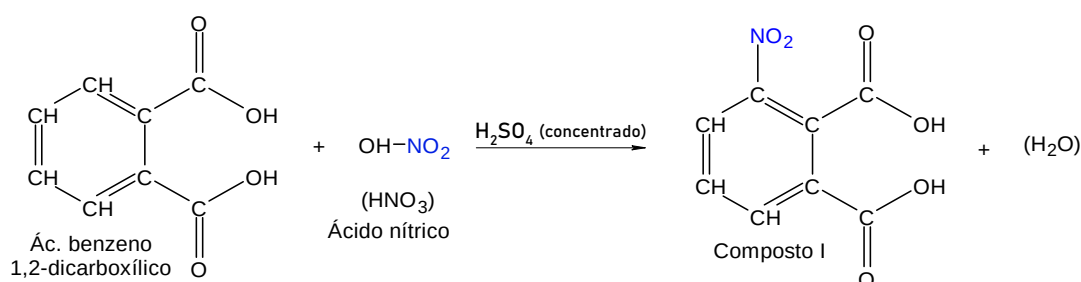
Letra A: incorreta. Comparando composto II com o luminol, observamos que o grupo nitro (NO_2) é transformado em um grupo amina (NH_2). Sabemos que a diminuição do número de oxigênio em uma molécula orgânica configura uma redução e não oxidação.

Letra B: incorreta. Nesse caso em específico, os pares de elétrons dos átomos de N estão participando da ressonância no anel da estrutura II. Dessa maneira, estão hibridizados em sp^2 e possuem geometria trigonal plana.

Letra C: incorreta. Embora esses carbonos estejam ligados a átomos diferentes, nas duas situações estão ligados ao oxigênio por meio de dupla e a outro átomo mais eletronegativo por meio de uma ligação simples, o que faz com que os seus NOXs sejam iguais. Bizus: a cada ligação com um elemento mais eletronegativo, o NOX do carbono é aumentado em 1 (+1), ou seja, é como se estivesse perdendo um elétron que fica mais deslocado para o átomo mais eletronegativo; a cada ligação com átomo menos eletronegativo, o NOX do carbono diminui em 1 (-1); e a cada ligação com outro carbono, nada se altera em seu NOX.

Letra D: incorreta. KMnO_4 é um agente oxidante e não levaria à redução do intermediário II.

Letra E: correta. Ocorre a nitração do ácido benzeno-1,2-dicarboxílico, a qual ocorre na presença de ácido sulfúrico concentrado e ácido nítrico, conforme ilustrado abaixo. Trata-se de uma reação de substituição eletrofílica de um hidrogênio do anel aromático por um grupo nitro (NO_2).



Resposta: letra E

5. (ITA SP - 2018) O composto 3,3-dimetil-1-penteno reage com água em meio ácido e na ausência de peróxidos, formando um composto X que, a seguir, é oxidado para formar um composto Y. Os compostos X e Y formados preferencialmente são, respectivamente,

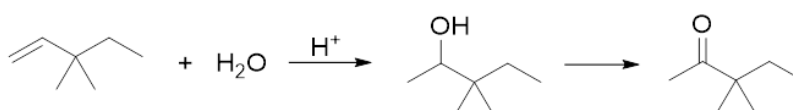
a) um álcool e um éster.



- b) um álcool e uma cetona.
- c) um aldeído e um ácido carboxílico.
- d) uma cetona e um aldeído.
- e) uma cetona e um éster.

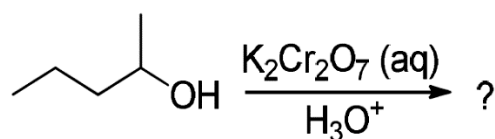
Comentários:

Alcenos, na presença de água e em meio ácido, produz álcoois. Álcoois, por sua vez, quando oxidados, formam cetona e/ou aldeídos. Como a dupla é terminal, o álcool majoritário é o secundário, logo o produto final é uma cetona.



Resposta: letra B

6. (FPS PE - 2018) Álcoois são substratos muito comuns em síntese orgânica e a oxidação desses compostos é utilizada com frequência. Abaixo temos a representação esquemática da oxidação do 2-pentanol:



Assinale a alternativa que indica corretamente a estrutura do produto formado.

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

Comentários:

Os álcoois secundários quando oxidados formam cetonas.

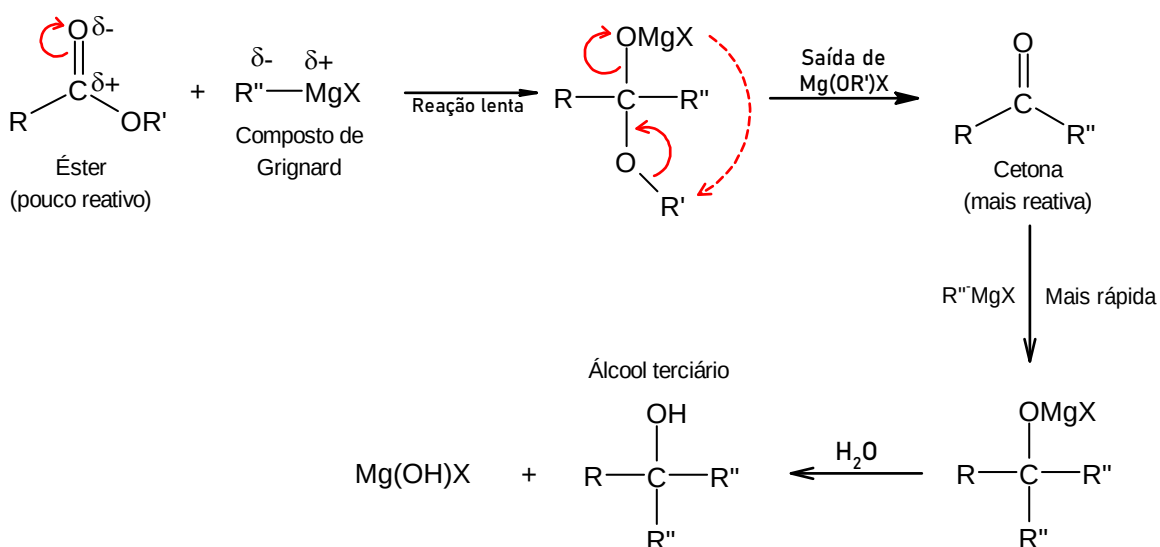


Resposta: letra B

7. (CESPE - Especialista em Regulação - ANP - 2013) Os ésteres apresentados poderiam ser reduzidos a álcoois primários ou terciários pela reação com LiAlH_4 ou com reagentes de Grignard, respectivamente.

Comentários:

LiAlH_4 é um oxidante mais forte capaz de reduzir ácidos carboxílicos e ésteres a álcoois. Ademais, ésteres podem ser transformado em álcoois na presença de compostos de Grignard conforme mecanismo abaixo.



Resposta: certo

8. (UFPR - 2019) Os abacates, quando cortados e expostos ao ar, começam a escurecer. A reação química responsável por esse fenômeno é catalisada por uma enzima que transforma o catecol em 1,2-benzoquinona, que reage formando um polímero responsável pela cor marrom. Esse é um processo natural e um fator de proteção para a fruta, uma vez que as quinonas são tóxicas para as bactérias.



A respeito do fenômeno descrito acima, considere as seguintes afirmativas:

1. Na estrutura do catecol está presente a função orgânica fenol.
2. O catecol e a 1,2-benzoquinona são isômeros espaciais (enantiômeros).
3. A transformação do catecol em 1,2-benzoquinona é uma reação de oxidação.
4. Todos os átomos de carbono na estrutura da 1,2-benzoquinona possuem hibridização sp^3 .



Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Comentários:

- ✓ A função orgânica em que o grupo hidroxila (OH) está ligado ao anel aromático é fenol.
- ✓ Isômeros possuem a mesma fórmula e massa moleculares, logo o catecol e a 1,2-benzoquinona não são isômeros.
- ✓ A reação é de oxidação, pois o NOX do carbono passa de +1 para +2, ou seja, o fenol oxida para cetona.
- ✓ Carbonos com hibridização sp^3 fazem quatro ligações simples. Como o todos os carbonos da 1,2-benzoquinona fazem ligações uma ligação dupla, a hibridização é sp^2 .

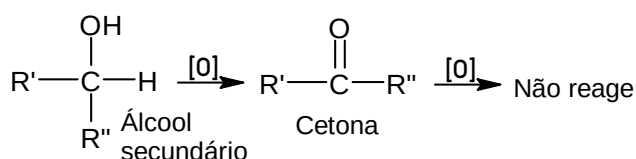
Resposta: letra B

9. (CESGRANRIO - 2012) A reação de oxidação parcial de um álcool secundário, cuja fórmula geral é dada por R_2CHCOH gera como produto um(a)

- a) aldeído
- b) éster
- c) hidrocarboneto
- d) amida
- e) cetona

Comentários:

A oxidação parcial de álcoois secundários produz cetonas.



Resposta: letra E



10. (UNICAMP SP - 2018) No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de diabetes *mellitus*, uma doença causada pela incapacidade do corpo em produzir insulina ou em utilizá-la adequadamente. No teste eletrônico para determinar a concentração da glicose sanguínea, a glicose é transformada em ácido glucônico e o hexacianoferrato(III) é transformado em hexacianoferrato(II), conforme mostra o esquema a seguir.



Em relação ao teste eletrônico, é correto afirmar que

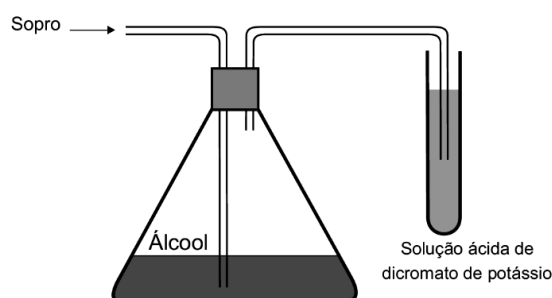
- a) a glicose sofre uma reação de redução e o hexacianoferrato(III) sofre uma reação de oxidação.
- b) a glicose sofre uma reação de oxidação e o hexacianoferrato(III) sofre uma reação de redução.
- c) ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de oxidação.
- d) ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de redução.

Comentários:

No teste eletrônico mencionado no exercício, um aldeído é transformado em ácido carboxílico em uma reação de oxirredução. O carbono do aldeído passa de NOX +1 para +3 formando o ácido, e o hexacianoferrato sofre uma reação de redução.

Gabarito: letra B

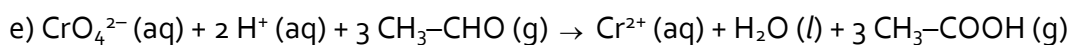
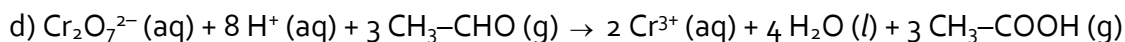
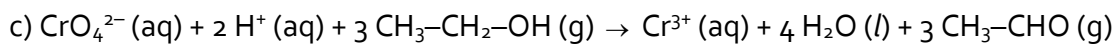
11. (ENEM - 2016) Um bafômetro simples consiste em um tubo contendo uma mistura sólida de dicromato de potássio em sílica umedecida com ácido sulfúrico. Nesse teste, a detecção da embriaguez por consumo de álcool se dá visualmente, pois a reação que ocorre é a oxidação do álcool a aldeído do dicromato (alaranjado) a cromo(III) (verde) ou cromo(II) (azul).



A equação balanceada da reação química que representa esse teste é:

- a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) + 3 \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}(\text{g}) \rightarrow 2 \text{Cr}^{2+}(\text{aq}) + 4 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 3 \text{CH}_3\text{--COOH}(\text{g})$
- b) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 8 \text{H}^+(\text{aq}) + 3 \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}(\text{g}) \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 3 \text{CH}_3\text{--CHO}(\text{g})$





Comentários:

A reação que ocorre é de oxi-redução, o álcool vai reduzir a aldeído e o agente oxidante vai reduzir. Deste modo, as alternativas A, D e E estão incorretas pois o produto formado é um ácido. A alternativa correta é a que está balanceada corretamente, considerando todos os nox e igualando os átomos de ambos os lados da reação.

Gabarito: letra B

12. (ENEM - 2016) Na preparação da massa do pão, presente na mesa do café da maioria dos brasileiros, utiliza-se o fungo *Saccharomyces cerevisiae* vivo, contido no fermento. Sua finalidade é fazer com que a massa cresça por meio da produção de gás carbônico.

Esse processo químico de liberação de gás é causado pela

- a) glicogênese láctica.
- b) fermentação alcoólica.
- c) produção de ácido láctico.
- d) produção de lactobacilos.
- e) formação do ácido pirúvico.

Comentários:

A massa do pão cresce por causa do processo de fermentação alcoólica, que é um processo oxidativo dos açúcares presentes, no qual são produzidos álcool e gás carbônico CO_2 . Este responsável pelo crescimento da massa.

Resposta: letra B



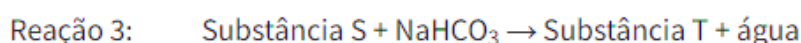
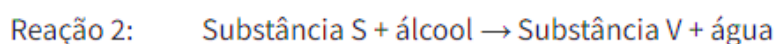
LISTA DE QUESTÕES - AOCP

Reações de oxirredução

1. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2021) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Durante a oxidação de um álcool primário, forma-se de modo intermediário um(a) _____. A reação raramente para nesse estágio, e esse componente intermediário é oxidado um(a) _____.

- a) aldeído / cetona
- b) cetona / aldeído
- c) aldeído / ácido carboxílico
- d) ácido carboxílico / cetona
- e) cetona / éter

2. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/Químico/2018) Considere o seguinte esquema reacional, no qual a reação 1 é de oxidação:

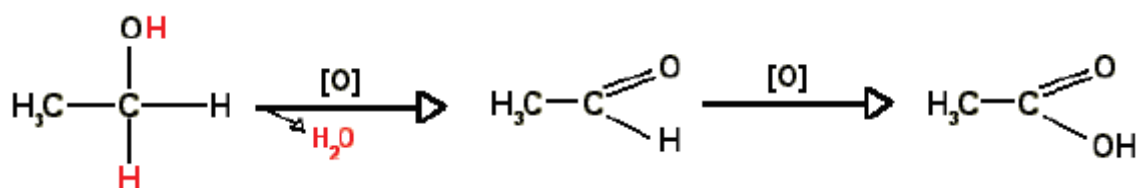


Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

- a) A substância R é uma cetona.
- b) A substância S é um álcool.
- c) A substância T é um ácido carboxílico.
- d) A substância V é um éster.
- e) A substância S é um éter.

3. (Instituto AOCP - Professor (IBC)/Química/2013) Nas reações orgânicas temos oxidações e reduções de compostos orgânicos. Preencha as lacunas e assinale a alternativa que descreve o processo a seguir.





Um álcool _____ quando _____ resulta em um _____ que novamente ao sofrer _____ transforma-se em um _____.

A sequência correta das lacunas é:

- a) primário / reduzido / cetona / redução / ácido carboxílico
- b) primário / oxidado / aldeído / oxidação / ácido carboxílico
- c) secundário / reduzido / cetona / redução / ácido carboxílico
- d) secundário / oxidado / aldeído / oxidação / ácido carboxílico
- e) terciário / oxidado / aldeído / oxidação / ácido carboxílico

4. (Instituto AOCP - Professor (IBC)/Química/2013) A reação que explica qual o motivo do vinho ficar com gosto de vinagre quando deixamos muito tempo em contato com o ar (oxigênio) é uma

- a) oxidação de alcoóis primários.
- b) oxidação de alcoóis secundários.
- c) oxidação de alcoóis terciários.
- d) redução de alcoóis primários.
- e) redução de alcoóis secundários.



GABARITO

GABARITO



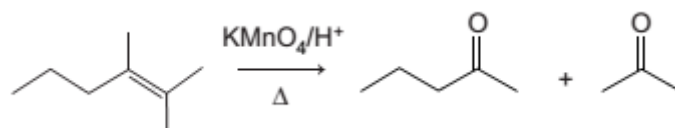
- | | |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | A |



LISTA DE QUESTÕES

Reações de oxirredução

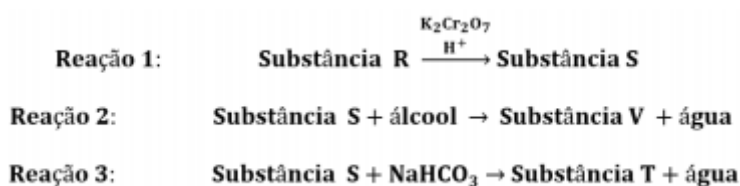
1. (CESGRANRIO – Técnico Químico de Petróleo Júnior – Petrobras - 2018) Na equação química abaixo, observa-se a representação da reação do hidrocarboneto insaturado na presença de permanganato de potássio (KMnO_4), em meio ácido e sob aquecimento, produzindo dois produtos.



A reação do hidrocarboneto é de

- a) oxidação
- b) adição
- c) esterificação
- d) polimerização
- e) redução

2. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP/RN - 2018) Considere o seguinte esquema reacional, no qual a reação 1 é de oxidação:

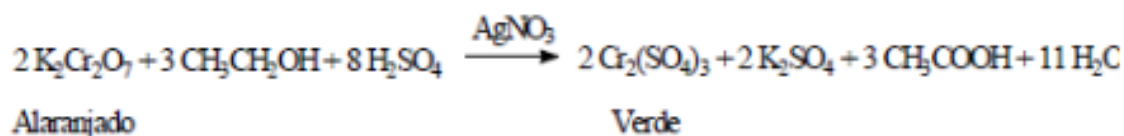


Em relação ao tema, assinale a alternativa correta.

- a) A substância R é uma cetona.
- b) A substância S é um álcool.
- c) A substância T é um ácido carboxílico.
- d) A substância V é um éster.
- e) A substância S é um éter.



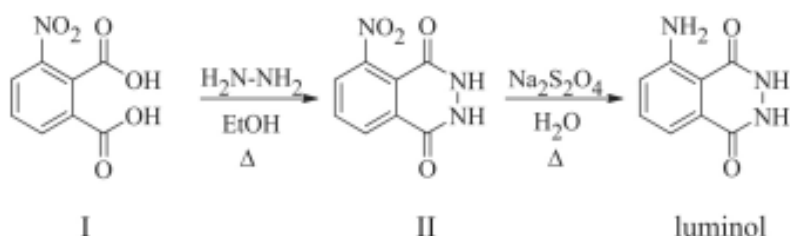
3. (IADES – Perito Criminal/Farmácia-Bioquímica – PC/DF - 2016) O bafômetro (etilômetro) descartável é constituído por um tubo que contém dicromato de potássio em meio ácido, e o respectivo funcionamento é baseado na reação de oxidação-redução a seguir



A esse respeito, é correto afirmar que, nessa reação, o nitrato de prata desempenha papel de catalisador, espécie química que

- a) aumenta a energia de ativação, diminuindo a velocidade da reação sem ser consumida.
- b) aumenta a energia de ativação, elevando, portanto, a velocidade da reação e sendo consumida.
- c) diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação sem ser consumida.
- d) diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação e sendo consumida.
- e) diminui a energia de ativação, minimizando, portanto, a velocidade da reação sem ser consumida.

4. (CESPE - Perito Criminal/ Química/ Química Industrial/ Engenharia Química - Polícia Científica/PE - 2016)



O luminol, empregado na prática forense para identificação de vestígios de tecido sanguíneo, pode ser preparado a partir dos compostos I e II, conforme a rota sintética representada na figura precedente. A respeito das estruturas químicas apresentadas nessa figura e das propriedades físicas e químicas de suas moléculas, assinale a opção correta.

- a) Na rota sintética apresentada, o luminol é obtido a partir da oxidação do composto intermediário II, promovida pelo reagente $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$.
- b) Os átomos de nitrogênio da estrutura II possuem geometria piramidal.
- c) Os carbonos carbonílicos da estrutura I estão em estado de oxidação diferente do estado de oxidação dos carbonos carbonílicos da estrutura II.
- d) Caso o reagente KMnO_4 substituísse $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ na segunda etapa, ocorreria a conversão do intermediário II em luminol.

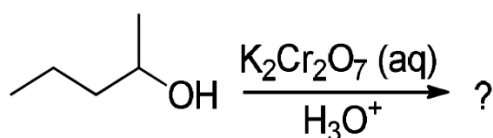


e) A substância I é preparada pela reação entre o ácido benzeno-1,2-dicarboxílico e uma mistura de H_2SO_4 com HNO_3 .

5. (ITA SP - 2018) O composto 3,3-dimetil-1-penteno reage com água em meio ácido e na ausência de peróxidos, formando um composto X que, a seguir, é oxidado para formar um composto Y. Os compostos X e Y formados preferencialmente são, respectivamente,

- a) um álcool e um éster.
- b) um álcool e uma cetona.
- c) um aldeído e um ácido carboxílico.
- d) uma cetona e um aldeído.
- e) uma cetona e um éster.

6. (FPS PE - 2018) Álcoois são substratos muito comuns em síntese orgânica e a oxidação desses compostos é utilizada com frequência. Abaixo temos a representação esquemática da oxidação do 2-pentanol:



Assinale a alternativa que indica corretamente a estrutura do produto formado.

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

7. (CESPE - Especialista em Regulação - ANP - 2013) Os ésteres apresentados poderiam ser reduzidos a álcoois primários ou terciários pela reação com LiAlH_4 ou com reagentes de Grignard, respectivamente.

8. (UFPR - 2019) Os abacates, quando cortados e expostos ao ar, começam a escurecer. A reação química responsável por esse fenômeno é catalisada por uma enzima que transforma o catecol em 1,2-



benzoquinona, que reage formando um polímero responsável pela cor marrom. Esse é um processo natural e um fator de proteção para a fruta, uma vez que as quinonas são tóxicas para as bactérias.



A respeito do fenômeno descrito acima, considere as seguintes afirmativas:

1. Na estrutura do catecol está presente a função orgânica fenol.
2. O catecol e a 1,2-benzoquinona são isômeros espaciais (enantiômeros).
3. A transformação do catecol em 1,2-benzoquinona é uma reação de oxidação.
4. Todos os átomos de carbono na estrutura da 1,2-benzoquinona possuem hibridização sp^3 .

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
- e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

9. (CESGRANRIO - 2012) A reação de oxidação parcial de um álcool secundário, cuja fórmula geral é dada por R_2CHCOH gera como produto um(a)

- a) aldeído
- b) éster
- c) hidrocarboneto
- d) amida
- e) cetona

10. (UNICAMP SP - 2018) No Brasil, cerca de 12 milhões de pessoas sofrem de diabetes *mellitus*, uma doença causada pela incapacidade do corpo em produzir insulina ou em utilizá-la adequadamente. No teste eletrônico para determinar a concentração da glicose sanguínea, a glicose é transformada em



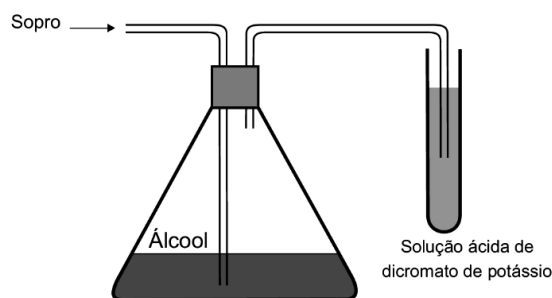
ácido glucônico e o hexacianoferrato(III) é transformado em hexacianoferrato(II), conforme mostra o esquema a seguir.



Em relação ao teste eletrônico, é correto afirmar que

- a) a glicose sofre uma reação de redução e o hexacianoferrato(III) sofre uma reação de oxidação.
- b) a glicose sofre uma reação de oxidação e o hexacianoferrato(III) sofre uma reação de redução.
- c) ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de oxidação.
- d) ambos, glicose e hexacianoferrato(III), sofrem reações de redução.

11. (ENEM - 2016) Um bafômetro simples consiste em um tubo contendo uma mistura sólida de dicromato de potássio em sílica umedecida com ácido sulfúrico. Nesse teste, a detecção da embriaguez por consumo de álcool se dá visualmente, pois a reação que ocorre é a oxidação do álcool a aldeído do dicromato (alaranjado) a cromo(III) (verde) ou cromo(II) (azul).



A equação balanceada da reação química que representa esse teste é:

- a) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) + 3 \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}(\text{g}) \rightarrow 2 \text{Cr}^{2+}(\text{aq}) + 4 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 3 \text{CH}_3\text{--COOH}(\text{g})$
- b) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 8 \text{H}^+(\text{aq}) + 3 \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}(\text{g}) \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 7 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 3 \text{CH}_3\text{--CHO}(\text{g})$
- c) $\text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) + 3 \text{CH}_3\text{--CH}_2\text{--OH}(\text{g}) \rightarrow \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 4 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 3 \text{CH}_3\text{--CHO}(\text{g})$
- d) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}(\text{aq}) + 8 \text{H}^+(\text{aq}) + 3 \text{CH}_3\text{--CHO}(\text{g}) \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 4 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 3 \text{CH}_3\text{--COOH}(\text{g})$
- e) $\text{CrO}_4^{2-}(\text{aq}) + 2 \text{H}^+(\text{aq}) + 3 \text{CH}_3\text{--CHO}(\text{g}) \rightarrow \text{Cr}^{2+}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 3 \text{CH}_3\text{--COOH}(\text{g})$

12. (ENEM - 2016) Na preparação da massa do pão, presente na mesa do café da maioria dos brasileiros, utiliza-se o fungo *Saccharomyces cerevisiae* vivo, contido no fermento. Sua finalidade é fazer com que a massa cresça por meio da produção de gás carbônico.

Esse processo químico de liberação de gás é causado pela



- a) glicogênese láctica.
- b) fermentação alcoólica.
- c) produção de ácido láctico.
- d) produção de lactobacilos.
- e) formação do ácido pirúvico.

GABARITO

GABARITO



1	A
2	D
3	C
4	E
5	B
6	B
7	Certo
8	B
9	E
10	B
11	E
12	E



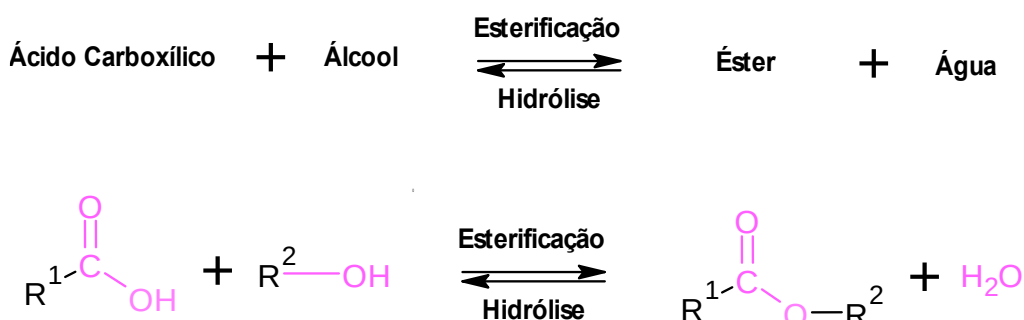
REAÇÕES ESPECÍFICAS

Outras reações importantes

Reações orgânicas é um mundo a parte dentro da química, o que justifica a maioria absoluta das substâncias químicas conhecidas serem orgânicas. Mesmo com nosso extenso estudo até aqui, analisamos apenas uma pequena parte desse universo e ainda não abordamos algumas reações importantes tanto do ponto de vista industrial quanto da incidência em provas. Por isso, este capítulo tem esse objetivo, elencar de forma resumida, mas suficiente para sua prova, outras reações orgânicas relevantes.

Esterificação e hidrólise de ésteres

Como já adiantado em aula anterior, **os ácidos carboxílicos reagem com álcoois ou, em alguns casos com fenóis, formando ésteres**. A essa reação dá-se o nome de **esterificação** (também conhecida por **esterificação de Fischer**), nome bem sugestivo já que nela se forma éster. Note que trata-se uma **reação de substituição** do hidrogênio presente na carboxila (-COOH) por um radical **alquil** ou **aril**, conforme percebemos na representação geral da reação de esterificação abaixo. A função éster é caracterizada pelo grupo **R¹-COOR²**, ou seja, temos um radical diretamente ligado ao oxigênio.



Algumas considerações adicionais: a reação de formação de ésteres **é um equilíbrio químico** e por isso temos setas bidirecionais, ou seja, podem ocorrer em ambos sentidos; no sentido direto, temos a reação de **esterificação** para formação de éster e água; no sentido inverso temos uma **hidrólise** (quebra por ação da água) do éster recompondo o álcool e o ácido carboxílico.

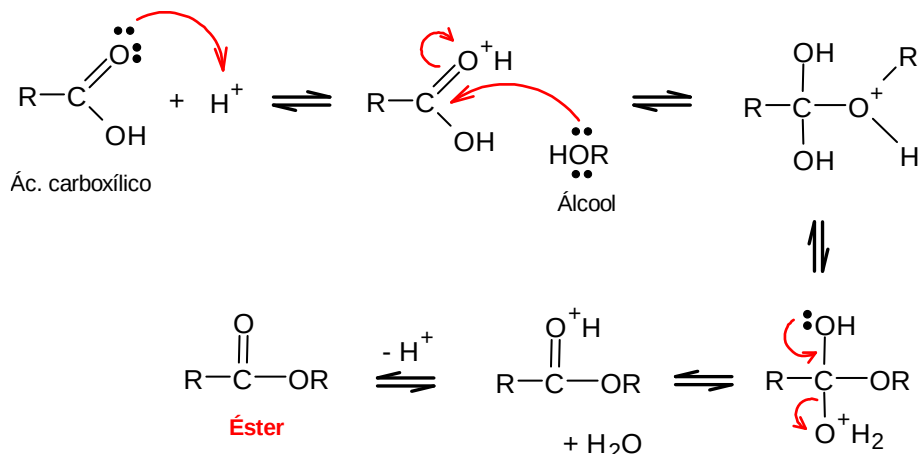
CURIOSIDADE



Conhecer o mecanismo dessa reação não é necessário para acertar questão de prova, mas convido os mais curiosos e aqueles que estudam para provas de maior complexidade para analisá-lo abaixo. Como a reação ocorre em meio ácido, na primeira etapa, o oxigênio é protonado (ataque de par de elétrons ao H⁺), tornando o carbono ainda mais positivo. Em seguida, o carbono [que está mais positivo por efeito indutivo do oxigênio protonado] é



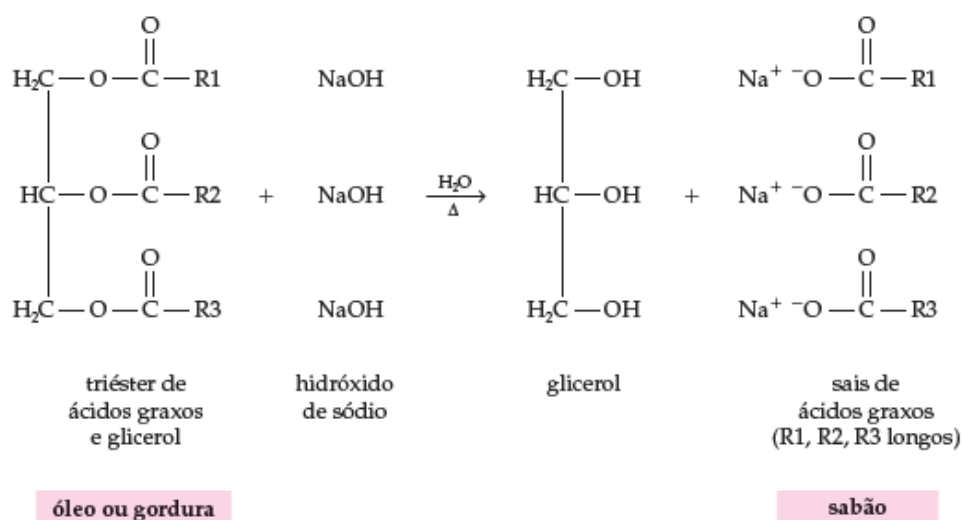
atacado pelo álcool que atua como nucleófilo e base de Lewis. Na próxima etapa, ocorre a desprotonação ($-H^+$) do oxigênio ligado ao grupo R e a protonação ($+H^+$) do oxigênio da hidroxila, formando um diol-gêmino (duas hidroxilas no mesmo carbono), que é instável. O diol-gêmino sofre, então, uma desidratação, seguida de desprotonação, para a formação do éster e recomposição do ácido (H^+) inicial.



Como na segunda etapa do mecanismo, o álcool ataca o carbono da carboxila, quanto maior for o álcool, mais difícil será esse ataque. Por isso, temos a seguinte ordem de reatividade dos álcoois:

Álcool primário > álcool secundário > álcool terciário

Vale lembrar que óleos vegetais e gorduras animais contém quantidade considerável de ésteres. Vamos falar um pouco do caminho inverso da esterificação, a hidrólise. Se a hidrólise de ésteres ocorrer em meio ácido (**hidrólise ácida de ésteres**), será justamente o caminho contrário, obtendo ácido carboxílico e álcool como produtos. No entanto, na **hidrólise básica de ésteres** (hidrólise na presença de base forte), também chamada de **reação de saponificação**, obtém-se como produtos **álcool e sais de ácido carboxílico**. Se esses sais forem de cadeia carbônica longa (sais de ácidos graxos), serão chamados de **sabões**, conforme hidrólise básica ilustrada abaixo.



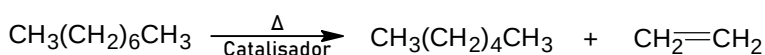
Reação de saponificação.¹

Para não gastar muito neurônio decorando produtos, perceba que os produtos principais das duas hidrólises são parecidos: R-COOH (hidrólise ácida); R-COO⁻ (hidrólise básica).

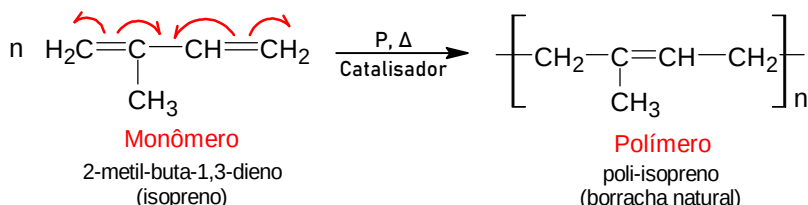
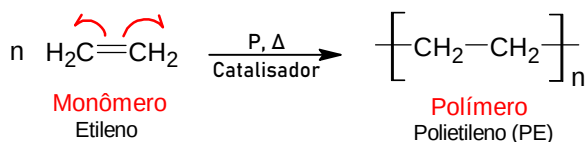
Reações que modificam o tamanho da cadeia carbônica

As cadeias carbônicas podem ter seu tamanho alterado por diversas reações, algumas delas com grande apelo comercial. Na indústria petroquímica, por exemplo, por meio do processo denominado *cracking* (craqueamento) alcanos de cadeia longa são transformados ("quebrados") em alcanos de cadeia menor e que tem maior valor comercial agregado, a exemplo da gasolina e querosene. No outro sentido, podemos citar as diversas reações de polimerização, em que moléculas menores (chamadas monômeros) são unidas para formar moléculas com cadeia carbônica muito extensa, os chamados polímeros.

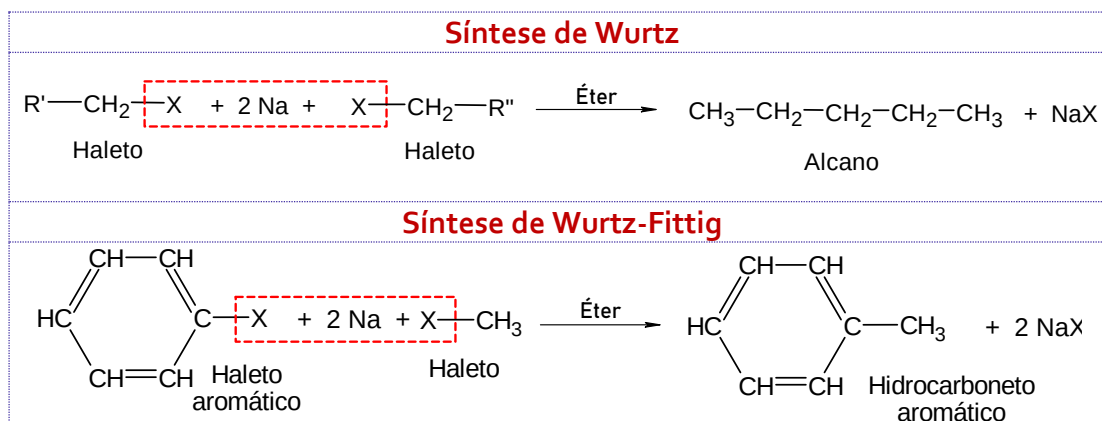
Exemplo de reação de craqueamento:



Exemplos de reações de polimerização:



Como disse, há várias outras reações que podem aumentar o número de carbonos. Destaco na tabela abaixo algumas delas que já apareceram em prova e que, por isso, vale a pena você conhecê-las.

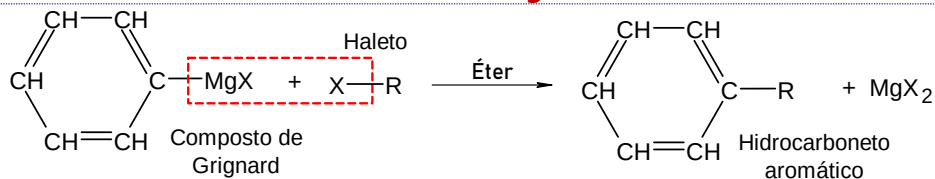


¹ Peruzzo, F. M. *Química na abordagem do cotidiano*. Vol. 3. 2006, 277

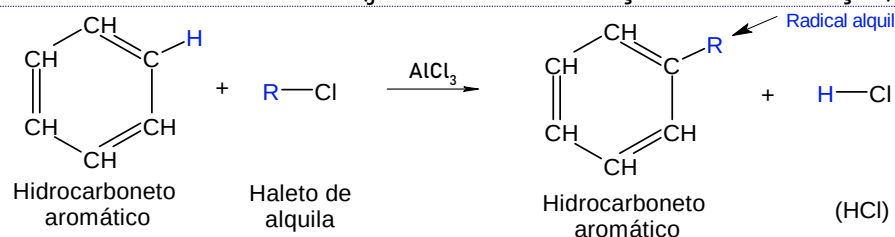


Nas sínteses de Wurtz e de Wurtz-Fittig, X corresponde a um halogênio (F, Cl, Br ou I). Observe também que trata-se de reações de oxirredução, pois o sódio na forma metálica (espécie muito reativa, $\text{Na}_{(s)}$) tem NOX zero e passa a NOX +1 em NaX (ex: NaCl). Se o sódio metálico oxida, o substrato (no caso, haleto) reduz.

Síntese de Grignard



Síntese de Friedel-Crafts (já estudado em reações de substituição)

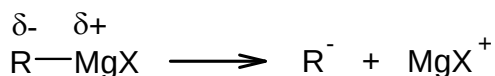


Reações dos compostos de Grignard

Embora já tenha sido abordado em reações de adição, vamos voltar a falar dos **compostos de Grignard** porque, devido à sua elevada reatividade, eles podem participar de várias outras reações (algumas delas importantes para sua prova). **Abaixo os compostos de Grignard estão representados de forma genérica, em que X corresponde a halogênio (F, Cl, Br ou I), R é um grupo alquila e Ar um grupo aril (radical aromático).**



$\text{C}_2\text{H}_5\text{MgCl}$ (Cloreto de etil-magnésio) é um exemplo de composto de Grignard. Observe que há cargas parciais no grupo R ou Ar e também do lado do MgX. Em decorrência da grande diferença de eletronegatividade entre o metal e o radical, eles são facilmente ionizados conforme reação abaixo, o que justifica sua boa reatividade.



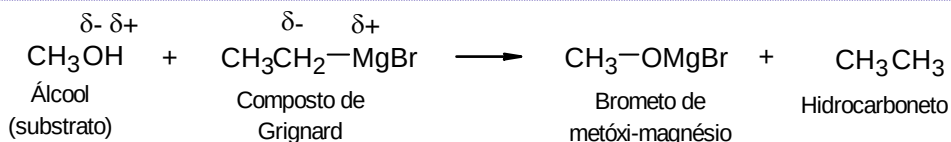
No R^- formado, teremos um **carbânion** (carbono com carga negativa), espécie altamente reativa, que atuará como nucleófilo forte, atacando algum carbono ou outro átomo do substrato que esteja deficitário de elétrons, exemplo: um carbono ou um hidrogênio ligado a um átomo eletronegativo como oxigênio.

Compostos de Grignard são obtidos a partir da reação de haletos orgânicos com magnésio metálico em éter seco: $\text{R-Br} + \text{Mg} \rightarrow \text{R-MgBr}$. O que justifica a necessidade do éter ser totalmente seco é que a água decompõe os compostos de Grignard rapidamente por meio da reação: $\text{R-MgBr} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{R-H} + \text{Mg(OH)Br}$.

Como disse, os compostos de Grignard são muito reativos e, por isso, podem reagir com substratos de diferentes funções orgânicas. Listo na tabela abaixo alguns exemplos importantes dessas reações.

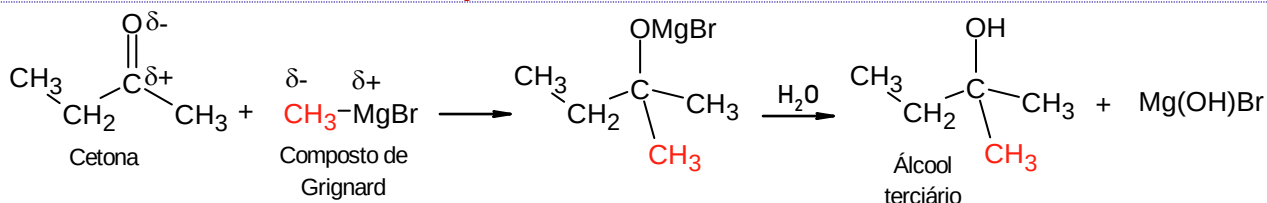
Reações com álcoois





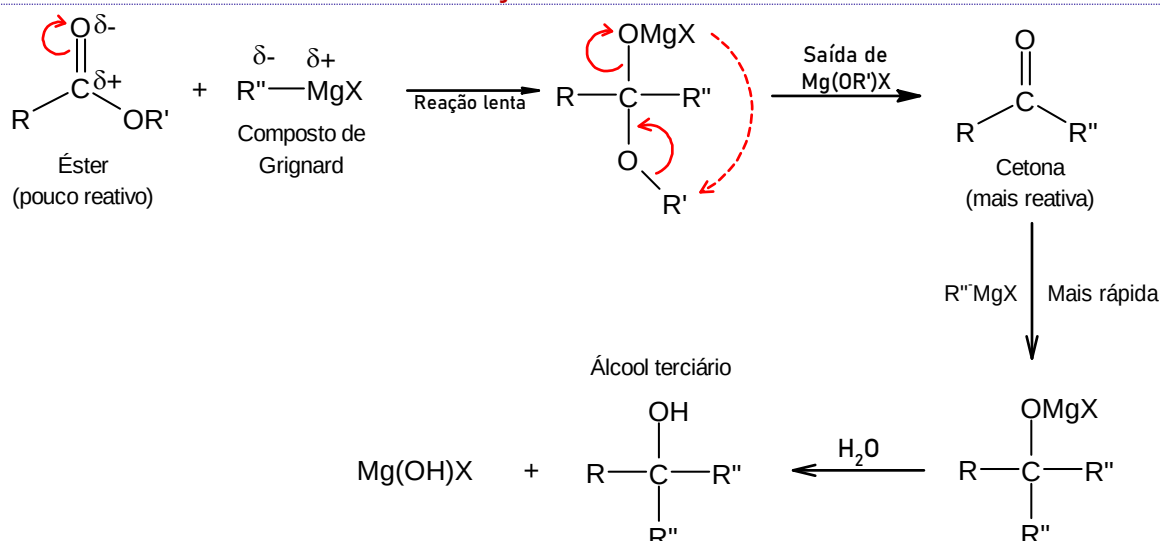
Lembrando que um hidrocarboneto é formado como produto, fica fácil escrever a reação para diferentes álcoois. Outro aspecto a ser observado, que é intuitivo, é que a parte negativa do composto de Grignard (R^- ou Ar^-) vai se ligar ("atacar") ao centro mais positivo do substrato (no caso, o H ligado ao O), formando o hidrocarboneto. E a parte positiva do composto de Grignard se liga ao restante do álcool como uma última etapa do mecanismo.

Reações com aldeídos ou cetonas



Seguindo a mesma lógica da reação acima será formado: um **álcool primário** se o substrato for **aldeído fórmico**; **álcool secundário** se o substrato for **outro aldeído**; **álcool terciário** se o substrato for uma **cetona**. Observe que agora o centro positivo do substrato é o carbono da carbonila e, por isso, ele será atacado pelo nucleófilo CH_3^- , vindo do composto de Grignard. A parte positiva do composto (MgBr^+) se liga ao oxigênio do substrato. Perceba que na primeira reação ocorre a formação de um brometo de alcóxi magnésio, o qual, na presença de água, transforma-se em álcool que é produto final.

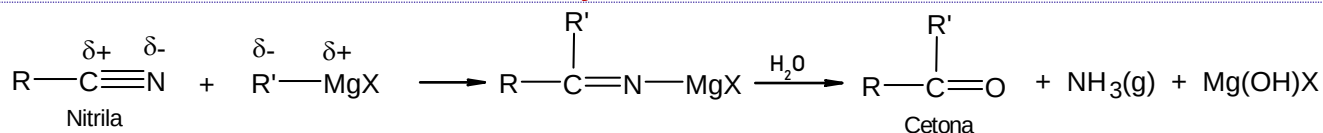
Reações com ésteres



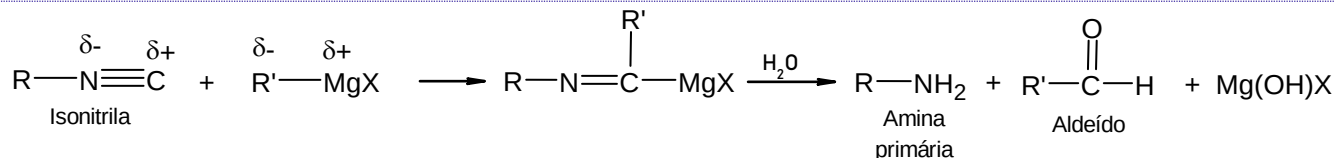
Aqui a reação é um pouco mais extensa, mas, a partir da formação da cetona, a reação é idêntica ao que estudamos na reação passada. Vamos analisar a reação com calma. Na primeira etapa, como sempre, parte negativa do substrato se liga à parte positiva do composto de Grignard e a positiva se liga à parte negativa do composto. Na segunda etapa, coloque como seta com linha contínua o movimento de pares de elétrons que resulta na saída de OMgX^- e R^{++} do composto. Como esses dois grupos são reativos e tem cargas opostas, vão se ligar para adquirir estabilidade na forma de $\text{Mg}(\text{OR}')\text{X}$. Após a saída desses grupos, forma-se uma cetona que vai reagir com mais um composto de Grignard ($\text{R}''\text{-MgX}$) e a partir daí você conhece a reação até a formação do álcool terciário. Ressalto ainda duas observações sobre essa reação:

- Os ésteres são menos reativos que as cetonas e por isso a primeira etapa é mais lenta. Como as cetonas são mais reativas e o composto do Grignard ainda está no meio reacional, não é possível interromper a reação na formação da cetona e, por isso, ela prossegue até a formação do álcool.
- Ácidos carboxílicos reagem de forma diferente com compostos de Grignard, em uma reação do tipo ácido-base.
Ex: $\text{R-COOH} + \text{R}'\text{-MgX} \rightarrow (\text{R-COO})_2\text{Mg}^{2+} + \text{R}'\text{-H} + \text{X}^-$

Reações com nitrilas



Reações com isonitrilas



(COSEAC - Téc. Química - UFF - 2019) Um dos grandes problemas da atualidade é o consumo exagerado de bebidas alcoólicas por parte da população. Um exemplo é o consumo de uísque que é formado por água, etanol e pequenas quantidades de etanoico e etanoato de etila. Sabe-se que essas duas últimas substâncias teriam se formado a partir do etanol em reações de:

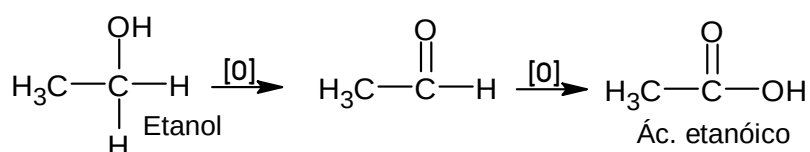
- A) hidrólise e esterificação.
- B) oxidação e hidrólise.
- C) esterificação e redução.
- D) redução e oxidação.
- E) oxidação e esterificação.

Comentários:

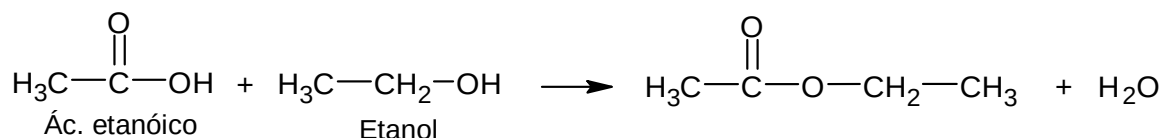
Primeiro passo é identificar as funções orgânicas em cada um dos compostos:

- Etanoico (Ácido etanóico): ácido carboxílico.
- Etanoato de etila: éster.

Sabemos que álcool primário (ex: etanol) pode ser transformado em ácido carboxílico, conforme **reação de oxidação** abaixo:

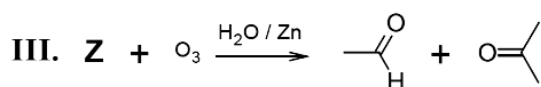
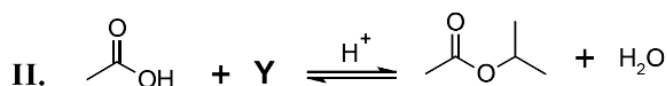
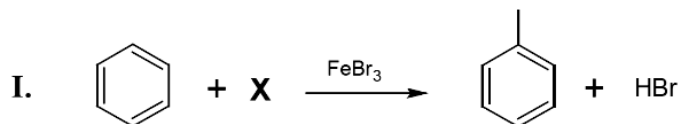


Em seguida, um ácido carboxílico (ex: ác. etanóico) pode reagir com um álcool (ex: etanol) para formar um éster por meio de uma **reação de esterificação**.



Resposta: letra E

(Mackenzie SP - 2019) Em condições apropriadas, são realizadas três reações orgânicas, representadas abaixo.



Assim, os reagentes X, Y e Z, são respectivamente,

- a) bromometano, propan-2-ol e metilbut-2-eno.
- b) brometo de etila, álcool isopropílico e but-2-eno.
- c) bromometano, isobutanol e 2-metilbut-2-eno.
- d) brometo de metila, isopropanol e ácido but-2-enoico.
- e) brometo de metila, propanol e 2-metilbut-2-eno.

Comentários:

Em I, ocorre a substituição de um hidrogênio do benzeno por uma metila e a formação do ácido bromídrico por meio da síntese de Friedel-Crafts. Logo X é haleto orgânico, mais especificamente o bromometano.

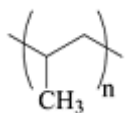
Em II, ocorre a formação de um éster. Para formar ésteres, ácidos carboxílicos reagem com álcoois em meio ácido. Com isso, o álcool usado foi o propan-2-ol.

Em III, ocorre uma reação de oxidação, formando uma acetona e um aldeído. Alcenos quando oxidados formam aldeídos e/ou cetonas. Logo, Z é um alceno com cinco carbonos, mais especificamente o metilbut-2-eno.

Resposta: letra A

(CESPE – Professor de Química – SEDUC/AL 2018) Os alquenos são matéria-prima de grande importância na indústria porque podem ser facilmente transformados em uma vasta gama de compostos químicos. Exemplos típicos são as reações de hidratação e de polimerização catalisadas por ácido. Com relação às reações de alquenos, julgue o item subsequente.

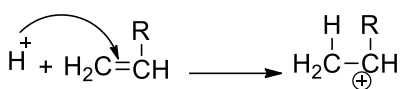
A estrutura do polímero formado pela reação de polimerização por adição do propeno está corretamente representada na figura a seguir.



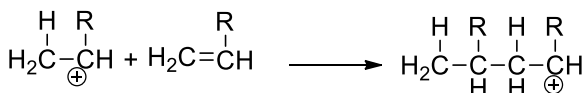
Comentários:



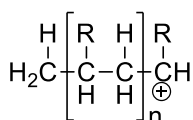
Início



Propagação



Adição de mais monômero



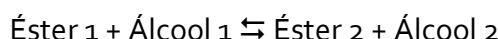
Como o polímero polipropileno é formado a partir da adição ao propeno, está correta a figura apresentada.

Resposta: certo

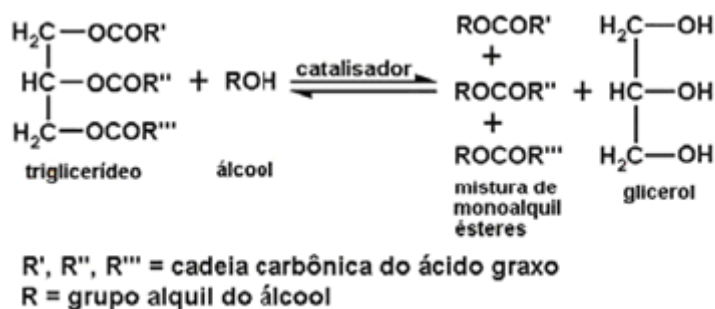
Reação de transesterificação

Uma outra reação importante para sua prova, sobretudo porque é utilizada para a produção de biodiesel, é a transesterificação que corresponde a um equilíbrio químico.

Reações de transesterificação resultam em um novo éster a partir de um outro éster. O novo éster pode ser obtido utilizando um álcool como reagente (alcoólise), ou um ácido carboxílico (acidólise) ou até mesmo um outro éster (interesterificação). A alcoólise é sem dúvida a mais importante transesterificação para sua prova.



É uma reação de fácil execução na presença de um catalisador, pois acontece em condições ambiente. Essa reação pode ser catalisada tanto em meio ácido quanto em meio básico. Substrato muito utilizado nessa reação são os triglicerídeos [mas poderia ser qualquer outro éster] presentes nos óleos vegetais e gorduras animais. Juntamente com um álcool [em geral, metanol ou etanol] reagem para a formação de uma mistura de **ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos** (cadeia carbônica longa do lado R do ROCOR') que caracterizam o produto que chamamos de **biodiesel**. Chamo atenção ainda para a produção da glicerina como subproduto desta reação.



Representação da reação de transesterificação

Fonte: *embrapa.br* (2020)



CURIOSIDADE



Biodesel

Embora não esteja no escopo da aula, acho o momento oportuno para listar algumas características e vantagens do biodesel, visto que isso já caiu em prova.

Composição: mistura de ésteres metílicos ou etílicos de ácidos graxos.

Aplicação: substituição do óleo diesel.

Vantagens: livre de enxofre [evita chuva ácida], combustível renovável [não contribui para o efeito estufa], não corrosivo.

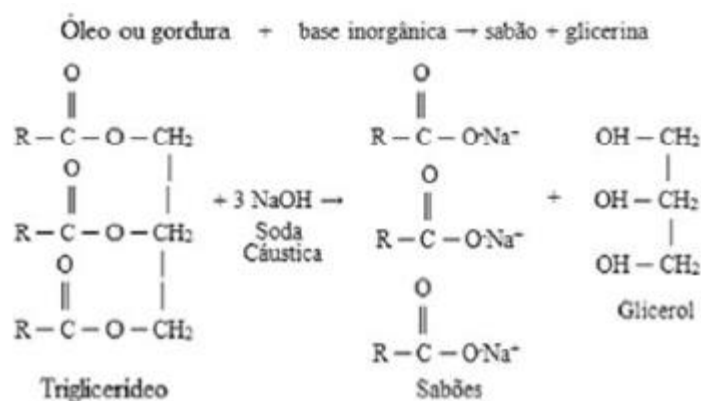
Matérias primas: óleos vegetais (ex: soja, girassol, mamona, algodão, etc) e álcool (em geral, metanol ou etanol).



QUESTÕES COMENTADAS

Reações específicas

1. (CEBRASPE (CESPE) - Professor (SEED PR) / Química/2021) Os primeiros sabões eram feitos com misturas de gorduras de animais (sebo), como o material graxo, com as cinzas de madeira, que possuem substâncias alcalinas, como o carbonato de sódio e de potássio. A seguir, é apresentado um exemplo de reação de saponificação.



Internet: <www.manualdaquimica.com> (com adaptações).

Com relação à reação de saponificação mostrada no texto anterior, assinale a opção correta.

- a) A soda cáustica é uma base inorgânica classificada como forte e utilizada para produção de sabões insolúveis em água.
- b) O triglicerídeo é um exemplo de éster muito solúvel em água.
- c) Sabões são classificados como moléculas anfóteras, porque são capazes de se dissolver em meios polares e apolares.
- d) O glicerol é um diálcool muito solúvel em água.
- e) A reação de saponificação é um exemplo de uma hidrólise alcalina.

Comentários:

Letra A: incorreta. O hidróxido de sódio (NaOH) realmente é uma base inorgânica forte, porém é utilizado nas reações de saponificação para produzir sabões com propriedades anfílica, ou seja, que possui propriedades hidrofílicas (afinidade por água) e lipofílicas (afinidade por gorduras) dentro da mesma espécie.

Letra B: incorreta. Os triglicerídeos apresentam em sua estrutura tanto uma parte polar quanto apolar, dessa forma sua solubilidade em água irá depender do tamanho da cadeia carbônica ligada ao grupo



carbonila. Por conseguinte, não podemos afirmar que os triglicerídeos são muito solúveis em água, já que sua solubilidade depende diretamente do tamanho da cadeia carbônica.

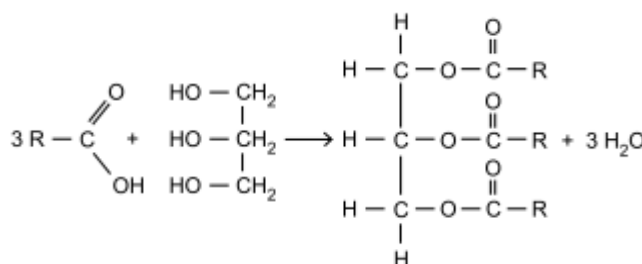
Letra C: incorreta. Os sabões são classificados como moléculas anfífilas ou anfipáticas. O termo anfótero é utilizado para designar as substâncias que são capazes de reagir tanto com base quanto com ácido.

Letra D: incorreta. O glicerol é um triálcool, pois possui três hidroxilas em sua estrutura.

Letra E: correta. Perfeito. A hidrólise de ésteres em base é chamada de saponificação, que significa "fazer sabão", neste caso o sal de ácido carboxílico de cadeia longa obtido como produto da reação forma micelas que dissolvem a gordura e, portanto, tem propriedades limpantes.

Resposta: letra E

2. (VUNESP - (EsFCEx)/Magistério Química/2020) Considere a reação química de formação de uma molécula de triglicerídeo.



Sobre os reagentes e produtos, assinale a alternativa correta.

- a) O mesmo mecanismo de reação acontece para formar os ácidos carboxílicos a partir dos álcoois.
- b) Para formar o triglicerídeo, o ácido carboxílico e o álcool reagem por um mecanismo de reação chamado esterificação.
- c) O ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia curta e, somente dessa forma, a reação com um triálcool é possível.
- d) O triglicerídeo é sintetizado a partir de um ácido carboxílico e um álcool terciário.
- e) O triglicerídeo é um éter derivado de um triálcool, reação caracteristicamente evidenciada pela liberação de moléculas de água.

Comentários:

Letra A: incorreta. A reação entre um álcool e um ácido carboxílico catalisada por ácido produz um éster e água. Essa reação é reversível, porém o equilíbrio fica deslocado para o lado dos produtos. Sendo assim, o sentido contrário da reação apresenta o mesmo mecanismo da reação de esterificação.



Letra B: correta. A esterificação consiste na condensação de um álcool e um ácido carboxílico catalisada por ácido para produzir um éster e água.

Letra C: incorreta. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos, cuja cadeia carbônica pode ter tamanhos variados, desde cadeia curta (4C) até cadeia longa (22C). Além disso, o tamanho da cadeia não é um pré-requisito para que a reação ocorra.

Letra D: incorreta. O triglicerídeo é sintetizado a partir de um ácido carboxílico e um triálcool.

Letra E: incorreta. O triglicerídeo formado na reação de esterificação apresenta a função orgânica éster.

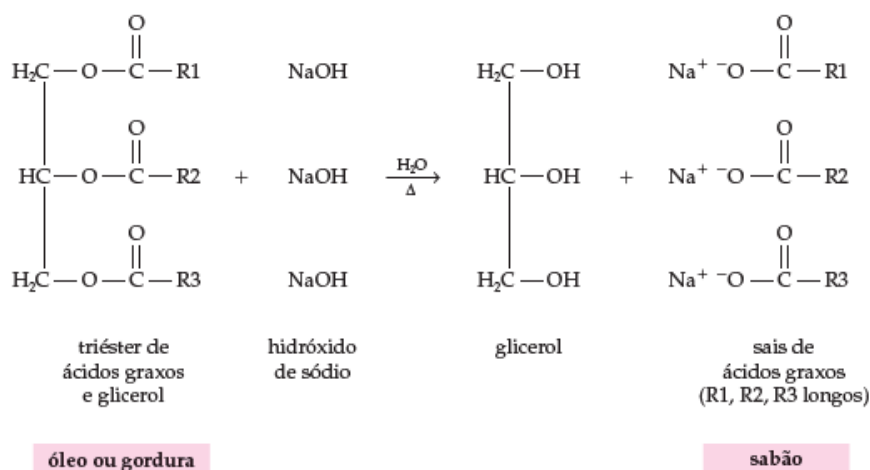
Resposta: letra B

3. (IDECAN - (CBM DF)/2017) Vários compostos orgânicos são produzidos a partir de reações específicas, criando novas substâncias ou derivados de compostos naturais. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o nome da reação de um éster em solução aquosa com uma base inorgânica forte produzindo um sal orgânico e álcool.

- a) Hidrólise.
- b) Alcoólise.
- c) Esterificação.
- d) Saponificação.

Comentários:

A reação de saponificação consiste na formação de um sal de ácido carboxílico e um álcool por meio da hidrólise em meio básico de um éster.

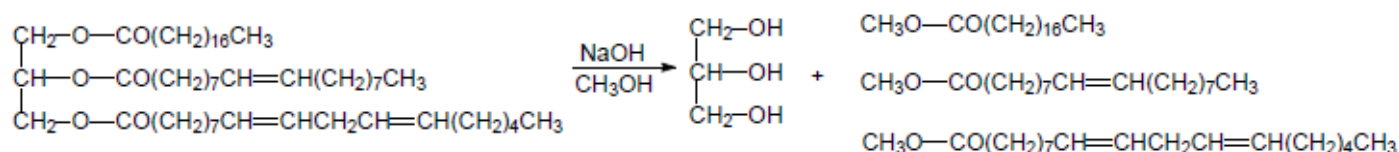


Resposta: letra D

4. (FGV - Químico (SUSAM)/2014) Rudolph Diesel criou um motor a combustão interna cujo combustível era o óleo de amendoim, mas esse óleo vegetal é muito viscoso e entope o motor.



Uma alternativa para resolver este problema é utilizar os produtos da reação representada a seguir que podem ser usados com poucas alterações do motor e não causam o entupimento.



A reação apresentada pode ser classificada como uma

- a) hidrólise.
- b) substituição.
- c) saponificação.
- d) condensação.
- e) transesterificação.

Comentários:

A reação orgânica que forma um éster a partir de outro éster é denominada de **transesterificação**. Como dito em aula, o novo éster pode ser obtido utilizando um álcool como reagente (caso da questão em tela), um ácido carboxílico ou um outro éster (interesterificação).

Resposta: letra E

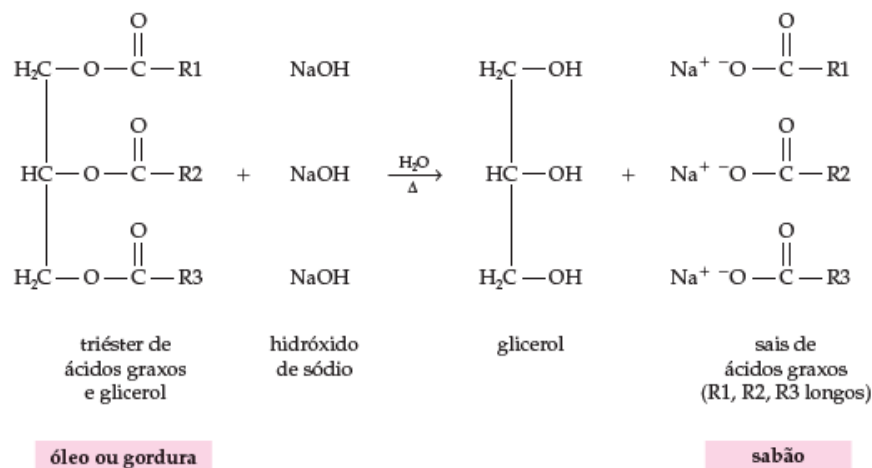
5. (Quadrix - Fiscal - CRQ 4ª Região-SP - 2018) No que diz respeito a reações orgânicas e a métodos de separação, julgue o item

Saponificação é a reação de hidrólise básica de uma gordura ou óleo, em que são formados glicerol e um sabão. Nessa reação, ocorre a clivagem de um grupo éster para regenerar o álcool e o ácido dos quais o éster foi derivado, ou seja, é o processo no qual um éster é hidrolisado em solução alcalina para formar um álcool e uma base conjugada.

Comentários:

A saponificação é uma reação de grande interesse industrial por produzir os sabões. Ela consiste na hidrólise ("quebra por ação da água") de ésteres encontrados em gorduras e óleos. Necessita de adição base forte e é acelerada pelo aquecimento, conforme ilustração abaixo (Peruzzo, 2006).





Resposta: certo

6. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP/RN - 2018) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() O biodiesel pode ser preparado a partir da reação de transesterificação de gorduras e óleos vegetais ou animais.

() A glicerina é um subproduto do processo de produção de biodiesel e por apresentar a função orgânica álcool em sua estrutura, pode ser utilizada na indústria farmacêutica e alimentícia.

() A principal desvantagem do uso do biodiesel é a alta concentração de enxofre e, ainda, de compostos aromáticos em sua composição.

a) F – V – F.

b) F – F – V.

c) V – V – F.

d) V – F – V.

e) V – V – V.

Comentários:

Afirmativa I: verdadeira. Apresenta de forma correta o preparo do biodiesel. Embora praticamente não seja utilizada na produção do biodiesel, a gordura animal pode ser fonte de triglicerídeos para a reação de transesterificação.

Afirmativa II: verdadeira. A glicerina é um subproduto e é aproveitada pela indústria farmacêutica e alimentícia. Na formulação álcool em gel, por exemplo, a glicerina pode atuar na hidratação da pele, prevenindo o seu ressecamento excessivo por ação do etanol.

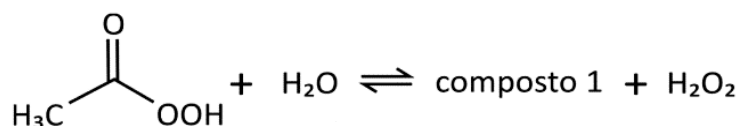


Afirmativa III: falso. O biodiesel não apresenta contaminação com enxofre, chumbo e compostos aromáticos.

Resposta: letra C

7. (FUVEST SP - 2018) Uma das substâncias utilizadas em desinfetantes comerciais é o peróxido de fórmula $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$.

A formulação de um dado desinfetante encontrado no comércio consiste em uma solução aquosa na qual existem espécies químicas em equilíbrio, como representado a seguir. (Nessa representação, a fórmula do composto 1 não é apresentada.)



Ao abrir um frasco desse desinfetante comercial, é possível sentir o odor característico de um produto de uso doméstico. Esse odor é de

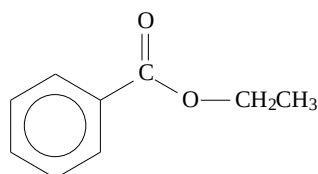
- a) amônia, presente em produtos de limpeza, como limpa-vidros.
- b) álcool comercial, ou etanol, usado em limpeza doméstica.
- c) acetato de etila, ou etanoato de etila, presente em removedores de esmalte.
- d) cloro, presente em produtos alvejantes.
- e) ácido acético, ou ácido etanoico, presente no vinagre.

Comentários:

A reação para formar o composto 1 está em equilíbrio, logo o produto pode apresentar o cheiro do reagente que é o ácido etanoico, que também é conhecido como ácido acético.

Resposta: letra E

8. (ENEM - 2012) A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, cuja estrutura está mostrada a seguir.



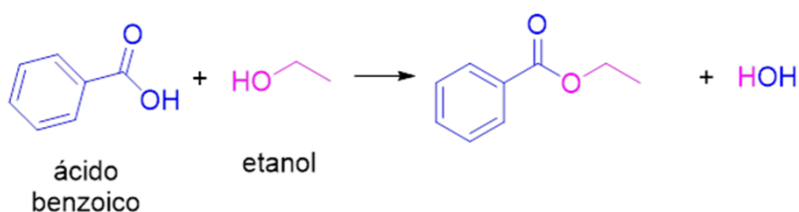
O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são, respectivamente,



- a) ácido benzoico e etanol.
- b) ácido propanoico e hexanol.
- c) ácido fenilacético e metanol.
- d) ácido propiônico e cicloexanol.
- e) ácido acético e álcool benzílico.

Comentários:

Reações de esterificação são reações para produzir ésteres. A reação consiste no ataque do oxigênio, de um álcool, ao carbono da carboxila de um ácido, eliminando uma água e formando o éster. Deste modo, o oxigênio que era do álcool se liga ao carbono da carboxila e perde um hidrogênio. E a cadeia carbônica que era do álcool continua se ligando ao oxigênio. Sendo assim, a reação possível está demonstrada na equação abaixo.



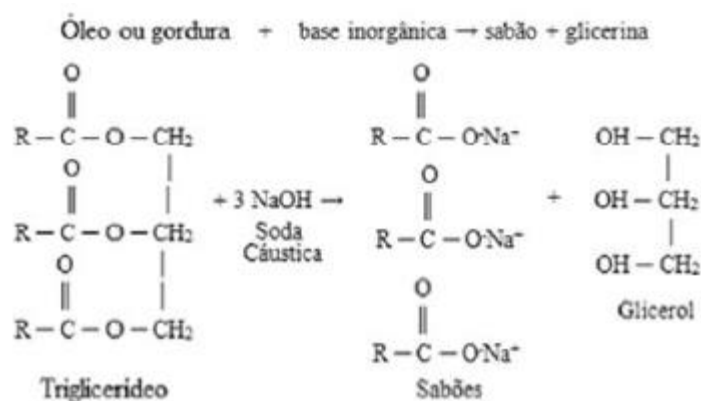
Resposta: letra A



LISTA DE QUESTÕES - MULTIBANCA

Reações específicas

1. (CEBRASPE (CESPE) - Professor (SEED PR) / Química/2021) Os primeiros sabões eram feitos com misturas de gorduras de animais (sebo), como o material graxo, com as cinzas de madeira, que possuem substâncias alcalinas, como o carbonato de sódio e de potássio. A seguir, é apresentado um exemplo de reação de saponificação.



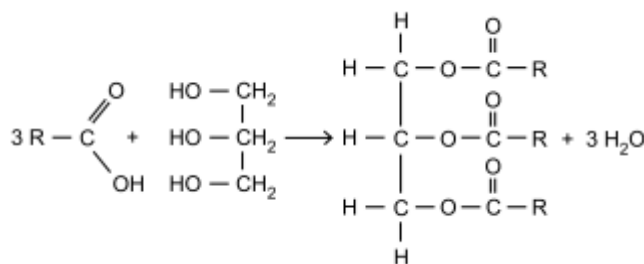
Internet: <www.manualdaquimica.com> (com adaptações).

Com relação à reação de saponificação mostrada no texto anterior, assinale a opção correta.

- a) A soda cáustica é uma base inorgânica classificada como forte e utilizada para produção de sabões insolúveis em água.
- b) O triglicerídeo é um exemplo de éster muito solúvel em água.
- c) Sabões são classificados como moléculas anfóteras, porque são capazes de se dissolver em meios polares e apolares.
- d) O glicerol é um diálcool muito solúvel em água.
- e) A reação de saponificação é um exemplo de uma hidrólise alcalina.

2. (VUNESP - (EsFCEEx)/Magistério Química/2020) Considere a reação química de formação de uma molécula de triglicerídeo.





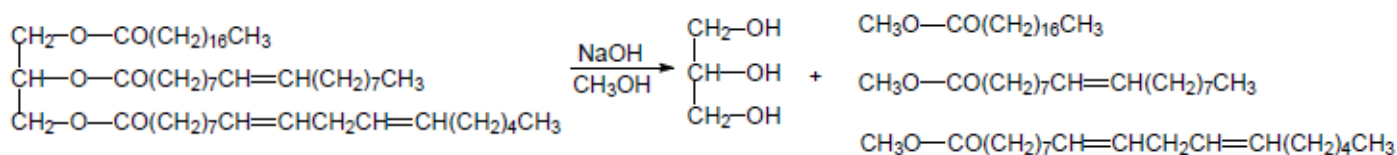
Sobre os reagentes e produtos, assinale a alternativa correta.

- a) O mesmo mecanismo de reação acontece para formar os ácidos carboxílicos a partir dos álcoois.
- b) Para formar o triglicerídeo, o ácido carboxílico e o álcool reagem por um mecanismo de reação chamado esterificação.
- c) O ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia curta e, somente dessa forma, a reação com um triálcool é possível.
- d) O triglicerídeo é sintetizado a partir de um ácido carboxílico e um álcool terciário.
- e) O triglicerídeo é um éter derivado de um triálcool, reação caracteristicamente evidenciada pela liberação de moléculas de água.

3. (IDECAN - (CBM DF)/2017) Vários compostos orgânicos são produzidos a partir de reações específicas, criando novas substâncias ou derivados de compostos naturais. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o nome da reação de um éster em solução aquosa com uma base inorgânica forte produzindo um sal orgânico e álcool.

- a) Hidrólise.
- b) Alcoólise.
- c) Esterificação.
- d) Saponificação.

4. (FGV - Químico (SUSAM)/2014) Rudolph Diesel criou um motor a combustão interna cujo combustível era o óleo de amendoim, mas esse óleo vegetal é muito viscoso e entope o motor. Uma alternativa para resolver este problema é utilizar os produtos da reação representada a seguir que podem ser usados com poucas alterações do motor e não causam o entupimento.



A reação apresentada pode ser classificada como uma



- a) hidrólise.
- b) substituição.
- c) saponificação.
- d) condensação.
- e) transesterificação.

5. (Quadrix - Fiscal - CRQ 4ª Região-SP - 2018) No que diz respeito a reações orgânicas e a métodos de separação, julgue o item

Saponificação é a reação de hidrólise básica de uma gordura ou óleo, em que são formados glicerol e um sabão. Nessa reação, ocorre a clivagem de um grupo éster para regenerar o álcool e o ácido dos quais o éster foi derivado, ou seja, é o processo no qual um éster é hidrolisado em solução alcalina para formar um álcool e uma base conjugada.

6. (AOCP - Perito Criminal/Químico - ITEP/RN - 2018) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() O biodiesel pode ser preparado a partir da reação de transesterificação de gorduras e óleos vegetais ou animais.

() A glicerina é um subproduto do processo de produção de biodiesel e por apresentar a função orgânica álcool em sua estrutura, pode ser utilizada na indústria farmacêutica e alimentícia.

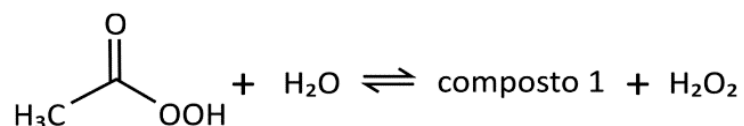
() A principal desvantagem do uso do biodiesel é a alta concentração de enxofre e, ainda, de compostos aromáticos em sua composição.

- a) F – V – F.
- b) F – F – V.
- c) V – V – F.
- d) V – F – V.
- e) V – V – V.

7. (FUVEST SP - 2018) Uma das substâncias utilizadas em desinfetantes comerciais é o perácido de fórmula $\text{CH}_3\text{CO}_3\text{H}$.

A formulação de um dado desinfetante encontrado no comércio consiste em uma solução aquosa na qual existem espécies químicas em equilíbrio, como representado a seguir. (Nessa representação, a fórmula do composto 1 não é apresentada.)

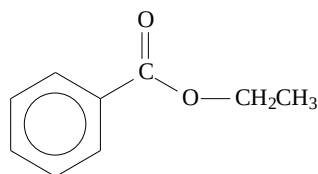




Ao abrir um frasco desse desinfetante comercial, é possível sentir o odor característico de um produto de uso doméstico. Esse odor é de

- a) amônia, presente em produtos de limpeza, como limpa-vidros.
- b) álcool comercial, ou etanol, usado em limpeza doméstica.
- c) acetato de etila, ou etanoato de etila, presente em removedores de esmalte.
- d) cloro, presente em produtos alvejantes.
- e) ácido acético, ou ácido etanoico, presente no vinagre.

8. (ENEM - 2012) A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$, cuja estrutura está mostrada a seguir.



O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação são, respectivamente,

- a) ácido benzoico e etanol.
- b) ácido propanoico e hexanol.
- c) ácido fenilacético e metanol.
- d) ácido propiônico e cicloexanol.
- e) ácido acético e álcool benzílico.



GABARITO

GABARITO



1	E
2	B
3	D
4	E
5	C
6	C
7	E
8	A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.